

에탈 코호몰로지 심화

목차

1. 서론	1
2. 단면의 연장	1
3. 콤팩트 지지 단면	2
4. 유한 지지 단면	8
5. 국소 준유한 사상의 가중함수와 트레이스 사상	17
6. 국소 준유한 사상에 대한 위쪽 슈리크	21
7. 국소 준유한 사상에 대한 유도 위쪽 슈리크	23
8. 콤팩트화를 통한 유도 아래쪽 슈리크의 준비	23
9. 콤팩트화를 통한 유도 아래쪽 슈리크	29
10. 유도 아래쪽 슈리크의 성질	34
11. 유도 위쪽 슈리크	36
12. 콤팩트 지지 코호몰로지	38
13. 구성 가능성 결과	39
14. 구성 가능 코호몰로지를 갖는 복합체	41
15. 응용	44
16. 유도 위쪽 슈리크에 관하여 더 알아보기	45
참고문헌	45

1. 서론

이 장은 스킴의 에탈 코호몰로지를 다루는 일련의 장 가운데 둘째이다. 첫째 장은 Étale Cohomology, Section 03N2 을 보라.

앞 장과의 구분을 대략 말하면, “슈리크 함자”(콤팩트 지지 코호몰로지와 그 오른쪽 수반) 에 관한 내용과 이 도구를 사용하는 모든 내용을 이 장에서 다룬다.

2. 단면의 연장

이 절에서는 다음과 같은 유형의 결과를 논한다.

보조정리 2.1. X 를 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. $\varphi: U' \rightarrow U$ 를 $X_{\text{étale}}$ 의 사상이라 하자. $Z' \subset U'$ 를 닫힌 부분스킴이라 하고, $Z' \rightarrow U' \rightarrow U$ 가 상 $Z \subset U$ 를 갖는 닫힌 몰입이라고 하자. 그러면 표준 전단사

$$\{s \in \mathcal{F}(U) \mid \text{Supp}(s) \subset Z\} = \{s' \in \mathcal{F}(U') \mid \text{Supp}(s') \subset Z'\}$$

가 존재한다. $\varphi^{-1}(Z) = Z'$ 이면 이 전단사는 제한으로 주어진다.

증명. U' 의 닫힌 부분스킴 $Z'' = \varphi^{-1}(Z)$ 를 생각하자. Z' 가 U' 에서 닫혀 있으므로 $Z' \subset Z''$ 는 닫혀 있다. 한편 $Z' \rightarrow Z''$ 는 (Z 위에서 에탈인 스킴들 사이의 사상으로서) 에탈 사상이고, 따라서 열린 사상이다. 그러므로 어떤 닫힌 부분집합 T 에 대하여 $Z'' = Z' \amalg T$ 이다. 열린 덮개 $U' = (U' \setminus T) \cup (U' \setminus Z')$ 로부터

$$\{s' \in \mathcal{F}(U') \mid \text{Supp}(s') \subset Z'\} = \{s' \in \mathcal{F}(U' \setminus T) \mid \text{Supp}(s') \subset Z'\}$$

를 얻고, 에탈 덮개 $\{U' \setminus T \rightarrow U, U \setminus Z \rightarrow U\}$ 로부터

$$\{s \in \mathcal{F}(U) \mid \text{Supp}(s) \subset Z\} = \{s' \in \mathcal{F}(U' \setminus T) \mid \text{Supp}(s') \subset Z'\}$$

를 얻는다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 2.2. X 를 스킴이라 하고 $Z \subset X$ 를 국소 닫힌 부분스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. Z 를 닫힌 부분스킴으로 포함하는 열린 부분스킴 $U, U' \subset X$ 가 주어지면 표준 전단사

$$\{s \in \mathcal{F}(U) \mid \text{Supp}(s) \subset Z\} = \{s \in \mathcal{F}(U') \mid \text{Supp}(s) \subset Z\}$$

가 존재한다. $U' \subset U$ 이면 이 전단사는 제한으로 주어진다.

증명. Z 는 $U \cap U'$ 의 닫힌 부분스킴이므로 $U' \subset U$ 인 경우만 증명하면 충분하다. 이 경우는 Lemma 2.1의 특수한 경우이다. $\square$

뒤에서 유용하게 쓰일 약간 비표준적인 표기를 도입하자. 위의 Lemma 2.2의 상황에서

$$H_Z(\mathcal{F}) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \text{Supp}(s) \subset Z\}$$

로 쓰자. 여기서 $U \subset X$ 는 Z 를 닫힌 부분스킴으로 포함하는 임의의 열린 부분스킴이다. 이 표기의 부정확성이 마음에 걸리는 독자는 $\partial Z = \overline{Z} \setminus Z$ 를 X 안에서 Z 의 “경계”라 하고 $U = X \setminus \partial Z$ 를 택해도 된다. 그러나 아래의 여러 논증에서는 서로 다른 열린 부분스킴을 유연하게 고르는 것이 중요하다. 이 구성은 다음 성질들을 갖는다.

- (1) $Z \subset Z'$ 가 X 의 국소 닫힌 부분스킴들이고 Z 가 Z' 에서 닫혀 있으면 자연스러운 단사

$$H_Z(\mathcal{F}) \rightarrow H_{Z'}(\mathcal{F}).$$

가 존재한다.

- (2) $f : Y \rightarrow X$ 가 스킴의 사상이고 $Z \subset X$ 가 국소 닫힌 부분스킴이면 자연스러운 당김사상 $f^* : H_Z(\mathcal{F}) \rightarrow H_{f^{-1}Z}(f^{-1}\mathcal{F})$ 가 존재한다.

다음 상황으로도 이 표기를 확장해 두면 편리하다. $W \in X_{\text{étale}}$ 이고 $Z \subset W$ 가 국소 닫힌 부분스킴이라고 하자. 그러면

$$H_Z(\mathcal{F}) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \text{Supp}(s) \subset Z\} = H_Z(\mathcal{F}|_{W_{\text{étale}}})$$

로 쓴다. 여기서 $U \subset W$ 는 위와 똑같이 Z 를 닫힌 부분스킴으로 포함하는 임의의 열린 부분스킴이다¹.

3. 콤팩트 지지 단면

이 절의 참고문헌은 [AGV71, Exposee XVII, Section 6]이다. $f : X \rightarrow Y$ 를 분리이고 국소 유한형인 스킴의 사상이라 하자. 이 절에서는 $f_*\mathcal{F} \subset f_*\mathcal{F}$ 를 Y 에 대해 고유인 지지집합을 갖는 단면들로 이루어진 부분층 (적절한 의미에서 정의한다)으로 두어 함자 $f_! : \text{Ab}(X_{\text{étale}}) \rightarrow \text{Ab}(Y_{\text{étale}})$ 를 정의한다.

경고: 함자 $f_!$ 는 유도 범주 위의 어떤 함자 $Rf_!$ 의 0차 코호몰로지 층이지만 (향후 참고문헌을 삽입할 것), $Rf_!$ 는 $f_!$ 의 유도 함자가 아니다.

보조정리 3.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 국소 유한형인 스킴의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. 규칙

$$Y_{\text{étale}} \longrightarrow \text{Ab}, \quad V \longmapsto \{s \in f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(X_V) \mid \text{Supp}(s) \subset X_V \text{ is proper over } V\}$$

은 $f_*\mathcal{F}$ 의 아벨 부분층이다.

경고: f 가 분리 사상이 아니면 이 층은 “올바른 층”이 아니다.

¹실제로 Lemma 2.1는 X 위의 Z 가 $X_{\text{étale}}$ 의 어떤 대상 W 의 국소 닫힌 부분스킴과 동형이면 W 의 선택이 무관함을 보인다.

증명. 단면의 지지집합은 닫혀 있음을 상기하라 (Étale Cohomology, Lemma 04FT). 따라서 Cohomology of Schemes, Section 0CYK 의 내용을 적용할 수 있다. 위 보조정리와 Cohomology of Schemes, Lemma 0CYR 에 의해 $f_*\mathcal{F}(V)$ 의 위 부분집합은 부분군이다. Cohomology of Schemes, Lemma 0CYP 에 의해 이 규칙은 부분 준층을 정의한다. 마지막으로 $s \in f_*\mathcal{F}(V)$ 이고, $s|_{V_i}$ 의 지지집합이 V_i 위에서 고유가 되게 하는 에탈 덮개 $\{V_i \rightarrow V\}$ 가 있다고 하자. $s|_{V_i}$ 의 지지집합은 $s|_V$ 의 지지집합의 역상임을 관찰하라 (줄기로 지지집합을 특징짓고 Étale Cohomology, Lemma 03Q1 를 사용하라). 그러므로 Descent, Lemma 0F4J 에 의해 s 의 지지집합은 V 위에서 고유이다. 따라서 이 규칙은 층 조건을 만족한다. $\square$

보조정리 3.2. $j : U \rightarrow X$ 를 분리 에탈 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $U_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. Étale Cohomology, Lemma 0F4L 의 단사 $j_!\mathcal{F} \rightarrow j_*\mathcal{F}$ 의 상은 Lemma 3.1 의 부분층이다.

다른 방법은 이 보조정리를 뒤로 옮기고 두 층의 줄기 묘사를 이용하여 증명하는 것이다.

증명. Étale Cohomology, Lemma 0F4L 의 증명에서 $j_!\mathcal{F} \rightarrow j_*\mathcal{F}$ 는 준층 사상 $j_{p!}\mathcal{F} \rightarrow j_*\mathcal{F}$ 를 구성하여 얻으며, 그 상은 명백히 Lemma 3.1 의 부분층에 들어간다. $j_!\mathcal{F}$ 는 $j_{p!}\mathcal{F}$ 의 층화이므로 $j_!\mathcal{F} \rightarrow j_*\mathcal{F}$ 의 상은 이 부분층에 들어간다. 역으로 $s \in j_*\mathcal{F}(V)$ 의 지지집합 Z 가 V 위에서 고유라고 하자. More on Morphisms, Lemma 02LS 에 의해 $Z \rightarrow V$ 는 닫힌 상 $Z' \subset V$ 를 갖는 유한 사상이다. s 를 $V \setminus Z'$ 에 제한하면 영이고, 영 단면은 $j_!\mathcal{F} \rightarrow j_*\mathcal{F}$ 의 상에 들어간다. 한편 $v \in Z'$ 이면, 열린 동시에 닫힌 부분스킴들의 분해 $U_{V'} = W \amalg U'_1 \amalg \dots \amalg U'_n$ 가 존재하고 각 $U'_i \rightarrow V'$ 가 동형이며 $T_{V'} \subset U'_1 \amalg \dots \amalg U'_n$ 이 되게 하는 에탈 근방 $(V', v') \rightarrow (V, v)$ 를 택할 수 있다. Étale Morphisms, Lemma 04HM 을 보라. 동형사상 $U'_i \rightarrow V'$ 의 역을 취하면 n 개의 사상 $\varphi'_i : V' \rightarrow U$ 와, s 를 당겨 얻는 V' 위의 단면 s'_i 를 얻는다. 그러면 Étale Cohomology, Lemma 0F4L 의 증명에 나오는 $j_{p!}\mathcal{F}(V')$ 의 공식에서 V' 위의 $j_{p!}\mathcal{F}$ 의 단면 $\sum(\varphi'_i, s'_i)$ 는 구성상 s 의 V' 로의 제한으로 사상된다. 따라서 s 는 에탈 국소적으로 $j_!\mathcal{F} \rightarrow j_*\mathcal{F}$ 의 상에 들어가며, 증명이 끝난다. $\square$

정의 3.3. $f : X \rightarrow Y$ 를 분리 (!) 이고 국소 유한형인 스킴의 사상이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. Lemma 3.1 에서 구성한 부분층 $f_!\mathcal{F} \subset f_*\mathcal{F}$ 를 콤팩트 지지를 갖는 직상이라 한다.

두 정의를 모두 적용할 수 있을 때 서로 일치하므로 Lemma 3.2 에 의해 이는 Étale Cohomology, Definition 03S3 와 충돌하지 않는다. 다음은 간단한 확인이다.

보조정리 3.4. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 고유 사상이라 하자. 그러면 $f_! = f_*$ 이다.

증명. $f_!$ 의 구성에서 즉시 따른다. $\square$

다음 관찰은 매우 유용하다.

주 3.5 (열린 몰입에 대한 공변성). $f : X \rightarrow Y$ 를 분리이고 국소 유한형인 스킴의 사상이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. $X' \subset X$ 를 열린 부분스킴이라 하자. f 의 제한을 $f' : X' \rightarrow Y$ 로 나타내자. 표준 단사

$$f'_!(\mathcal{F}|_{X'}) \longrightarrow f_!\mathcal{F}$$

가 존재한다. 실제로 $V \in Y_{\text{étale}}$ 라 하고, 지지집합 Z' 가 V 위에서 고유인 단면 $s' \in f'_!(\mathcal{F}|_{X'})(V) = \mathcal{F}(X' \times_Y V)$ 를 생각하자. Cohomology of Schemes, Lemma 0CYQ 에 의해 Z' 는 $X \times_Y V$ 에서도 닫혀 있다. 그러므로 $X' \times_Y V$ 로의 제한이 s' 이고 $X \times_Y V \setminus Z'$ 로의 제한이 영인 유일한 단면 $s \in \mathcal{F}(X \times_Y V) = f_*\mathcal{F}(V)$ 가 존재한다. Lemma 2.2 를 보라. 이 구성은 제한 사상과 양립하므로 원하는 층 사상 $f'_!(\mathcal{F}|_{X'}) \rightarrow f_!\mathcal{F}$ 를 유도하며, 이 사상은 명백히 단사이다. 구성에 의해 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자적인 가환도표

$$\begin{array}{ccc} f'_!(\mathcal{F}|_{X'}) & \longrightarrow & f_!\mathcal{F} \\ \downarrow & & \downarrow \\ f'_*(\mathcal{F}|_{X'}) & \longleftarrow & f_*\mathcal{F} \end{array}$$

를 얻는다. $X'' \subset X'$ 가 열리고 $f'' = f|_{X''} : X'' \rightarrow Y$ 이면, 방금 구성한 표준 사상들의 합성 $f_!''\mathcal{F}|_{X''} \rightarrow f_!\mathcal{F}|_{X'} \rightarrow f_!\mathcal{F}$ 는 표준 사상 $f_!''\mathcal{F}|_{X''} \rightarrow f_!\mathcal{F}$ 와 같다.

보조정리 3.6. Y 를 스킴이라 하자. $j : X \rightarrow \bar{X}$ 를 Y 위의 스킴들의 열린 몰입이라 하고 $\bar{X}$ 가 Y 위에서 고유라고 하자. 구조 사상들을 $f : X \rightarrow Y$ 와 $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow Y$ 로 나타내자. $\mathcal{F} \in Ab(X_{\text{étale}})$ 에 대해 표준 동형사상 (증명을 보라)

$$f_!\mathcal{F} \longrightarrow \bar{f}_!j_!\mathcal{F}$$

이 존재한다. Lemma 3.4 에 의해 $\bar{f}_! = \bar{f}_*$ 이므로 함자 $Ab(X_{\text{étale}}) \rightarrow Ab(Y_{\text{étale}})$ 로서 $\bar{f}_* \circ j_! = f_!$ 를 얻는다.

증명. Étale Cohomology, Lemma 0F70 에 의해 $(j_!\mathcal{F})|_X = \mathcal{F}$ 이다. 따라서 표시한 화살표는 $\mathcal{G} = j_!\mathcal{F}$ 에 대해 Remark 3.5 에서 주어진 단사 $f_!(\mathcal{G}|_X) \rightarrow \bar{f}_!\mathcal{G}$ 이다. 이 사상의 명시적 구성에 의해 이제 다음만 보이면 충분하다. $V \in Y_{\text{étale}}$ 이고 $s \in \bar{f}_!\mathcal{G}(V) = \bar{f}_*\mathcal{G}(V) = \mathcal{G}(\bar{X}_V)$ 가 단면이면, s 의 지지집합은 열린 부분스킴 $X_V \subset \bar{X}_V$ 에 들어간다. 이는 $\bar{X} \setminus X$ 의 기하학적 점들에서 $\mathcal{G}$ 의 줄기가 영이라는 사실에서 즉시 따른다. $\square$

$f_!\mathcal{F}$ 의 줄기와 올의 콤팩트 지지 단면들을 관련시키고자 한다. 이를 진술하려면 정의가 하나 필요하다.

정의 3.7. X 를 체 k 위의 분리이고 국소 유한형인 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. $H_c^0(X, \mathcal{F}) \subset H^0(X, \mathcal{F})$ 를 지지집합이 k 위에서 고유인 단면들의 집합으로 둔다. $H_c^0(X, \mathcal{F})$ 의 원소를 콤팩트 지지 단면이라 한다.

경고: X 가 k 위에서 분리 스킴이 아니면 이 정의는“올바른 정의”가 아니다.

보조정리 3.8. X 를 체 k 위의 고유 스킴이라 하자. 그러면 $H_c^0(X, \mathcal{F}) = H^0(X, \mathcal{F})$ 이다.

증명. H_c^0 의 구성에서 즉시 따른다. $\square$

주 3.9 (열린 몰입과 콤팩트 지지 단면). X 를 체 k 위의 분리이고 국소 유한형인 스킴이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. Remark 3.5 에서와 똑같이, 열린 부분스킴 $X' \subset X$ 에 대해 단사

$$H_c^0(X', \mathcal{F}|_{X'}) \longrightarrow H_c^0(X, \mathcal{F})$$

가 존재하며, 이 사상들에 의해 H_c^0 는 X 의 자리스키 사이트 위의“쌍대층”이 된다.

보조정리 3.10. k 를 체라 하자. $j : X \rightarrow \bar{X}$ 를 k 위의 스킴들의 열린 몰입이라 하고 $\bar{X}$ 가 k 위에서 고유라고 하자. $\mathcal{F} \in Ab(X_{\text{étale}})$ 에 대해 표준 동형사상 (증명을 보라)

$$H_c^0(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H_c^0(\bar{X}, j_!\mathcal{F}) = H^0(\bar{X}, j_!\mathcal{F})$$

이 존재한다. 오른쪽 등식은 Lemma 3.8 에서 따른다.

증명. Étale Cohomology, Lemma 0F70 에 의해 $(j_!\mathcal{F})|_X = \mathcal{F}$ 이다. 따라서 표시한 화살표는 $\mathcal{G} = j_!\mathcal{F}$ 에 대해 Remark 3.9 에서 주어진 단사 $H_c^0(X, \mathcal{G}|_X) \rightarrow H_c^0(\bar{X}, \mathcal{G})$ 이다. 이 사상의 명시적 구성에 의해 이제 다음만 보이면 충분하다. $s \in H^0(\bar{X}, \mathcal{G})$ 가 단면이면 s 의 지지집합은 열린 부분스킴 X 에 들어간다. 이는 $\bar{X} \setminus X$ 의 기하학적 점들에서 $\mathcal{G}$ 의 줄기가 영이라는 사실에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 3.11. $f : X \rightarrow Y$ 를 분리이고 국소 유한형인 스킴의 사상이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. 그러면 모든 기하학적 점 $\bar{y} : \text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 에 대해 표준 동형사상

$$(f_!\mathcal{F})_{\bar{y}} \longrightarrow H_c^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}})$$

이 존재한다.

증명. $(f_*\mathcal{F})_{\bar{y}} = \operatorname{colim} f_*\mathcal{F}(V)$ 임을 상기하라. 여기서 직접극한은 $\bar{y}$ 의 에탈 근방 $(V, \bar{v})$ 들에 걸친다. $s \in f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(X_V)$ 이면 s 를 당겨 $(X_V)_{\bar{v}} = X_{\bar{y}}$ 위의 $\mathcal{F}$ 의 단면을 얻을 수 있다. 따라서 표준 사상

$$c_{\bar{y}} : (f_*\mathcal{F})_{\bar{y}} \longrightarrow H^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}})$$

을 얻는다. 이 사상이 부분군 $(f_!\mathcal{F})_{\bar{y}}$ 와 $H_c^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}})$ 사이의 전단사를 유도한다고 주장한다. 이 주장은 보조정리를 함의하며, 보조정리의 식별이 $\mathcal{F}$ 의 단면들을 f 의 기하학적 올로 당겨서 주어진다. 더 정밀한 설명도 제공한다.

임의의 원소 $s \in (f_!\mathcal{F})_{\bar{y}} \subset (f_*\mathcal{F})_{\bar{y}}$ 는 $c_{\bar{y}}$ 에 의해 $H_c^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}}) \subset H^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}})$ 의 원소로 사상된다. 이는 단면의 지지집합을 취하는 것이 당김과 가환하고 고유성이 기저변환으로 보존되기 때문이다. 이으로써 적어도 보조정리의 사상을 얻는다. 이 사상이 동형임을 보이기 위해 Y 위에서 자리스키 국소적으로 작업할 수 있으므로, Y 가 아핀이라고 가정한다.

아래에서 사용할 관찰은 다음과 같다. 열린 부분스킴 $X' \subset X$ 가 주어지고 $f' = f|_{X'}$ 이면 가환도표

$$\begin{array}{ccc} (f'_!(\mathcal{F}|_{X'}))_{\bar{y}} & \longrightarrow & H_c^0(X'_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X'_{\bar{y}}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (f_!\mathcal{F})_{\bar{y}} & \longrightarrow & H_c^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}}) \end{array}$$

를 얻는다. 여기서 수평 화살표들은 위에서 구성한 사상들이고 수직 화살표들은 Remarks 3.5 와 3.9 에서 주어진다. 그 이유는 다음과 같다. $\bar{y}$ 의 에탈 근방 $(V, \bar{v})$ 와 단면 $s \in f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(X_V)$ 가 주어지고, 그 지지집합 Z 가 X'_V 에 들어가며 V 위에서 고유라고 하자. 그러면 s 는 도표의 수직 화살표로 대응하는 $(f'_!(\mathcal{F}|_{X'}))_{\bar{y}}$ 와 $(f_!\mathcal{F})_{\bar{y}}$ 의 원소들을 정의한다. 수평 화살표들은 이 원소들을 s 의 $X_{\bar{y}}$ 로의 당김 $s|_{X_{\bar{y}}}$ 에 보낸다. 그 지지집합 $Z_{\bar{y}}$ 는 $X'_{\bar{y}}$ 에 들어가므로 이 제한은 $H_c^0(X'_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X'_{\bar{y}}})$ 와 $H_c^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}})$ 의 양립하는 원소 쌍을 정의한다.

$s \in (f_!\mathcal{F})_{\bar{y}}$ 가 $H_c^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}})$ 의 영원소로 사상된다고 하자. s 가 V 위에서 고유인 지지집합 Z 를 갖는 $s \in f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(X_V)$ 에 대응한다고 하자. V 가 아핀이라고 가정할 수 있으며, 그러면 Z 는 준콤팩트이다. 따라서 Z 의 상을 포함하는 준콤팩트 열린 부분스킴 $X' \subset X$ 를 택할 수 있다. 그러면 Z 는 X'_V 에 들어가므로 s 는 앞 문단에서처럼 $f' = f|_{X'}$ 일 때 어떤 원소 $s' \in f'_!(\mathcal{F}|_{X'})(V)$ 의 상이다. 그러면 s' 는 $H_c^0(X'_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X'_{\bar{y}}})$ 의 영원소로 사상된다. 따라서 단사성을 증명하기 위해 X 를 X' 로 바꾸어도 되며, 즉 X 가 준콤팩트라고 가정할 수 있다. 이 경우는 아래에서 증명한다.

$t \in H_c^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}})$ 라고 하자. t 의 지지집합은 어떤 준콤팩트 열린 부분스킴 $W \subset X_{\bar{y}}$ 에 들어간다. 따라서 $X'_{\bar{y}}$ 가 W 를 포함하도록 준콤팩트 열린 부분스킴 $X' \subset X$ 를 찾을 수 있다. 그러면 t 는 단사 $H_c^0(X'_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X'_{\bar{y}}}) \rightarrow H_c^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}})$ 의 상에 들어간다. 따라서 전사성을 보이기 위해 X 를 X' 로 바꾸어도 되며, 즉 X 가 준콤팩트라고 가정할 수 있다. 이 경우는 아래에서 증명한다.

증명의 마지막 문단에서는 X 가 준콤팩트이고 Y 가 아핀인 경우를 증명한다. More on Flatness, Theorem 0F41 에 의해 Y 위의 콤팩트화 $j : X \rightarrow \bar{X}$ 가 존재한다. $\mathcal{G} = j_!\mathcal{F}$ 로 두자. 그러면 Étale Cohomology, Lemma 0F70 에 의해 $\mathcal{F} = \mathcal{G}|_X$ 이다. 위 논의로부터 가환도표

$$\begin{array}{ccc} (f_!\mathcal{F})_{\bar{y}} & \longrightarrow & H_c^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\bar{f}_!\mathcal{G})_{\bar{y}} & \longrightarrow & H_c^0(\bar{X}_{\bar{y}}, \mathcal{G}|_{\bar{X}_{\bar{y}}}) \end{array}$$

를 얻는다. Lemmas 3.6 와 3.10 에 의해 수직 화살표들은 동형사상이다. 따라서 고유 사상 $\bar{X} \rightarrow Y$ 의 경우로 환원된다. 고유 사상에 대해서는 Lemmas 3.4 과 3.8, 그리고 직상의 고유 기저변환, 즉 Étale Cohomology, Lemma 0A3T 에 의해 우리의 사상은 동형사상이다. $\square$

보조정리 3.12. 다음 데카르트 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\quad} & X \\ f' \downarrow & g' \searrow & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{\quad g \quad} & Y \end{array}$$

여기서 f 는 분리이고 국소 유한형이라고 하자. $X_{\acute{e}tale}$ 위의 임의의 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대해 $f'_!(g')^{-1}\mathcal{F} = g^{-1}f_!\mathcal{F}$ 이다.

증명. 매우 일반적인 상황에서 당김사상 $g^{-1}f_*\mathcal{F} \rightarrow f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$ 가 존재한다. Sites, Section 06UM 을 보라. 이 사상이 $g^{-1}f_!\mathcal{F}$ 를 부분층 $f'_!(g')^{-1}\mathcal{F}$ 안으로 보내고 보조정리의 동형사상을 유도한다고 주장한다.

기하학적 점 $\bar{y}' : \text{Spec}(k) \rightarrow Y'$ 를 택하고 Y 에서의 상을 $\bar{y} = g \circ \bar{y}'$ 로 나타내자. 가환도표

$$\begin{array}{ccc} (f_*\mathcal{F})_{\bar{y}} & \longrightarrow & H^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (f'_*(g')^{-1}\mathcal{F})_{\bar{y}'} & \longrightarrow & H^0(X'_{\bar{y}'}, (g')^{-1}\mathcal{F}|_{X'_{\bar{y}'}}) \end{array}$$

가 존재한다. 여기서 수평 사상들은 Lemma 3.11 의 증명에서 사용한 사상들이고, 수직 사상들은 위의 당김사상들이다. 네 사상 모두 스킴의 사상을 따라 국소 단면을 당겨서 주어지고, 그 밑의 스킴 사상도표가 가환하므로 이 도표는 가환한다. 보조정리의 도표가 데카르트이므로 $X'_{\bar{y}'} = X_{\bar{y}}$ 이다. 따라서 Lemma 3.11 와 그 증명으로부터 가환도표

$$\begin{array}{ccccc} (f_*\mathcal{F})_{\bar{y}} & \xrightarrow{\quad} & H^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}}) & & \\ \downarrow & \swarrow & \searrow & \swarrow & \downarrow \\ & (f_!\mathcal{F})_{\bar{y}} & \xrightarrow{\quad} & H_c^0(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}}) & \\ & \vdots & & \downarrow & \\ & (f'_!(g')^{-1}\mathcal{F})_{\bar{y}'} & \xrightarrow{\quad} & H_c^0(X'_{\bar{y}'}, (g')^{-1}\mathcal{F}|_{X'_{\bar{y}'}}) & \\ \swarrow & & \searrow & \swarrow & \downarrow \\ (f'_*(g')^{-1}\mathcal{F})_{\bar{y}'} & \xrightarrow{\quad} & H^0(X'_{\bar{y}'}, (g')^{-1}\mathcal{F}|_{X'_{\bar{y}'}}) & & \end{array}$$

를 얻는다. 안쪽 정사각형의 수평 화살표들은 동형사상이고 오른쪽의 두 수직 화살표는 등식이다. 또한 남동, 남서, 북동, 북서 화살표들은 단사이다. 따라서 이 도표에 들어맞는 유일한 전단사 점선 화살표가 존재한다. 이 사실이 줄기마다 성립하므로 $g^{-1}f_!\mathcal{F} \subset g^{-1}f_*\mathcal{F} \rightarrow f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$ 에서 전자는 부분층 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{F} \subset f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$ 안으로 사상된다. Étale Cohomology, Theorem 03PU 을 보라. 같은 정리에 의해 유도된 사상은 동형사상이며, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 3.13. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 합성 가능한 분리이고 국소 유한형인 스킴의 사상들이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 아벨 층이라 하자. 그러면 $(g \circ f)_*\mathcal{F}$ 의 부분층으로서 $g_!f_!\mathcal{F} = (g \circ f)_!\mathcal{F}$ 이다.

증명. 독자에게 이 명제를 직접 증명해 보기를 강력히 권한다. $W \in Z_{\acute{e}tale}$ 이고 $s \in (g \circ f)_*\mathcal{F}(W) = \mathcal{F}(X_W)$ 라 하자. s 의 지지집합을 $T \subset X_W$ 로 나타내자. 이는 닫힌 부분집합이다. s 가 $(g \circ f)_!\mathcal{F}$ 의 단면일 필요충분조건은 T 가 W 위에서 고유인 것이다. $f_!\mathcal{F} \subset f_*\mathcal{F}$ 이므로 $g_!f_!\mathcal{F} \subset g_!f_*\mathcal{F} \subset g_*f_*\mathcal{F}$ 이다. 한편 s 가 $g_!f_!\mathcal{F}$ 의 단면일 필요충분조건은 (a) T 가 Y_W 위에서 고유이고, (b) s 를 $f_!\mathcal{F}$ 의 단면으

로 볼 때 그 지지집합 T' 가 W 위에서 고유인 것이다. (a)가 성립하면 T 의 Y_W 에서의 상은 닫혀 있고, $f_! \mathcal{F} \subset f_* \mathcal{F}$ 이므로 $T' \subset Y_W$ 는 T 의 상이다 (세부사항은 줄기를 보라).

따라서 닫힌 부분집합 $T \subset X_W$ 가 W 위에서 고유일 필요충분조건이 T 가 Y_W 위에서 고유이고 T 의 Y_W 에서의 상이 W 위에서 고유인 것임을 보이면 된다. T 에 축약 유도 닫힌 부분스킴 구조를 주자. T 가 W 위에서 고유이면 Morphisms, Lemma 01W6에 의해 $T \rightarrow Y_W$ 가 고유이고, Cohomology of Schemes, Lemma 0CYQ에 의해 T 의 Y_W 에서의 상이 W 위에서 고유이다. 역으로 T 가 Y_W 위에서 고유이고 T 의 Y_W 에서의 상이 W 위에서 고유이면, 사상 $T \rightarrow W$ 는 고유 사상들의 합성으로서 고유이다 (여기서는 문제를 스킴 사상에 관한 것으로 바꾸기 위해 Y_W 에서 T 의 닫힌 상에 축약 유도 스킴 구조를 준다). Morphisms, Lemma 01W3를 보라. $\square$

주 3.14. 위에서 구성한 함자들 사이의 동형사상들은 다음 두 성질을 만족한다.

- (1) $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z, h : Z \rightarrow T$ 를 합성 가능한 분리이고 국소 유한형인 스킴의 사상들이라 하자. 그러면 도표

$$\begin{array}{ccc} (h \circ g \circ f)_! & \longrightarrow & (h \circ g)_! \circ f_! \\ \downarrow & & \downarrow \\ h_! \circ (g \circ f)_! & \longrightarrow & h_! \circ g_! \circ f_! \end{array}$$

는 가환한다. 여기서 화살표들은 Lemma 3.13의 화살표들이다.

- (2) 다음 스킴 도표가 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{c} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{b} & Y \\ g' \downarrow & & \downarrow g \\ Z' & \xrightarrow{a} & Z \end{array}$$

두 정사각형이 모두 데카르트이고 f 와 g 가 분리이고 국소 유한형이라고 하자. 그러면 도표

$$\begin{array}{ccc} a^{-1} \circ (g \circ f)_! & \longrightarrow & (g' \circ f')_! \circ c^{-1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ a^{-1} \circ g_! \circ f_! & \longrightarrow & g'_! \circ b^{-1} \circ f_! \longrightarrow g'_! \circ f'_! \circ c^{-1} \end{array}$$

는 가환한다. 여기서 수평 화살표들은 Lemma 3.12의 화살표들이고 화살표들은 Lemma 3.13의 화살표들이다.

(1)은 직상에 대한 비슷한 가환도표가 있으므로 성립한다. (2)는 직상의 기저변환 사상들의 매우 일반적인 양립성 (Sites, Remark 0F6X)과 Lemmas 3.12 및 3.13의 동형사상들이 대응하는 직상 사상들로 구성된다는 사실에서 성립한다.

보조정리 3.15. $f : X \rightarrow Y$ 를 분리이고 국소 유한형인 스킴의 사상이라 하자. $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ 를 열린 덮개라 하고, 모든 $i, j \in I$ 에 대해 $X_i \cup X_j \subset X_k$ 가 되는 k 가 존재한다고 하자. f 의 제한을 $f_i : X_i \rightarrow Y$ 로 나타내자. 그러면

$$f_! \mathcal{F} = \operatorname{colim}_{i \in I} f_{i,!}(\mathcal{F}|_{X_i})$$

이다. 이는 $\mathcal{F} \in Ab(X_{\text{étale}})$ 에 대해 함자적이며, 전이 사상들은 Remark 3.5에서 구성한 사상들이다.

증명. $Y_{\text{étale}}$ 의 준콤팩트 대상 V 에서 평가했을 때 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 표준 사상이 전단사임을 보이면 충분하다. 오른쪽의 직접극한은 유한이고 전이 사상들은 단사이다. 따라서 직접극한을

평가하기 위해 Sites, Lemma 0738 를 사용할 수 있다. 이제 명제는 V 위에서 고유인 닫힌 부분집합 $Z \subset X_V$ 가 준콤팩트이고, 따라서 어떤 i 에 대해 $X_{i,V}$ 에 들어간다는 관찰로 환원된다. $\square$

보조정리 3.16. $f : X \rightarrow Y$ 를 분리이고 국소 유한형인 스킴의 사상이라 하자. 그러면 함자 $f_!$ 는 직합과 가환한다.

증명. $\mathcal{F} = \bigoplus \mathcal{F}_i$ 로 두자. 사상 $\bigoplus f_! \mathcal{F}_i \rightarrow f_! \mathcal{F}$ 가 동형임을 보이려면 이 층들이 $Y_{\text{étale}}$ 의 준콤팩트 대상 V 위에서 같은 단면을 가짐을 보이면 충분하다. Y 를 V 로 바꾸어 $H^0(Y, f_! \mathcal{F}) \subset H^0(X, \mathcal{F})$ 가 $\bigoplus H^0(Y, f_! \mathcal{F}_i) \subset \bigoplus H^0(X, \mathcal{F}_i) \subset H^0(X, \bigoplus \mathcal{F}_i)$ 와 같음을 보이면 충분하다. 이 경우 X 를 준콤팩트 열린집합들의 합집합으로 쓰고 Lemma 3.15 를 사용하면 X 도 준콤팩트인 경우로 환원된다. 그러면 Étale Cohomology, Theorem 09YQ 에 의해 $H^0(X, \mathcal{F}) = \bigoplus H^0(X, \mathcal{F}_i)$ 이다. 단면들의 지지집합을 살펴보면 쉽게 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 3.17. $f : X \rightarrow Y$ 를 분리이고 국소 준유한인 스킴의 사상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $Ab(X_{\text{étale}})$ 의 $\mathcal{F}$ 와 기하학적 점 $\bar{y} : \text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 에 대해

$$(f_! \mathcal{F})_{\bar{y}} = \bigoplus_{f(\bar{x})=\bar{y}} \mathcal{F}_{\bar{x}}$$

이며 이는 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자적이다.

- (2) 함자 $f_!$ 는 완전하다.

증명. 함자 $f_!$ 는 구성상 왼쪽 완전하다. 오른쪽 완전성은 줄기에서 확인할 수 있다 (Étale Cohomology, Theorem 03PU). 따라서 (1) 만 증명하면 충분하다.

$\bar{y} : \text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 를 기하학적 점이라 하자. 스킴 $X_{\bar{y}}$ 의 밀 위상공간은 이산적이고 (Morphisms, Lemma 06RT), 모든 점에서의 잉여체는 (k 의 유한 확대인 동시에) k 와 같다. 따라서 $\{\bar{x} : \text{Spec}(k) \rightarrow X : f(\bar{x}) = \bar{y}\}$ 는 $X_{\bar{y}}$ 의 점 집합과 같다. 그러므로 줄기의 계산은 더 일반적인 Lemma 3.11 에서 따른다. $\square$

4. 유한 지지 단면

이 절에서는 Section 3 의 구성을 분리일 필요가 없는 국소 준유한 사상으로 확장한다.

$f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 국소 준유한 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. $Y_{\text{étale}}$ 의 V 가 주어졌을 때 기저변환을 $X_V = X \times_Y V$ 로 나타내자. 우리는 유한 형식합들의 군

$$(4.0.1) \quad s = \sum_{i=1, \dots, n} (Z_i, s_i)$$

을 생각할 것이다. 여기서 $Z_i \subset X_V$ 는 사상 $Z_i \rightarrow V$ 가 유한인 국소 닫힌 부분스킴이고² $s_i \in H_{Z_i}(\mathcal{F})$ 이다. 여기서 Section 2 에서와 같이

$$H_{Z_i}(\mathcal{F}) = \{s_i \in \mathcal{F}(U_i) \mid \text{Supp}(s_i) \subset Z_i\}$$

로 둔다. 이때 $U_i \subset X_V$ 는 Z_i 를 닫힌 부분스킴으로 포함하는 열린 부분스킴이다. 우리는 이 형식합들을 다음 관계들로 나눈 것을 생각할 것이다.

- (1) $(Z, s) + (Z, s') = (Z, s + s')$,
- (2) $Z \subset Z'$ 이면 $(Z, s) = (Z', s)$ 이다.

두 번째 관계가 의미를 가짐에 유의하자. $Z \rightarrow V$ 가 유한이고 $Z' \rightarrow V$ 가 분리이므로 포함사상 $Z \rightarrow Z'$ 는 닫힌 사상이고, 따라서 (1) 에서 논한 사상을 사용할 수 있다.

² f 가 국소 준유한이므로, 사상 $Z_i \rightarrow V$ 가 유한이라는 것은 고유라는 것과 동치이다.

형식합 (4.0.1) 의 아벨 군을 이 관계들로 나눈 몫을 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 로 나타내자. 첫 번째 관계에 따르면 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 는 V 위에서 유한인 모든 국소 닫힌 부분스킴 $Z \subset X_V$ 에 대한 아벨 군 $H_Z(\mathcal{F})$ 들의 직합의 몫이다. 두 번째 관계에 따르면 실제로 우리는 쌍극한

$$(4.0.2) \quad f_{p!}\mathcal{F}(V) = \operatorname{colim}_Z H_Z(\mathcal{F})$$

을 취하고 있다. 이 공식은 우리의 구성을 추상적으로 이해하는 데 편리할 것이다.

다음으로 이 구성을 $Y_{\text{étale}}$ 위의 아벨 군의 준층 $f_{p!}\mathcal{F}$ 로 만드는 자연스러운 방법이 있음을 관찰하자. 실제로 $Y_{\text{étale}}$ 의 $V' \rightarrow V$ 가 주어지면 기저변환 사상 $X_{V'} \rightarrow X_V$ 를 얻는다. $Z \subset X_V$ 가 V 위에서 유한인 국소 닫힌 부분스킴이면, 스킴론적 역상 $Z' \subset X_{V'}$ 는 V' 위에서 유한이다. 또한 $U \subset X_V$ 가 Z 가 U 에서 닫혀 있는 열린 부분스킴이면, 역상 $U' \subset X_{V'}$ 는 Z' 가 U' 에서 닫혀 있는 열린 부분스킴이다. 따라서 $\mathcal{F}$ 의 제한 사상 $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U')$ 은 $H_Z(\mathcal{F})$ 를 $H_{Z'}(\mathcal{F})$ 안으로 보낸다. 이는 위의 (2) 에서 논한 함자성의 특수한 경우이다. 이 사상들은 그러한 X_V 의 국소 닫힌 부분스킴들의 포함 $Z_1 \subset Z_2$ 와 분명히 양립하므로 사상

$$f_{p!}\mathcal{F}(V) = \operatorname{colim}_Z H_Z(\mathcal{F}) \longrightarrow \operatorname{colim}_{Z'} H_{Z'}(\mathcal{F}) = f_{p!}\mathcal{F}(V')$$

을 얻는다. 이 사상들은 실제로 $f_{p!}\mathcal{F}$ 를 $Y_{\text{étale}}$ 위의 아벨 군의 준층으로 만든다. 세부사항은 생략한다. 마지막으로 $f_{p!}\mathcal{F}$ 의 구성이 $Ab(X_{\text{étale}})$ 의 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자적임을 관찰하자. 따라서 국소 준유한 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 주어지면 우리는 함자

$$f_{p!} : Ab(X_{\text{étale}}) \longrightarrow PAb(Y_{\text{étale}})$$

를 구성하였다. 이는 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층의 범주에서 $Y_{\text{étale}}$ 위의 아벨 준층의 범주로 가는 함자이다. $f_!$ 를 이 함자의 층화로 정의하기 전에, 둘 다 적용되는 경우 이 구성이 Section 3 의 구성 및 Étale Cohomology, Section 03S2 의 구성과 일치함을 확인하자.

보조정리 4.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 분리이고 국소 준유한인 사상이라 하자. $\mathcal{F} \in Ab(X_{\text{étale}})$ 에 대해 함자적으로 아벨 준층의 표준 동형 (!)

$$f_{p!}\mathcal{F} \longrightarrow f_!\mathcal{F}$$

이 존재하며, 이는 Definition 3.3 의 층 $f_!\mathcal{F}$ 를 위에서 구성한 준층 $f_{p!}\mathcal{F}$ 와 동일시한다.

증명. V 를 $Y_{\text{étale}}$ 의 대상이라 하자. $Z \subset X_V$ 가 국소 닫힌이고 V 위에서 유한이면, f 가 분리이므로 사상 $Z \rightarrow X_V$ 가 닫힌 몰입임을 알 수 있다. 또한 $Z_i, i = 1, \dots, n$ 이 V 위에서 유한인 X_V 의 닫힌 부분스킴들이면 $Z_1 \cup \dots \cup Z_n$ (스킴론적 합집합) 은 V 위에서 유한인 닫힌 부분스킴이다. 따라서 이 경우 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 를 정의하는 쌍극한 (4.0.2) 은 유효하고, $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 는 지지집합이 V 위에서 유한인 $\mathcal{F}(X_V)$ 의 단면들의 집합과 단순히 같음을 얻는다. V 위에서 고유인 X_V 의 모든 닫힌 부분집합은 실제로 V 위에서 유한이므로 (f 가 국소 준유한이기 때문이다), 바로 그 정의에 의해 이는 $f_!\mathcal{F}(V)$ 와 같다고 결론짓는다. $\square$

보조정리 4.2. $f : X \rightarrow Y$ 를 국소 준유한인 스킴의 사상이라 하자. $\bar{y} : \operatorname{Spec}(k) \rightarrow Y$ 를 기하학적 점이라 하자. $Ab(X_{\text{étale}})$ 의 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자적으로

$$(f_{p!}\mathcal{F})_{\bar{y}} = \bigoplus_{f(\bar{x})=\bar{y}} \mathcal{F}_{\bar{x}}$$

이다.

증명. 한 준층의 $\bar{y}$ 에서의 줄기는 $\bar{y}$ 의 에탈 근방 $(V, \bar{v})$ 들에 대한 통상적인 쌍극한으로 정의됨을 상기하자. Étale Cohomology, Definition 040R 을 보라. 따라서 $(V, \bar{v})$ 가 $\bar{y}$ 의 에탈 근방일 때 (4.0.1) 과 같은 $s = \sum_{i=1, \dots, n} (Z_i, s_i)$ 가 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 의 원소라고 하자. 그러면

$$X_{\bar{y}} = (X_V)_{\bar{v}} \supset Z_{i, \bar{v}}$$

이고 s_i 는 X_V 에서 Z_i 의 한 열린 근방 위의 $\mathcal{F}$ 의 단면이므로, s 를

$$\sum_{i=1, \dots, n} \sum_{\bar{x} \in Z_{i, \bar{v}}} (\text{class of } s_i \text{ in } \mathcal{F}_{\bar{x}}) \in \bigoplus_{f(\bar{x})=\bar{y}} \mathcal{F}_{\bar{x}}$$

로 보낼 수 있다. 이것이 제한 사상들과 양립한다는 것과 관계 (1) $(Z, s) + (Z, s') - (Z, s + s')$ 및 $Z \subset Z'$ 일 때의 (2) $(Z, s) - (Z', s)$ 가 영으로 보내진다는 확인은 생략한다. 따라서 사상

$$(f_{p!}\mathcal{F})_{\bar{y}} \longrightarrow \bigoplus_{f(\bar{x})=\bar{y}} \mathcal{F}_{\bar{x}}$$

을 얻는다.

이 화살표가 전사임을 증명하자. 이를 위해서는 $f(\bar{x}) = \bar{y}$ 인 $\bar{x}$ 를 하나 택하고 직화항 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 의 원소 s 가 상에 속함을 보이면 충분하다. s 가 $(U, \bar{u})$ 가 $\bar{x}$ 의 에탈 근방일 때 원소 $s \in \mathcal{F}(U)$ 에 대응한다고 하자. f 가 국소 준유한이므로 사상 $U \rightarrow Y$ 도 국소 준유한이다. More on Morphisms, Lemma 02LM 에 의해 $\bar{y}$ 의 에탈 근방 $(V, \bar{v})$, 열린 부분스킴

$$W \subset U \times_Y V,$$

그리고 $\bar{u}$ 와 $\bar{v}$ 로 가는 그 열린 부분스킴의 기하학적 점 $\bar{w}$ 를 찾을 수 있으며, 이때 $W \rightarrow V$ 는 유한이고 $\bar{w}$ 는 $\bar{v}$ 로 가는 W 의 유일한 기하학적 점이다. (현재 사용하는 기하학적 점의 언어와 그 보조정리의 명제에서 사용하는 점 및 잉여체 확대의 언어 사이의 번역은 생략한다.) $W \rightarrow X_V = X \times_Y V$ 가 에탈임을 관찰하자. $\bar{w}$ 의 상 $\bar{w}'$ 의 아핀 열린 근방 $W' \subset X_V$ 를 택하자. $\bar{w}$ 가 $\bar{v}$ 위의 W 의 유일한 점이고 $W \rightarrow V$ 가 닫힌 사상이므로, V 를 $\bar{v}$ 의 한 열린 근방으로 바꾼 뒤 $W \rightarrow X_V$ 의 상이 W' 에 들어간다고 가정할 수 있다. 그러면 $W \rightarrow W'$ 는 유한 에탈이고 대상 쪽의 $\bar{w}'$ 위에 놓이는 W 의 기하학적 점은 $\bar{w}$ 하나뿐이다. 따라서 W' 에서 $\bar{w}'$ 의 어떤 열린 근방 위에서 $W \rightarrow W'$ 는 열린 몰입이다. Étale Morphisms, Lemma 04DH 을 보라. V 와 W' 를 줄여서 $W \rightarrow W'$ 가 동형이라고 가정할 수 있다. 따라서 s 를 V 위에서 유한인 열린 부분스킴 $W' \subset X_V$ 위의 $\mathcal{F}$ 의 단면 s' 로 볼 수 있다. 그러므로 정의에 의해 (W', s') 는 $j_{p!}\mathcal{F}(V)$ 의 원소를 정의하며, 이는 원하는 대로 s 로 간다.

이제 화살표가 단사임을 증명하자. 이를 위해 $(V, \bar{v})$ 가 $\bar{y}$ 의 에탈 근방일 때 (4.0.1) 과 같은 $s = \sum_{i=1, \dots, n} (Z_i, s_i)$ 를 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 의 원소라 하고, s 가 위에서 구성한 사상 아래 영으로 간다고 가정하자. 먼저 $(V, \bar{v})$ 를 그 자체의 한 에탈 근방으로 바꾼 뒤, 각각의 $Z_{i,j}$ 가 $\bar{v}$ 위에서 정확히 하나의 기하학적 점을 갖도록 하는 열린닫힌 부분스킴으로의 분해 $Z_i = Z_{i,1} \amalg \dots \amalg Z_{i,m_i}$ 가 존재한다고 가정할 수 있다. 자명한 직합 분해

$$H_{Z_i}(\mathcal{F}) = \bigoplus H_{Z_{i,j}}(\mathcal{F})$$

아래 원소 s_i 가 $\sum s_{i,j}$ 에 대응한다고 하자. 관계 (1) 과 (2) 를 사용하여 s 를 $\sum_{i=1, \dots, n} \sum_{j=1, \dots, m_i} (Z_{i,j}, s_{i,j})$ 로 바꿀 수 있다. 다시 말해 Z_i 가 $\bar{v}$ 위에 놓이는 유일한 기하학적 점을 갖는다고 가정할 수 있다. $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_m$ 을 우리의 Z_i 들의 $\bar{v}$ 위의 기하학적 점들에 대응하는 $\bar{y}$ 위의 X 의 기하학적 점들이라 하자. 하나의 $j \in \{1, \dots, m\}$ 에 대해 $\bar{x}_j$ 가 Z_i 의 점에 대응하는 지표 i 가 여러 개일 수 있음에 유의하자. More on Morphisms, Lemma 02LM 를 $X_V \rightarrow V$ 에 적용하면, $(V, \bar{v})$ 를 그 자체의 한 에탈 근방으로 바꾼 뒤 열린 부분스킴들

$$W_j \subset X \times_Y V, \quad j = 1, \dots, m$$

및 $\bar{x}_j$ 와 $\bar{v}$ 로 가는 W_j 의 기하학적 점 $\bar{w}_j$ 가 존재한다고 가정할 수 있다. 이때 $W_j \rightarrow V$ 는 유한이고 $\bar{w}_j$ 는 $\bar{v}$ 로 가는 W_j 의 유일한 기하학적 점이다. V 를 줄인 뒤 어떤 j 에 대해 $Z_i \subset W_j$ 라고 가정할 수 있고 사상 $H_{Z_i}(\mathcal{F}) \rightarrow H_{W_j}(\mathcal{F})$ 를 얻는다. 따라서 관계 (2) 에 의해 우리의 원소는 어떤 $t_j \in H_{W_j}(\mathcal{F})$ 들에 대한 꼴

$$\sum_{j=1, \dots, m} (W_j, t_j)$$

의 원소와 동치이다. 이 원소는 직화항 $\mathcal{F}_{\bar{x}_j}$ 에서의 t_j 의 류로 단순히 보내진다. s 가 영으로 가므로 t_j 는 $\mathcal{F}_{\bar{x}_j}$ 에서 영으로 간다. 이는 t_j 가 W_j 에서 $\bar{w}_j$ 의 한 열린 근방에 제한될 때 영임을 뜻한다. Étale Cohomology, Lemma 04FR 를 보라. V 를 한 번 더 줄이면 원하는 대로 모든 j 에 대해 $t_j = 0$ 을 얻는다. $\square$

보조정리 4.3. $f = j : U \rightarrow X$ 를 스킴의 에탈 사상이라 하자. *Étale Cohomology, Equation (0F4K)* 의 구성을 $j_{p!}$ 로 나타내고, 위의 구성을 $f_{p!}$ 로 나타내자. $\mathcal{F} \in Ab(X_{\text{étale}})$ 에 대해 함자적으로 아벨 준층의 표준 사상

$$j_{p!}\mathcal{F} \longrightarrow f_{p!}\mathcal{F}$$

이 존재하며, 이는 *Étale Cohomology, Definition 03S3* 의 층 $j_!\mathcal{F} = (j_{p!}\mathcal{F})^\#$ 를 $(f_{p!}\mathcal{F})^\#$ 와 동일시한다.

증명. 이 보조정리의 증명을 읽기 전에 *Étale Cohomology, Lemma 0F4L* 의 증명을 읽기 바란다. V 를 $X_{\text{étale}}$ 의 대상이라 하자. 다음을 상기하자.

$$j_{p!}\mathcal{F}(V) = \bigoplus_{\varphi: V \rightarrow U} \mathcal{F}(V \xrightarrow{\varphi} U)$$

φ 가 주어지면 φ 의 그래프의 상인 열린 부분스킴 $Z_\varphi \subset U_V = U \times_X V$ 를 얻는다. φ 를 통해 U 위의 동형 $V \rightarrow Z_\varphi$ 를 얻고, 원소

$$s_\varphi \in \mathcal{F}(V \xrightarrow{\varphi} U) = \mathcal{F}(Z_\varphi) = H_{Z_\varphi}(\mathcal{F})$$

를 Z_φ 위의 $\mathcal{F}$ 의 단면으로 생각할 수 있다. $Z_\varphi \subset U_V$ 가 열려 있으므로 실제로 $H_{Z_\varphi}(\mathcal{F}) = \mathcal{F}(Z_\varphi)$ 이고, s_φ 를 $H_{Z_\varphi}(\mathcal{F})$ 의 원소로 생각할 수 있다. 이제 사상 $j_{p!}\mathcal{F} \rightarrow f_{p!}\mathcal{F}$ 를 규칙

$$\sum_{i=1, \dots, n} s_{\varphi_i} \mapsto \sum_{i=1, \dots, n} (Z_{\varphi_i}, s_{\varphi_i})$$

로 정의한다. 여기서 우변은 (4.0.1) 과 같은 합이다. 이것이 제한 사상들과 양립하고 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자적이라는 확인은 생략한다.

증명을 끝내기 위해, 기하학적 점 $\bar{y} : \text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 주어지면 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} (j_{p!}\mathcal{F})_{\bar{y}} & \longrightarrow & \bigoplus_{j(\bar{x})=\bar{y}} \mathcal{F}_{\bar{x}} \\ \downarrow & & \parallel \\ (f_{p!}\mathcal{F})_{\bar{y}} & \longrightarrow & \bigoplus_{f(\bar{x})=\bar{y}} \mathcal{F}_{\bar{x}} \end{array}$$

이 존재한다고 주장한다. 여기서 위쪽 수평 화살표는 *Étale Cohomology, Proposition 03S5* 의 증명에서 구성한 것이고, 아래쪽 수평 화살표는 Lemma 4.2 의 증명에서 구성한 것이며, 오른쪽 수직 화살표는 자명한 등식이고, 왼쪽 수직 화살표는 앞 문단에서 정의한 사상의 줄기 위 사상이다. 이 주장은 여기와 인용한 곳에 나오는 모든 화살표의 명시적 기술로부터 곧바로 따른다. 수평 화살표들이 동형이므로 왼쪽 수직 화살표도 동형이라고 결론짓는다. 따라서 *Étale Cohomology, Theorem 03PU* 에 의해 우리의 사상은 층화 위에서 동형을 유도한다. $\square$

정의 4.4. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 국소 준유한 사상이라 하자. 콤팩트 지지를 갖는 직상을 공식 $f_!\mathcal{F} = (f_{p!}\mathcal{F})^\#$ 로 정의되는 함자

$$f_! : Ab(X_{\text{étale}}) \longrightarrow Ab(Y_{\text{étale}})$$

로 정의한다. 즉, $f_!\mathcal{F}$ 는 위에서 구성한 준층 $f_{p!}\mathcal{F}$ 의 층화이다.

Lemma 4.1 에 의해 이는 둘 다 적용될 때 Definition 3.3 과 충돌하지 않으며, Lemma 4.3 에 의해 둘 다 적용될 때 *Étale Cohomology, Definition 03S3* 과 충돌하지 않는다.

보조정리 4.5. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 국소 준유한 사상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) $Ab(X_{\text{étale}})$ 의 $\mathcal{F}$ 와 기하학적 점 $\bar{y} : \text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 에 대해 $\mathcal{F}$ 에 함자적으로

$$(f_!\mathcal{F})_{\bar{y}} = \bigoplus_{f(\bar{x})=\bar{y}} \mathcal{F}_{\bar{x}}$$

이고,

- (2) 함자 $f_! : Ab(X_{\text{étale}}) \rightarrow Ab(Y_{\text{étale}})$ 는 완전하며 직합과 가환한다.

증명. 줄기에 대한 공식은 Lemma 4.2 에서 즉시 따르며, 사실 그 보조정리와 동치이다. 함자의 완전성은 이 사실과 완전성을 줄기에서 확인할 수 있다는 사실로부터 즉시 따른다. Étale Cohomology, Theorem 03PU 을 보라. $\square$

주 4.6 (열린 몰입에 대한 공변성). $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 국소 준유한 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. $X' \subset X$ 를 열린 부분스킴이라 하고 $f' : X' \rightarrow Y$ 로 f 의 제한을 나타내자. 표준 사상

$$f'_!(\mathcal{F}|_{X'}) \longrightarrow f_!\mathcal{F}$$

이 존재한다고 주장한다. 실제로 이 사상은 다음과 같이 구성되는 표준 사상

$$f'_{p!}(\mathcal{F}|_{X'}) \rightarrow f_{p!}\mathcal{F}$$

의 층화이다. $V \in Y_{\text{étale}}$ 이라 하고 (4.0.1) 과 같은 단면 $s' = \sum_{i=1, \dots, n} (Z'_i, s'_i)$ 가 $f'_{p!}(\mathcal{F}|_{X'})(V)$ 의 원소를 정의한다고 하자. 그러면 $Z'_i \subset X'_V$ 를 X_V 의 국소 닫힌 부분스킴으로도 볼 수 있고 $H_{Z'_i}(\mathcal{F}|_{X'}) = H_{Z'_i}(\mathcal{F})$ 이다. s' 를 정확히 같은 합 $s = \sum_{i=1, \dots, n} (Z'_i, s'_i)$ 로 보내되, 이제 이를 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 의 원소로 본다. 이 구성이 제한 사상들과 양립하고 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자적이라는 확인은 생략한다. 이 구성은 다음 성질들을 갖는다.

- (1) 사상들 $f'_{p!}\mathcal{F}' \rightarrow f_{p!}\mathcal{F}$ 와 $f'_!\mathcal{F}' \rightarrow f_!\mathcal{F}$ 는 Lemmas 4.2 과 4.5 에서 주어진 줄기의 기술과 양립한다.
- (2) f 가 분리이면 사상 $f'_{p!}\mathcal{F}' \rightarrow f_{p!}\mathcal{F}$ 는 Remark 3.5 에서 구성한 사상과 같으며, 이때 Lemma 4.1 의 동형을 사용한다.
- (3) $X'' \subset X'$ 가 또 다른 열린 부분스킴이면 합성 $f''_{p!}(\mathcal{F}|_{X''}) \rightarrow f'_{p!}(\mathcal{F}|_{X'}) \rightarrow f_{p!}\mathcal{F}$ 는 포함 $X'' \subset X$ 에 대한 사상 $f''_{p!}(\mathcal{F}|_{X''}) \rightarrow f_{p!}\mathcal{F}$ 이다. 층화하면 $f''_!(\mathcal{F}|_{X''}) \rightarrow f'_!(\mathcal{F}|_{X'}) \rightarrow f_!\mathcal{F}$ 에 대해서도 같은 명제가 성립함을 얻는다.
- (4) 사상 $f'_!\mathcal{F}' \rightarrow f_!\mathcal{F}$ 는 줄기에서 확인할 수 있으므로 단사이다.

이 명제들은 모두 원소를 위와 같은 유한합으로 나타내고 그 원소들에 무슨 일이 일어나는지 살펴보면 쉽게 증명된다.

보조정리 4.7. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 국소 준유한 사상이라 하자. $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ 를 열린 덮개라 하자. 그러면 완전 복합체

$$\cdots \rightarrow \bigoplus_{i_0, i_1, i_2} f_{i_0 i_1 i_2, !} \mathcal{F}|_{X_{i_0 i_1 i_2}} \rightarrow \bigoplus_{i_0, i_1} f_{i_0 i_1, !} \mathcal{F}|_{X_{i_0 i_1}} \rightarrow \bigoplus_{i_0} f_{i_0, !} \mathcal{F}|_{X_{i_0}} \rightarrow f_!\mathcal{F} \rightarrow 0$$

가 존재하며, 이는 $\mathcal{F} \in Ab(X_{\text{étale}})$ 에 대해 함자적이다. 세부사항은 증명을 보라.

증명. 통상적으로 $X_{i_0 \dots i_p} = X_{i_0} \cap \dots \cap X_{i_p}$ 로 두고, $X_{i_0 \dots i_p}$ 로의 f 의 제한을 $f_{i_0 \dots i_p}$ 로 나타낸다. 복합체의 사상들은 Remark 4.6 에서 구성한 사상들에 체호 복합체에서와 같은 부호 규칙을 준 것이다. 완전성은 Lemma 4.5 의 줄기 기술로부터 쉽게 따른다. 세부사항은 생략한다. $\square$

주 4.8 (대안적 구성). Lemma 4.7 는 국소 준유한 사상 f 에 대한 함자 $f_!$ 의 대안적 구성을 준다. 실제로 스킴의 국소 준유한 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 주어지면 각각의 $f_i : X_i \rightarrow Y$ 가 분리이도록 하는 열린 덮개 $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ 를 택할 수 있다. 예를 들어 X 의 아핀 열린 덮개를 택하면 된다. 그러면 $f_!\mathcal{F}$ 를 그 보조정리의 복합체에서 끝에서 두 번째 사상의 여핵, 즉

$$f_!\mathcal{F} = \text{Coker} \left(\bigoplus_{i_0, i_1} f_{i_0 i_1, !} \mathcal{F}|_{X_{i_0 i_1}} \rightarrow \bigoplus_{i_0} f_{i_0, !} \mathcal{F}|_{X_{i_0}} \right)$$

으로 정의할 수 있다. 사상 f_{i_0} 와 $f_{i_0 i_1}$ 이 분리이므로 여기서 Section 3 의 $f_{i_0, !}$ 및 $f_{i_0 i_1, !}$ 의 구성을 사용할 수 있다. 이어서 분리인 경우, 즉 Lemma 3.17 를 사용하여 $f_!$ 의 줄기를 계산하고 Lemma 4.5 의 결과를 얻을 수 있다. 이렇게 한 뒤에는 이 절의 다른 모든 결과도 여기서 도출할 수 있다.

주 4.9. $g : Y' \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. $Y'_{\text{étale}}$ 위의 아벨 준층 $\mathcal{G}'$ 에 대해 준층 $V \mapsto \mathcal{G}'(Y' \times_Y V)$ 를 $g_*\mathcal{G}'$ 로 나타내자. $\alpha : \mathcal{G} \rightarrow g_*\mathcal{G}'$ 가 $Y_{\text{étale}}$ 위의 아벨 준층의 사상이면, 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G} & \xrightarrow{\alpha} & g_*\mathcal{G}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}^\# & \xrightarrow{\alpha^\#} & g_*((\mathcal{G}')^\#) \end{array}$$

이 가환하도록 하는 $Y_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층의 유일한 사상 $\alpha^\# : \mathcal{G}^\# \rightarrow g_*((\mathcal{G}')^\#)$ 가 존재한다. 여기서 수직 사상들은 표준 사상들 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}^\#$ 및 $\mathcal{G}' \rightarrow (\mathcal{G}')^\#$ 에서 온다. $\alpha' : g^{-1}\mathcal{G}^\# \rightarrow (\mathcal{G}')^\#$ 가 $\alpha^\#$ 에 수반된 사상이고, Y 에서의 상이 $\bar{y} = g \circ \bar{y}'$ 인 기하학적 점 $\bar{y}' : \text{Spec}(k) \rightarrow Y'$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 사상

$$\alpha'_{\bar{y}'} : \mathcal{G}_{\bar{y}'} = (\mathcal{G}^\#)_{\bar{y}'} = (g^{-1}\mathcal{G}^\#)_{\bar{y}'} \rightarrow (\mathcal{G}')^\#_{\bar{y}'} = \mathcal{G}'_{\bar{y}'}$$

은 다음과 같이 주어진다. 에탈 근방 $(V, \bar{v})$ 위의 $\mathcal{G}$ 의 단면 s 의 줄기에서의류를 $g_*\mathcal{G}'(V) = \mathcal{G}'(Y' \times_Y V)$ 의 단면 $\alpha(s)$ 의 에탈 근방 $(Y' \times_Y V, (\bar{y}', \bar{v}))$ 위의 류, 즉 $\bar{y}'$ 에서의 $\mathcal{G}'$ 의 줄기 안의 류로 보낸다.

보조정리 4.10. f 가 국소 준유한인 스킴의 카르테시안 정사각형

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

을 생각하자. $Ab(X_{\text{étale}})$ 의 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자적인 동형 $g^{-1}f_!\mathcal{F} \rightarrow f'_!(g')^{-1}\mathcal{F}$ 가 존재하며, 이는 Lemma 4.5 에서 주어진 줄기의 기술과 양립한다. 정확한 명제는 증명을 보라.

증명. Remark 4.9 의 규약을 사용하여 $Y_{\text{étale}}$ 위의 아벨 준층의 사상

$$c : f_{p!}\mathcal{F} \rightarrow g_*f'_{p!}(g')^{-1}\mathcal{F}$$

을 명시적으로 구성할 것이다. Remark 4.9 의 논의에 의해 이는 표준 사상 $g^{-1}f_!\mathcal{F} \rightarrow f'_!(g')^{-1}\mathcal{F}$ 를 결정한다. 마지막으로 이 사상이 줄기에서 동형을 유도함을 보이고 Étale Cohomology, Theorem 03PU 으로 결론을 얻을 것이다.

사상 c 의 구성. $V \in Y_{\text{étale}}$ 이라 하고, (4.0.1) 과 같은 단면 $s = \sum_{i=1, \dots, n} (Z_i, s_i)$ 가 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 의 원소를 정의한다고 하자. $V' = V \times_Y Y'$ 일 때 V 에서의 $g_*f'_{p!}(g')^{-1}\mathcal{F}$ 의 값은 $f'_{p!}(g')^{-1}\mathcal{F}(V')$ 이다. Z_i 를 V' 로 기저변환한 것을 $Z'_i \subset X'_{V'}$ 로 나타내자. (2) 에 의해 당김사상 $H_{Z'_i}(\mathcal{F}) \rightarrow H_{Z'_i}((g')^{-1}\mathcal{F})$ 이 존재한다. 당김 아래 s_i 의 상을 $s'_i \in H_{Z'_i}((g')^{-1}\mathcal{F})$ 로 나타내고, (4.0.1) 에서와 같이 $c(s) = \sum_{i=1, \dots, n} (Z'_i, s'_i)$ 로 둔다. 이는 $f'_{p!}(g')^{-1}\mathcal{F}(V')$ 의 원소를 정의한다. 이 구성이 관계 (1) 및 (2) 와 양립하고 제한 사상들과 양립한다는 확인은 생략한다. 이 구성은 분명히 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자적이다.

$\bar{y}' : \text{Spec}(k) \rightarrow Y'$ 를 Y 에서의 상이 $\bar{y} = g \circ \bar{y}'$ 인 기하학적 점이라 하자. 올곱의 추이성에 의해 $X'_{\bar{y}'} = X_{\bar{y}}$ 임을 관찰하자. 따라서 g' 는 전단사 $\{f'(\bar{x}') = \bar{y}'\} \rightarrow \{f(\bar{x}) = \bar{y}\}$ 를 주며, $\bar{x}'$ 가 $\bar{x}$ 로 가면 Étale Cohomology, Lemma 03Q1 에 의해 $((g')^{-1}\mathcal{F})_{\bar{x}'} = \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 이다. 이제 그림

$$\begin{array}{ccc} (g^{-1}f_!\mathcal{F})_{\bar{y}'} & \xlongequal{\quad} & (f_!\mathcal{F})_{\bar{y}} \longrightarrow \bigoplus_{f(\bar{x})=\bar{y}} \mathcal{F}_{\bar{x}} \\ \downarrow & \swarrow & \downarrow \\ (f'_!(g')^{-1}\mathcal{F})_{\bar{y}'} & \longrightarrow & \bigoplus_{f'(\bar{x}')=\bar{y}'} (g')^{-1}\mathcal{F}_{\bar{x}'} \end{array}$$

이 가환한다고 주장한다. 여기서 수평 화살표들은 Lemma 4.2 의 증명에서 주어진 것이고, 오른쪽 수직 화살표는 방금 위에서 말한 바에 의해 등식이다. 남서쪽 화살표는 Remark 4.9 에서 당김사상으로 기술되며, 즉 위의 구성 c 로 단순히 주어진다. 그러면 Lemma 4.2 의 증명에서 주어진, 합 $\sum (Z_i, z_i)$

의 $\bar{x}$ 에서의 줄기 안 상의 간단한 기술은 그림이 가환함을 즉시 보인다. 이것으로 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 4.11. $f' : X \rightarrow Y'$ 와 $g : Y' \rightarrow Y$ 를 합성 가능한 스킵의 사상이라 하자. f' 및 $f = g \circ f'$ 가 국소 준유한이고, g 가 분리이며 국소 유한형이라고 가정하자. 그러면 합자의 표준 동형 $g_! \circ f'_! = f_!$ 가 존재한다. 이 동형은 다음과 양립한다.

- (a) *Remarks 3.5* 와 *4.6* 에서와 같은 열린 몰입에 대한 공변성,
- (b) *Lemmas 4.10* 와 *3.12* 의 기저변환 동형, 그리고
- (c) f' 가 분리인 경우 *Lemma 3.13* 의 동형과 일치하며, 이때 *Lemma 4.1* 의 동일시를 사용한다.

증명. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. *Remark 4.9* 의 규약을 사용하여 $Y_{\text{étale}}$ 위의 아벨 준층의 사상

$$c : f_{p!}\mathcal{F} \longrightarrow g_*f'_{p!}\mathcal{F}$$

을 명시적으로 구성할 것이다. *Remark 4.9* 의 논의에 의해 이는 표준 사상 $c^\# : f_!\mathcal{F} \rightarrow g_*f'_!\mathcal{F}$ 를 결정한다. $c^\#$ 의 상이 부분층 $g_!f'_!\mathcal{F}$ 에 포함됨을 보여 사상 $c' : f_!\mathcal{F} \rightarrow g_!f'_!\mathcal{F}$ 를 얻을 것이다. 다음으로 (a), (b), (c) 를 증명한다. 마지막으로 (b) 를 이용하여 c' 가 동형임을 보일 것이다.

사상 c 의 구성. $V \in Y_{\text{étale}}$ 이라 하고, (4.0.1) 과 같은 합 $s = \sum (Z_i, s_i)$ 가 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 의 원소를 정의한다고 하자. $Z_i \subset X_V = X \times_Y V$ 는 V 위에서 유한인 국소 닫힌 부분스킴임을 상기하자. $V' = Y' \times_Y V$ 로 두면 $X_{V'} = X \times_{Y'} V' = X_V$ 를 얻는다. 따라서 $Z_i \subset X_{V'}$ 는 국소 닫힌이고, g 가 분리이므로 Z_i 는 V' 위에서 유한이다 (*Morphisms, Lemma 035D*). 그러므로 $c(s) = \sum (Z_i, s_i)$ 로 둘 수 있는데, 이제 이를 $f'_{p!}\mathcal{F}(V') = (g_*f'_{p!}\mathcal{F})(V)$ 의 원소로 본다. 이 구성은 관계 (1) 및 (2) 와 분명히 양립하고 제한 사상들과 양립하므로 사상 c 를 얻는다.

위의 논의에서 V' 위의 $f'_!\mathcal{F}$ 의 단면 $c(s) = \sum (Z_i, s_i)$ 는 $V' \setminus \text{Im}(\coprod Z_i \rightarrow V')$ 에 제한될 때 영임을 관찰하자. $\text{Im}(\coprod Z_i \rightarrow V')$ 가 V 위에서 고유이므로 (예를 들어 *Morphisms, Lemma 0AH6* 에 의해), $c(s)$ 는 V 위의 $g_!f'_!\mathcal{F} \subset g_*f'_!\mathcal{F}$ 의 단면을 정의한다고 결론짓는다. $f_!\mathcal{F}$ 의 모든 국소 단면은 국소적으로 $f_{p!}\mathcal{F}$ 의 국소 단면에서 오므로, $c^\#$ 의 상은 $g_!f'_!\mathcal{F}$ 에 포함된다. 이로써 증명의 첫 문단에서 예고한 대로 $c^\#$ 를 인수분해하는 유도 사상 $c' : f_!\mathcal{F} \rightarrow g_!f'_!\mathcal{F}$ 를 얻는다.

(a) 의 증명. $Y'_1 \subset Y'$ 를 열린 부분스킴이라 하고 $X_1 = (f')^{-1}(W')$ 로 두자. 그림

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{a} & X \\ \downarrow f'_1 & & \downarrow f' \\ Y'_1 & \xrightarrow{b'} & Y' \\ \downarrow g_1 & & \downarrow g \\ Y & = & Y \end{array} \quad \begin{array}{c} f_1 \quad \quad \quad f \end{array}$$

을 얻는데, 수평 화살표들은 열린 몰입이다. 그러면 우리의 주장은 그림

$$\begin{array}{ccccc} f_{1,!}\mathcal{F}|_{X_1} & \xrightarrow{c'_1} & g_{1,!}f'_{1,!}\mathcal{F}|_{X_1} & & \\ \downarrow & & \parallel & & \\ & & g_{1,!}(f'_1\mathcal{F})|_{Y'_1} & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ f_!\mathcal{F} & \xrightarrow{c'} & g_!f'_!\mathcal{F} & \longrightarrow & g_*f'_!\mathcal{F} \end{array}$$

이 가환한다는 것이다. 여기서 왼쪽 수직 화살표는 *Remark 4.6* 의 것이고, 오른쪽 수직 화살표는 *Remark 3.5* 의 것이다. 그림의 등호는 f'_1 이 f' 의 Y'_1 로의 제한이고 우리의 f'_1 의 구성이 기저 위에서

국소적이기 때문에 생긴다. 마지막으로 가환성을 증명하기 위해 $Y_{\text{étale}}$ 의 대상 V 와 (4.0.1)과 같은 형식합 $s_1 = \sum(Z_{1,i}, s_{1,i})$ 를 택하여 $f_{1,p!}\mathcal{F}|_{X_1}(V)$ 의 원소를 정의하자. 이는 $Z_{1,i} \subset X_1 \times_Y V$ 가 V 위에서 유한인 국소 닫힌 부분스킴이고 $s_{1,i} \in H_{Z_{1,i}}(\mathcal{F})$ 라는 뜻을 상기하자. 이제 관련 사상들을 따라 이 단면을 추적하되, 양쪽 길을 따라 $g_*f'_!\mathcal{F}(V) = f'_!\mathcal{F}(Y' \times_Y V)$ 의 같은 원소에 이른다는 것만 보이면 된다. 그림의 양쪽을 따라가면 결국 원소 $\sum(Z_{1,i}, s_{1,i})$ 를 얻음을 독자는 즉시 알 수 있다. 여기서는 이제 $Z_{1,i}$ 를 $X \times_{Y'}(Y' \times_Y V) = X \times_Y V$ 의 $Y' \times_Y V$ 위에서 유한인 국소 닫힌 부분스킴으로 본다.

(b)의 증명. $b: Y_1 \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. 카르테시안 정사각형들로 이루어진 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{a} & X \\ \downarrow f'_1 & & \downarrow f' \\ Y'_1 & \xrightarrow{b'} & Y' \\ \downarrow g_1 & & \downarrow g \\ Y_1 & \xrightarrow{b} & Y \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Left side: } f_1 \text{ (curved arrow from } X_1 \text{ to } Y_1) \\ \text{Right side: } f \text{ (curved arrow from } X \text{ to } Y) \end{array}$$

을 만들자. 우리의 구성이 Lemmas 4.10와 3.12의 기저변환 사상들과 양립한다고 주장한다. 즉, 그림

$$\begin{array}{ccccc} b^{-1}f_!\mathcal{F} & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & f_{1,!}a^{-1}\mathcal{F} & & \\ b^{-1}c' \downarrow & & \downarrow c'_1 & & \\ b^{-1}g_!f'_!\mathcal{F} & \longrightarrow & g_{1,!}(b')^{-1}f'_!\mathcal{F} & \longrightarrow & g_{1,!}f'_{1,!}a^{-1}\mathcal{F} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ b^{-1}g_*f'_!\mathcal{F} & \longrightarrow & g_{1,*}(b')^{-1}f'_!\mathcal{F} & \longrightarrow & g_{1,*}f'_{1,!}a^{-1}\mathcal{F} \end{array}$$

의 위쪽 직사각형이 가환한다고 주장한다. 이에 대한 확인은 완전히 일상적이므로 독자에게 건너뛰기를 권한다. 가운데 행에서 아래 행으로 가는 화살표들은 단사이므로 바깥 그림이 가환함을 보이면 충분하다. 이를 위해서는 $b^{-1}f_!\mathcal{F}$ 의 한 국소 단면을 택하고 어느 길로 가든 $g_{1,*}f'_{1,!}a^{-1}\mathcal{F}$ 의 같은 국소 단면에 이름을 보이면 충분하다. 사실 위와 같은 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 의 단면 $s = \sum(Z_i, s_i)$ 를 b 로 당긴 국소 단면들에 대해서만 확인하면 충분하다. 그러한 당김들이 아벨 층 $b^{-1}f_!\mathcal{F}$ 를 생성하기 때문이다. $V, V' = Y' \times_Y V, Z_i$ 를 $Y_1 \rightarrow Y$ 로 기저변환한 것을 각각 $V_1, V'_1, Z_{1,i}$ 로 나타내자. Z_i 가 $X_V = X_{V'}$ 의 국소 닫힌 부분스킴이므로 $Z_{1,i}$ 는 $(X_1)_{V_1} = (X_1)_{V'_1}$ 의 국소 닫힌 부분스킴임을 상기하자. 그러면 $b^{-1}c'$ 는 s 의 당김을 국소 단면 $c(s) \sum(Z_i, s_i)$ 의 당김으로 보내는데, 이를 $f'_{p!}\mathcal{F}(V') = (g_*f'_{p!}\mathcal{F})(V)$ 의 원소로 본다. 아래쪽 두 기저변환 사상의 합성은 이를 단순히 $\sum(Z_{1,i}, s_{1,i})$ 로 보내며, 이를 $f'_{1,p!}a^{-1}\mathcal{F}(V'_1) = g_{1,*}f'_{1,p!}a^{-1}\mathcal{F}(V_1)$ 의 원소로 본다. 다른 한편, 그림 위쪽의 기저변환 사상은 s 의 당김을 $\sum(Z_{1,i}, s_{1,i})$ 로 보내며, 이를 $f_{1,!}a^{-1}\mathcal{F}(V_1)$ 의 원소로 본다. 마지막으로 c'_1 은 그 구성에 의해 이를 정말로 $\sum(Z_{1,i}, s_{1,i})$ 로 보내며, 이를 $f'_{1,p!}a^{-1}\mathcal{F}(V'_1) = g_{1,*}f'_{1,p!}a^{-1}\mathcal{F}(V_1)$ 의 원소로 본다. 이로써 가환성을 확인하였다.

(c)의 증명. 두 사상의 정의를 비교하면 따른다. 세부사항은 생략한다.

증명을 끝내기 위해서는 임의의 기하학적 점 $\bar{y}: \text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 를 통한 c' 의 당김이 동형임을 보이면 충분하다. 실제로 $\bar{y}$ 로 당기는 것은 $\bar{y}$ 에서의 줄기를 취하는 것과 같다 (Étale Cohomology, Remark 04JN). 따라서 Étale Cohomology, Theorem 03PU를 적용할 수 있다. 방금 보인 양립성 (b)에 의해 Y 가 k 의 스펙트럼이라고 가정하고 c' 가 동형임을 보이면 된다고 결론짓는다. 이를 위해서는 유도 사상

$$\bigoplus_{x \in X} \mathcal{F}_x = H^0(Y, f_!\mathcal{F}) \longrightarrow H^0(Y, g_!f'_!\mathcal{F}) = H^0_c(Y', f'_!\mathcal{F})$$

이 동형임을 보이면 충분하다. 등식들은 Lemmas 4.5 과 3.11 에 의해 성립한다. X 가 잉여체 k 를 갖는 아르틴 국소환들의 스펙트럼들의 분리합임을 상기하자. Varieties, Lemma 06LH 을 보라. 좌변과 우변은 직합과 가환하므로 (세부사항은 생략한다), 어떤 $x \in X$ 에 지지된 마천루 층 $x_* A$ 가 $\mathcal{F}$ 인 경우를 가정할 수 있다. 그러면 Lemma 4.5 에 의해 $f'_! \mathcal{F}$ 는 Y 에서 x 의 상 y' 에 놓인 마천루 층이다. 이 경우 우리의 구성이 원하는 대로 항등사상 $A \rightarrow H_c^0(Y', y'_* A) = A$ 를 준다는 것은 자명하다. $\square$

보조정리 4.12. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 합성 가능한 스킴의 국소 준유한 사상들이라 하자. 그러면 합자의 표준 동형

$$(g \circ f)_! \longrightarrow g_! \circ f_!$$

이 존재한다. 이 동형들은 다음 성질들을 만족한다.

- (1) f 와 g 가 분리이면 이 동형은 Lemma 3.13 의 동형과 일치한다.
- (2) g 가 분리이면 이 동형은 Lemma 4.11 의 동형과 일치한다.
- (3) 기하학적 점 $\bar{z} : \text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 에 대해 그림

$$\begin{array}{ccc} ((g \circ f)_! \mathcal{F})_{\bar{z}} & \xrightarrow{\quad} & \bigoplus_{g(f(\bar{x}))=\bar{z}} \mathcal{F}_{\bar{x}} \\ \downarrow & & \parallel \\ (g_! f_! \mathcal{F})_{\bar{z}} & \xrightarrow{\quad} \bigoplus_{g(\bar{y})=\bar{z}} (f_! \mathcal{F})_{\bar{y}} \xrightarrow{\quad} \bigoplus_{g(f(\bar{x}))=\bar{z}} \mathcal{F}_{\bar{x}} & \end{array}$$

이 가환한다. 여기서 수평 화살표들은 Lemma 4.5 에 의해 주어진다.

- (4) $h : Z \rightarrow T$ 를 세 번째 국소 준유한 스킴 사상이라 하자. 그러면 그림

$$\begin{array}{ccc} (h \circ g \circ f)_! & \longrightarrow & (h \circ g)_! \circ f_! \\ \downarrow & & \downarrow \\ h_! \circ (g \circ f)_! & \longrightarrow & h_! \circ g_! \circ f_! \end{array}$$

이 가환한다.

- (5) 두 정사각형이 모두 카르테시안이고 f 와 g 가 국소 준유한인 스킴의 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{c} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{b} & Y \\ g' \downarrow & & \downarrow g \\ Z' & \xrightarrow{a} & Z \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 그러면 그림

$$\begin{array}{ccc} a^{-1} \circ (g \circ f)_! & \xrightarrow{\quad} & (g' \circ f')_! \circ c^{-1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ a^{-1} \circ g_! \circ f_! & \longrightarrow g'_! \circ b^{-1} \circ f_! \longrightarrow g'_! \circ f'_! \circ c^{-1} & \end{array}$$

이 가환한다. 여기서 수평 화살표들은 Lemma 4.10 의 것들이다.

증명. f 와 g 가 분리이면 이는 Lemma 3.13 의 특수한 경우이다. g 가 분리이면 이는 Lemma 4.11 의 특수한 경우이며, 더욱이 f 와 g 가 분리인 경우와 일치한다.

일반적인 경우의 구성. 각각의 g 의 제한 $g_i : Y_i \rightarrow Z$ 가 분리이도록 하는 열린 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 를 택하자. $X_i = f^{-1}(Y_i)$ 로 두고, f 의 제한을 $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ 로 나타내자. 또한 $h = g \circ f$ 로 나타내고, h 의 제한을 $h_i : X_i \rightarrow Z$ 로 나타내자. 다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc}
 \bigoplus_{i_0, i_1} h_{i_0 i_1, !} \mathcal{F}|_{X_{i_0 i_1}} & \longrightarrow & \bigoplus_{i_0} h_{i_0, !} \mathcal{F}|_{X_{i_0}} & \longrightarrow & h_! \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \text{dotted} \\
 \bigoplus_{i_0, i_1} g_{i_0 i_1, !} f_{i_0 i_1, !} \mathcal{F}|_{X_{i_0 i_1}} & \longrightarrow & \bigoplus_{i_0} g_{i_0, !} f_{i_0, !} \mathcal{F}|_{X_{i_0}} & & \\
 \downarrow & & \downarrow & & \\
 \bigoplus_{i_0, i_1} g_{i_0 i_1, !} (f_! \mathcal{F})|_{Y_{i_0 i_1}} & \longrightarrow & \bigoplus_{i_0} g_{i_0, !} (f_! \mathcal{F})|_{Y_{i_0}} & \longrightarrow & g_! f_! \mathcal{F} \longrightarrow 0
 \end{array}$$

Lemma 4.7에 의해 그림의 위쪽과 아래쪽 행은 완전하다. Lemma 4.11에 의해 왼쪽 위 정사각형은 가환한다. 왼쪽 아래 정사각형의 수직 화살표들은 $f_!$ 의 구성이 기저 위에서 국소적이므로 성립하는 등식 $(f_! \mathcal{F})|_{Y_{i_0 i_1}} = f_{i_0 i_1, !} \mathcal{F}|_{X_{i_0 i_1}}$ 및 $(f_! \mathcal{F})|_{Y_{i_0}} = f_{i_0, !} \mathcal{F}|_{X_{i_0}}$ 에서 온다. 또한 이 등식들은 동일시 $((f_! \mathcal{F})|_{Y_{i_0}})|_{Y_{i_0 i_1}} = (f_! \mathcal{F})|_{Y_{i_0 i_1}}$ 및 $(f_{i_0, !} \mathcal{F}|_{X_{i_0}})|_{Y_{i_0 i_1}} = f_{i_0 i_1, !} \mathcal{F}|_{X_{i_0 i_1}}$ 와 물론 양립한다. 이 동일시들은 $Y_{i_0 i_1} \subset Y_{i_0}$ 에 대한 열린 몰입의 공변성과 함께 왼쪽 아래 정사각형의 수평 사상들을 정의하는 데 사용된다. 따라서 이 정사각형도 가환한다. 이로써 그림에 표시된 유일한 점선 화살표가 존재하고, 더욱이 이 화살표가 동형이라고 결론짓는다.

성질 (1)–(5)의 증명. 열린 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 를 고정하자. $Y \rightarrow Z$ 가 우연히 분리인 경우에는 Lemma 4.11의 사상을 사용하여 위의 큰 그림에 들어맞는 점선 화살표를 얻음을 관찰하자 (바로 그 보조정리의 성질들에 의해). 이는 (2)를 증명하고, 따라서 Lemma 4.11과 Lemma 3.13의 사상들의 양립성에 의해 (1)도 증명한다. 다음으로 Z 위의 임의의 스킴 Z' 에 대해, 열린 덮개 $Y' = \bigcup b^{-1}(Y_i)$ 를 사용하여 구성된 사상 $(g' \circ f')_! \rightarrow g'_! \circ f'_!$ 에 대해 (5)의 양립성을 얻는다. 이는 Lemma 4.11에서 구성된 사상들의 대응하는 양립성으로부터 분명하다. 특히 기하학적 점 $\bar{z} : \text{Spec}(k) \rightarrow Z$ 를 생각할 수 있다. $X_{\bar{z}} \rightarrow Y_{\bar{z}} \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 분리 사상들이므로 $\bar{z}$ 에 의한 $(g \circ f)_! \mathcal{F} \rightarrow g_! f_! \mathcal{F}$ 의 기저변환은 Lemma 3.13의 사상과 같다. 그러면 독자는 성질 (3)을 얻음을 즉시 알 수 있다. 물론 성질 (3)은 열린 덮개 $Y = \bigcup Y_i$ 를 사용하여 구성된 함자의 변환 $(g \circ f)_! \rightarrow g_! \circ f_!$ 가 이 열린 덮개의 선택에 의존하지 않음을 보장한다. 마지막으로 이미 증명한 성질 (3)을 사용하여 줄기에서 무슨 일이 일어나는지 살펴보면 성질 (4)가 따른다. $\square$

5. 국소 준유한 사상의 가중함수와 트레이스 사상

이 절의 참고문헌은 [AGV71, Exposee XVII, Proposition 6.2.5]이다.

$f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 국소 준유한 사상이라 하자. $w : X \rightarrow \mathbf{Z}$ 를 f 의 가중함수라 하자. More on Morphisms, Definition 0F3A을 보라. $\mathcal{F}$ 를 $Y_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. 이 절에서는 $Y_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층의 사상

$$\text{Tr}_{f, w, \mathcal{F}} : f_! f^{-1} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

이 존재하며 다음 성질로 특징지어짐을 보일 것이다. Y 의 기하학적 점 $\bar{y}$ 에서 줄기를 취하면 사상

$$\bigoplus_{f(\bar{x})=\bar{y}} w(\bar{x}) : (f_! f^{-1} \mathcal{F})_{\bar{y}} = \bigoplus_{f(\bar{x})=\bar{y}} \mathcal{F}_{\bar{y}} \longrightarrow \mathcal{F}_{\bar{y}}$$

을 얻는다. 표시된 바와 같이 이 화살표는 $\bar{x}$ 에 대응하는 직화항 위에서 정수 $w(\bar{x})$ 를 곱하는 것으로 주어진다. 화살표 왼쪽의 등식은 Lemma 4.5과 Étale Cohomology, Lemma 03Q1을 결합하면 따른다.

사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 평탄하고 국소 준유한이며 국소 유한 표시이면 표준 가중함수가 존재하고, 그 구성은 기저변환과 양립하는 표준 트레이스 사상을 얻는다. Example 5.5을 보라. Y 가 국소 뇌터 단분지 스킴이고 $f : X \rightarrow Y$ 가 국소 준유한이면 f 에 대한 (자연스러운) 가중함수도 정의할 수 있으므로 이 경우에도 트레이스 사상이 존재한다. Example 5.7을 보라.

보조정리 5.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 국소 준유한 사상이라 하자. Λ 를 환이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 Λ -가군의 층이라 하고, $\mathcal{G}$ 를 $Y_{\text{étale}}$ 위의 Λ -가군의 층이라 하자. 그러면 $Y_{\text{étale}}$ 위의 Λ -가군의 층의 표준 동형

$$can : f_! \mathcal{F} \otimes_{\Lambda} \mathcal{G} \longrightarrow f_! (\mathcal{F} \otimes_{\Lambda} f^{-1} \mathcal{G})$$

이 존재한다.

증명. Definition 4.4 에 의해 $f_! \mathcal{F} = (f_{p!} \mathcal{F})^{\#}$ 임을 상기하자. 여기서 $f_{p!} \mathcal{F}$ 는 Section 4 에서 구성한 준층이다. 따라서 화살표를 구성하기 위해서는 $Y_{\text{étale}}$ 위의 준층의 사상

$$f_{p!} \mathcal{F} \otimes_{p, \Lambda} \mathcal{G} \longrightarrow f_{p!} (\mathcal{F} \otimes_{\Lambda} f^{-1} \mathcal{G})$$

을 구성하면 충분하다. 여기서 기호 $\otimes_{p, \Lambda}$ 는 준층의 텐서곱을 나타낸다. Modules on Sites, Section 03EK 을 보라. V 를 $Y_{\text{étale}}$ 의 대상이라 하자. 다음을 상기하자.

$$f_{p!} \mathcal{F}(V) = \text{colim}_Z H_Z(\mathcal{F}) \quad \text{and} \quad f_{p!} (\mathcal{F} \otimes_{\Lambda} f^{-1} \mathcal{G})(V) = \text{colim}_Z H_Z(\mathcal{F} \otimes_{\Lambda} f^{-1} \mathcal{G})$$

Section 4 을 보라. 우리의 사상은 순수 텐서에 대해 규칙

$$(Z, s) \otimes t \longmapsto (Z, s \otimes f^{-1} t)$$

로 정의하고 (표기는 아래를 보라), 선형으로 확장하여 $(f_{p!} \mathcal{F} \otimes_{p, \Lambda} \mathcal{G})(V) = f_{p!} \mathcal{F}(V) \otimes_{\Lambda} \mathcal{G}(V)$ 전체에 정의한다. 여기서 사용한 표기는 다음과 같다.

- (1) $Z \subset X_V$ 는 V 위에서 유한인 국소 닫힌 부분스킴이고,
- (2) $s \in H_Z(\mathcal{F})$ 이다. 이는 $Z \subset U$ 가 닫힌인 어떤 열린 부분스킴 $U \subset X_V$ 에 대해 $s \in \mathcal{F}(U)$ 이고 $\text{Supp}(s) \subset Z$ 라는 뜻이며,
- (3) $t \in \mathcal{G}(V)$ 이고 그 상은 $f^{-1} t \in f^{-1} \mathcal{G}(U)$ 이다.

$s \in \mathcal{F}(U)$ 의 지지집합이 Z 에 포함되므로 $s \otimes f^{-1} t$ 의 지지집합도 Z 에 포함됨은 분명하다. 따라서 쌍 $(Z, s \otimes f^{-1} t)$ 를 생각하는 것은 의미가 있다. 이 구성이 쌍극한 $\text{colim}_Z H_Z(\mathcal{F})$ 의 전이 사상들과 가환하고 제한 사상들과 양립함은 즉시 알 수 있다. 마지막으로 이 구성이 Lemma 4.5 의 $f_!$ 의 줄기 동일시와 양립함도 마찬가지로 분명하다. 다시 말해, 우리가 구성한 사상 can 은 기하학적 점 $\bar{y}$ 에서의 줄기 위에서 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} (f_! \mathcal{F} \otimes_{\Lambda} \mathcal{G})_{\bar{y}} & \xrightarrow{can_{\bar{y}}} & f_! (\mathcal{F} \otimes_{\Lambda} f^{-1} \mathcal{G})_{\bar{y}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\bigoplus \mathcal{F}_{\bar{x}}) \otimes_{\Lambda} \mathcal{G}_{\bar{y}} & \longrightarrow & \bigoplus (\mathcal{F}_{\bar{x}} \otimes_{\Lambda} \mathcal{G}_{\bar{y}}) \end{array}$$

에 들어맞는다. 여기서 직합들은 $\bar{y}$ 위에 놓이는 기하학적 점 $\bar{x}$ 들에 대한 것이고, 수직 화살표들은 Lemma 4.5 의 동일시이며, 아래쪽 수평 화살표는 자명한 동형이다. 원하는 대로 can 이 동형이라고 결론짓는다. $\square$

보조정리 5.2. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 국소 준유한 사상이라 하자. $w : X \rightarrow \mathbf{Z}$ 를 f 의 가중함수라 하자. Y 위의 임의의 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대해 줄기에서 정해진 거동을 갖는 유일한 트레이스 사상 $\text{Tr}_{f, w, \mathcal{F}} : f_! f^{-1} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 존재한다.

증명. Lemma 5.1 에 의해 이러한 층들의 기하학적 점에서의 줄기 기술과 양립하는 동일시 $f_! f^{-1} \mathcal{F} = f_! \mathbf{Z} \otimes \mathcal{F}$ 가 존재한다. 따라서 줄기에서 정해진 거동을 갖는 사상

$$\text{Tr}_{f, w, \mathbf{Z}} : f_! \mathbf{Z} \longrightarrow \mathbf{Z}$$

을 만들면 충분하다. Definition 4.4 에 의해 $f_! \mathbf{Z} = (f_{p!} \mathbf{Z})^{\#}$ 이고, 여기서 $f_{p!} \mathbf{Z}$ 는 Section 4 에서 구성한 준층이다. 따라서 $Y_{\text{étale}}$ 위의 준층의 사상

$$f_{p!} \mathbf{Z} \longrightarrow \mathbf{Z}$$

을 구성하면 충분하다. V 를 $Y_{\text{étale}}$ 의 대상이라 하자. Section 4 에서 다음을 상기하자.

$$f_{p!} \mathbf{Z}(V) = \text{colim}_Z H_Z(\mathbf{Z})$$

여기서 쌍극한은 V 위에서 유한인 국소 닫힌 부분스킴 $Z \subset X_V$ 들의 (부분순서가 주어진) 모임에 대한 것이다. 그러한 각각의 Z 에 대해 쌍극한을 정의하는 사상들과 양립하는 사상

$$H_Z(\mathbf{Z}) \longrightarrow \mathbf{Z}(V)$$

을 정의할 것이다.

$Z \subset X_V$ 가 국소 닫힌이고 V 위에서 유한이라고 하자. Z 를 닫힌 부분집합으로 포함하는 열린 부분스킴 $U \subset X_V$ 를 택하자. $H_Z(\mathbf{Z})$ 의 원소 s 는 지지집합이 Z 에 포함되는 단면 $s \in \mathbf{Z}(U)$ 이다. $U_n \subset U$ 를 s 의 값이 $n \in \mathbf{Z}$ 인 열린닫힌 부분집합이라 하자. 지지 조건에 의해 $n \neq 0$ 이면 $Z \cap U_n = U_n$ 임을 알 수 있다. 따라서 $n \neq 0$ 이면 열린 부분집합 U_n 은 (다른 모든 것들의 여집합으로서) Z 에서도 닫혀 있고, Z 가 V 위에서 유한이므로 $U_n \rightarrow V$ 가 유한이라고 결론짓는다. 가중함수의 바로 그 정의에 의해 이는 함수 $\int_{U_n \rightarrow V} w|_{U_n}$ 가 V 위에서 국소상수임을 뜻하므로, 이를 $\mathbf{Z}(V)$ 의 원소로 볼 수 있다. 우리의 구성은 (Z, s) 를 원소

$$\sum_{n \in \mathbf{Z}, n \neq 0} n \left(\int_{U_n \rightarrow V} w|_{U_n} \right) \in \mathbf{Z}(V)$$

로 보낸다. 이 합은 V 위에서 국소 유한이므로 의미가 있다. 세부사항은 생략한다 (전체 논의에서 독자는 먼저 아핀 열린 부분집합들을 택하고 논증에 나타나는 모든 스킴이 준콤팩트임을 확인하여 합이 유한이 되게 할 수 있다). 이 구성이 쌍극한의 사상들과 $f_{pi}\mathbf{Z}$ 를 정의하는 제한 사상들과 양립한다는 확인은 생략한다.

$\bar{y}$ 를 점 $y \in Y$ 위에 놓이는 Y 의 기하학적 점이라 하자. $\bar{y}$ 에서 줄기를 취하면 위의 구성은 사상

$$(f!\mathbf{Z})_{\bar{y}} = \bigoplus_{f(\bar{x})=\bar{y}} \mathbf{Z} \longrightarrow \mathbf{Z} = \mathbf{Z}_{\bar{y}}$$

을 결정한다. 증명을 끝내기 위해 이 사상이 $\bar{x}$ 에 대응하는 직화상 위에서 $w(\bar{x})$ 를 곱하는 것으로 주어짐을 보일 것이다. 실제로 $\bar{y}$ 위에 놓이는 $\bar{x}$ 를 택하자. X_V 가 V 위에서 유한인 열린 부분스킴 U 를 포함하고, X 에서 $\bar{y}$ 를 올리는 다른 기하학적 점들은 들어 있지 않고 기하학적 점 $\bar{x}$ 만 U 에 들어 있도록 하는 에탈 근방 $(V, \bar{v}) \rightarrow (Y, \bar{y})$ 를 찾을 수 있다. 이는 More on Morphisms, Lemma 02LM 에서 따른다. 일부 세부사항은 생략한다. 그러면 $(U, 1)$ 은 V 위의 $f!\mathbf{Z}$ 의 단면을 정의하며, 이는 $\bar{x}$ 에 대응하는 직화상에서는 1 로, 다른 직화상들에서는 영으로 간다 (Lemma 4.2 의 증명을 보라). 그리고 위의 구성은 $(U, 1)$ 을 $\int_{U \rightarrow V} w|_U$ 로 보내는데, 이는 원하는 대로 $\bar{v}$ 의 한 근방에서 상수값 $w(\bar{x})$ 를 갖는다. $\square$

보조정리 5.3. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 국소 준유한 사상이라 하자. $w : X \rightarrow \mathbf{Z}$ 를 f 의 가중함수라 하자. 위에서 구성한 트레이스 사상들은 다음 성질들을 갖는다.

- (1) $Tr_{f,w,\mathcal{F}}$ 는 $\mathcal{F}$ 에 대해 함자적이다.
- (2) $Tr_{f,w,\mathcal{F}}$ 는 임의의 기저변환과 양립한다.
- (3) 환 Λ 와 $D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 K 가 주어지면 K 에 대해 함자적이고 임의의 기저변환과 양립하는 $Tr_{f,w,K} : f_! f^{-1} K \rightarrow K$ 를 얻는다.

증명. (1) 은 Lemma 5.2 의 증명에 나오는 트레이스 사상의 구성에서 따르며, 더 간단히는 사상의 특징짓기가 모든 줄기에서 이를 강제하기 때문에 따른다. 스킴의 카르테시안 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\quad} & X \\ f' \downarrow & g' \searrow & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{\quad} & Y \end{array}$$

을 생각하자. 그러면 More on Morphisms, Lemma 0F3B 에 의해 함수 $w' = w \circ g' : X' \rightarrow \mathbf{Z}$ 는 f' 의 가중함수이다. 명제 (2) 는 그림

$$\begin{array}{ccc} g^{-1}f_!f^{-1}\mathcal{F} & \xrightarrow{g^{-1}\mathrm{Tr}_{f,w,\mathcal{F}}} & g^{-1}\mathcal{F} \\ \parallel & & \parallel \\ f'_!(f')^{-1}g^{-1}\mathcal{F} & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_{f',w',g^{-1}\mathcal{F}}} & g^{-1}\mathcal{F} \end{array}$$

이 가환한다는 뜻이다. 여기서 왼쪽 수직 등식은

$$g^{-1}f_!f^{-1}\mathcal{F} = f'_!(g')^{-1}f^{-1}\mathcal{F} = f'_!(f')^{-1}g^{-1}\mathcal{F}$$

로 주어지고, 첫 번째 등호는 Lemma 4.10(아래쪽 슈리크의 기저변환) 에서 주어진다. 이 그림의 가환성은 줄기 위에서의 트레이스 사상의 작용에 대한 특징짓기와 Lemma 4.10 의 기저변환 사상이 줄기의 기술을 보존한다는 사실로부터 따른다.

(1) 과 (2) 가 주어졌으므로 (3) 이 따른다. 실제로 함수 $f^{-1} : D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 와 $f_! : D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 는 해당 대상들을 나타내는 임의의 가군 복합체에 f^{-1} 과 $f_!$ 를 적용하여 얻는다. $\square$

보조정리 5.4. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 국소 준유한 사상이라 하자. $w_f : X \rightarrow \mathbf{Z}$ 를 f 의 가중함수라 하고, $w_g : Y \rightarrow \mathbf{Z}$ 를 g 의 가중함수라 하자. $K \in D(Z_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 대해 합성

$$(g \circ f)_!(g \circ f)^{-1}K = g_!f_!f^{-1}g^{-1}K \xrightarrow{g_!\mathrm{Tr}_{f,w_f,g^{-1}K}} g_!g^{-1}K \xrightarrow{\mathrm{Tr}_{g,w_g,K}} K$$

은 $\mathrm{Tr}_{g \circ f, w_{g \circ f}, K}$ 와 같다. 여기서 $w_{g \circ f}(x) = w_f(x)w_g(f(x))$ 이다.

증명. Lemma 4.12 에 의해 $(g \circ f)_! = g_! \circ f_!$ 이다. More on Morphisms, Lemma 0GK9 에서 $w_{g \circ f}$ 가 $g \circ f$ 의 가중함수임을 보았으므로 명제는 의미가 있다. 등식을 확인하려면 줄기에서 계산하면 된다. 세부사항은 생략한다. $\square$

예 5.5 (평탄 준유한 사상에 대한 트레이스). $f : X \rightarrow Y$ 를 평탄하고 국소 준유한이며 국소 유한 표시인 스킴의 사상이라 하자. 그러면 다음과 같이 두어 표준 양의 가중함수 $w : X \rightarrow \mathbf{Z}$ 를 얻는다.

$$w(x) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_{f(x)}\mathcal{O}_{X,x}[\kappa(x) : \kappa(f(x))])_i$$

More on Morphisms, Lemma 0F3D 을 보라. 따라서 Lemmas 5.2 와 5.3 에 의해 f 에 대해 트레이스 사상

$$\mathrm{Tr}_{f,K} : f_!f^{-1}K \longrightarrow K$$

을 얻는다. 이는 $D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 K 에 대해 함자적이고 임의의 기저변환과 양립한다. f 의 임의의 기저변환 $f' : X' \rightarrow Y'$ 도 같은 성질들을 만족하며 w 는 f' 에 대한 표준 가중함수로 제한됨에 유의하자.

주 5.6. $j : U \rightarrow X$ 를 스킴의 에탈 사상이라 하자. 그러면 Example 5.5 의 트레이스 사상 $\mathrm{Tr} : j_!j^{-1}K \rightarrow K$ 는 $j_!$ 와 j^{-1} 사이의 수반의 여단위와 같다. 우리는 이미 Étale Cohomology, Section 03SH 에서 이 여단위에 대해 “트레이스” 라는 용어를 사용하였다.

예 5.7 (정규인 것 위의 준유한 사상에 대한 트레이스). Y 를 기하학적으로 단분지이고 국소 뇌터인 스킴이라 하자. 예를 들어 Y 는 정규 다형체일 수 있다. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 국소 준유한 사상이라 하자. 그러면 f 에 대한 양의 가중함수 $w : X \rightarrow \mathbf{Z}$ 가 존재하며, 이는 대략 x 를 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}^{sh}$ 위의 $\mathcal{O}_{X,x}^{sh}$ 의 “일반 분리 차수” 로 보내는 것으로 정의된다. More on Morphisms, Lemma 0F3E 을 보라. 따라서 Lemmas 5.2 와 5.3 에 의해 f 와 w 에 대해 트레이스 사상

$$\mathrm{Tr}_{f,w,K} : f_!f^{-1}K \longrightarrow K$$

을 얻는다. 이는 $D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 K 에 대해 함자적이고 임의의 기저변환과 양립한다. 그러나 이 경우 f 의 기저변환 $f' : X' \rightarrow Y'$ 가 주어졌을 때 w 의 X' 로의 제한은 일반적으로 사상 f' 의 관점에서 “자연스러운” 해석을 갖지 않는다.

6. 국소 준유한 사상에 대한 위쪽 슈리크

스킴의 국소 준유한 사상 $f : X \rightarrow Y$ 에 대해 함수 $f_! : Ab(X_{\acute{e}tale}) \rightarrow Ab(Y_{\acute{e}tale})$ 는 직합과 가환하고 완전하다. Lemma 4.5 을 보라. 이는 이 함수가 오른쪽 수반을 가지며, 이를 $f^!$ 로 나타낼 것임을 시사한다.

경고: 이 함수는 비유도판이다!

보조정리 6.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 국소 준유한 사상이라 하자.

- (1) 함수 $f_! : Ab(X_{\acute{e}tale}) \rightarrow Ab(Y_{\acute{e}tale})$ 는 오른쪽 수반 $f^! : Ab(Y_{\acute{e}tale}) \rightarrow Ab(X_{\acute{e}tale})$ 를 갖는다.
- (2) 다음이 성립한다. $f^!(\bar{y}_* A) = \prod_{f(\bar{x})=\bar{y}} \bar{x}_* A$.
- (3) Λ 가 환이면 함수 $f_! : Mod(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow Mod(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 는 오른쪽 수반 $f^! : Mod(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow Mod(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 를 가지며, 이는 바탕 아벨 층 위에서 $f^!$ 와 일치한다.

증명. (1) 의 증명. $E \subset Ob(Ab(Y_{\acute{e}tale}))$ 를 마천루 층들의 곱들로 이루어진 모임이라 하자. 다음을 주장한다.

- (a) $Ab(Y_{\acute{e}tale})$ 의 모든 $\mathcal{G}$ 는 E 의 한 원소의 부분층이고,
- (b) 모든 $\mathcal{G} \in E$ 에 대해 $Ab(X_{\acute{e}tale})$ 의 대상 $\mathcal{H}$ 가 존재하여 $\mathcal{F}$ 에 대해 함수적으로 $Hom(f_! \mathcal{F}, \mathcal{G}) = Hom(\mathcal{F}, \mathcal{H})$ 이다.

이 주장을 확인하면 Homology, Lemma 0793 의 쌍대가 수반함자 $f^!$ 를 준다.

(a) 는 $\mathcal{G}$ 를 층 $\prod \bar{y}_* \mathcal{G}_{\bar{y}}$ 로 보낼 수 있기 때문에 참이다. 여기서 곱은 Y 의 모든 기하학적 점에 대한 것이다. Étale Cohomology, Theorem 03PU 에 의해 이는 단사이다. (위상공간 위의 아벨 층의 맥락에서 시행하면 이는 고드망 분해의 첫 단계이다.)

(b) 와 보조정리의 (2) 는 다음과 같이 볼 수 있다. 어떤 아벨 군들 $A_{\bar{y}}$ 에 대해 $\mathcal{G} = \prod \bar{y}_* A_{\bar{y}}$ 라고 하자. 그러면

$$Hom(f_! \mathcal{F}, \mathcal{G}) = \prod Hom(f_! \mathcal{F}, \bar{y}_* A_{\bar{y}})$$

이다. 따라서 함수 $\mathcal{F} \mapsto Hom(f_! \mathcal{F}, \bar{y}_* A_{\bar{y}})$ 들을 표현하는 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 아벨 층 $\mathcal{H}_{\bar{y}}$ 들을 찾고 $\mathcal{H} = \prod \mathcal{H}_{\bar{y}}$ 로 두면 충분하다. 이로써 어떤 고정된 기하학적 점 $\bar{y} : Spec(k) \rightarrow Y$ 와 어떤 고정된 아벨 군 A 에 대해 $\mathcal{H} = \bar{y}_* A$ 인 경우로 환원된다. 이 경우 $\mathcal{H} = \prod_{f(\bar{x})=\bar{y}} \bar{x}_* A$ 가 잘 작동한다고 주장한다. 이것으로 보조정리의 (1) 과 (2) 의 증명이 끝날 것이다. 실제로 Lemma 4.5 의 줄기 기술에 의해 한편으로

$$Hom(f_! \mathcal{F}, \bar{y}_* A) = Hom_{Ab}((f_! \mathcal{F})_{\bar{y}}, A) = Hom_{Ab}\left(\bigoplus_{f(\bar{x})=\bar{y}} \mathcal{F}_{\bar{x}}, A\right)$$

이고, 다른 한편으로

$$Hom(\mathcal{F}, \mathcal{H}) = \prod_{f(\bar{x})=\bar{y}} Hom(\mathcal{F}, \bar{x}_* A) = \prod_{f(\bar{x})=\bar{y}} Hom_{Ab}(\mathcal{F}_{\bar{x}}, A)$$

이다. 이것들을 $\mathcal{F}$ 의 함수로 동일시하는 일은 독자에게 맡긴다.

(3) 의 증명. $Mod(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 대상은 $Ab(X_{\acute{e}tale})$ 의 대상 $\mathcal{F}$ 와 사상 $\Lambda \rightarrow End(\mathcal{F})$ 를 함께 준 것과 같음을 관찰하자. 따라서 (1) 의 함수 $f_!$ 와 $f^!$ 는 (3) 에서와 같은 함수 $f_!$ 와 $f^!$ 를 정의한다. 직접 계산하면 이들이 수반임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 6.2. $j : U \rightarrow X$ 를 에탈 사상이라 하자. 그러면 $j^! = j^{-1}$ 이다.

증명. Section 4 에서 정의한 $j_!$ 는 Étale Cohomology, Section 03S2 에서 정의한 $j_!$ 와 일치하기 때문에 참이다. Lemma 4.3 을 보라. 마지막으로 Étale Cohomology, Section 03S2 에서 함수 $j_!$ 는 j^{-1} 의 왼쪽 수반으로 정의되므로, 수반함자의 유일성으로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 6.3. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 분리이고 국소 준유한인 사상이라 하자. 표준 동형 $(g \circ f)^! \rightarrow f^! \circ g^!$ 가 존재한다. 세 번째 국소 준유한 사상 $h : Z \rightarrow T$ 가 주어지면 그림

$$\begin{array}{ccc} (h \circ g \circ f)^! & \longrightarrow & f^! \circ (h \circ g)^! \\ \downarrow & & \downarrow \\ (g \circ f)^! \circ h^! & \longrightarrow & f^! \circ g^! \circ h^! \end{array}$$

이 가환한다.

증명. 수반함자의 유일성에 의해 이는 함자 $f_!$ 에 대한 대응하는 (쌍대) 명제로 즉시 옮겨진다. Lemma 4.12 을 보라. $\square$

보조정리 6.4. $j : U \rightarrow X$ 와 $j' : V \rightarrow U$ 를 에탈 사상이라 하자. 동형 $(j \circ j')^{-1} = (j')^{-1} \circ j^{-1}$ 과 Lemma 6.3 의 동형 $(j \circ j')^! = (j')^! \circ j^!$ 는 Lemma 6.2 의 동형을 통해 일치한다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 6.5. f 가 국소 준유한인 스킴의 카르테시안 정사각형

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

을 생각하자. $Y'_{\acute{e}tale}$ 위의 임의의 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대해 $(g')_*(f')^!\mathcal{F} = f^!g_*\mathcal{F}$ 이다.

증명. 수반함자의 유일성에 의해 이는 함자 $f_!$ 에 대한 대응하는 (쌍대) 명제에서 따른다. Lemma 4.10 을 보라. $\square$

주 6.6. 이 절의 내용을 기점 있는 집합의 층으로 일반화할 수 있다. 실제로 사이트 $\mathcal{C}$ 에 대해 기점 있는 집합의 층의 범주를 $Sh^*(\mathcal{C})$ 로 나타내자. 이 절과 앞 절의 구성들은 필요한 변경을 가하면 기점 있는 집합의 층에 적용된다. 따라서 스킴의 국소 준유한 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 주어지면 수반함자의 쌍

$$f_! : Sh^*(X_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh^*(Y_{\acute{e}tale}) \quad \text{and} \quad f^! : Sh^*(Y_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh^*(X_{\acute{e}tale})$$

을 얻는다. 이들은 Y 의 모든 기하학적 점 $\bar{y}$ 에 대해 $\mathcal{F} \in Sh^*(X_{\acute{e}tale})$ 에 함자적인 동형

$$(f_!\mathcal{F})_{\bar{y}} = \coprod_{f(\bar{x})=\bar{y}} \mathcal{F}_{\bar{x}}$$

을 갖고 (쌍대곱은 기점 있는 집합의 범주에서 취한다), 기점 있는 집합 S 에 함자적인 동형

$$f^!(\bar{y}_*S) = \prod_{f(\bar{x})=\bar{y}} \bar{x}_*S$$

을 갖는다. 망각함자들을 $F : Ab(X_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh^*(X_{\acute{e}tale})$ 및 $F : Ab(Y_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh^*(Y_{\acute{e}tale})$ 로 나타내면, 구성들 사이의 양립성은 $\mathcal{F} \in Ab(X_{\acute{e}tale})$ 에 함자적인 표준 사상

$$f_!F(\mathcal{F}) \longrightarrow F(f_!\mathcal{F})$$

과 $\mathcal{G} \in Ab(Y_{\acute{e}tale})$ 에 함자적인 표준 사상

$$F(f^!\mathcal{G}) \longrightarrow f^!F(\mathcal{G})$$

의 존재를 보장한다. 이 사상들은 각각 줄기와 마천루 층 위에서 자명한 사상들을 준다. 실제로 변환 $F \circ f^! \rightarrow f^! \circ F$ 는 동형이다 ($f^!$ 가 곱과 가환하기 때문이다).

7. 국소 준유한 사상에 대한 유도 위쪽 슈리크

Section 6 의 함수들의 유도관을 취하여 다음을 얻을 수 있다.

보조정리 7.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 국소 준유한 사상이라 하자. Λ 를 환이라 하자. *Definition 4.4* 과 *Lemma 6.1* 의 함수 $f_!$ 와 $f^!$ 는 유도범주 위의 수반함자 $f_! : D(X_{\text{étale}}, \Lambda) \rightarrow D(Y_{\text{étale}}, \Lambda)$ 및 $Rf^! : D(Y_{\text{étale}}, \Lambda) \rightarrow D(X_{\text{étale}}, \Lambda)$ 를 유도한다.

분리인 경우 함수 $f_!$ 는 Section 3 에서 정의된다.

증명. 이는 Derived Categories, Lemma 09T5, $f_!$ 가 완전이라는 사실 (Lemma 4.5) 과 따라서 $Lf_! = f_!$ 라는 사실, 그리고 $Rf^!$ 가 정의되도록 하는 $Y_{\text{étale}}$ 위의 Λ -가군의 K -단사 복합체가 충분히 많다는 사실에서 즉시 따른다. $\square$

주 7.2. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 국소 준유한 사상이라 하고 Λ 를 환이라 하자. Lemma 7.1 의 함수 $f_! : D(X_{\text{étale}}, \Lambda) \rightarrow D(Y_{\text{étale}}, \Lambda)$ 는 꼬임 코호몰로지 층을 갖는 복합체를 꼬임 코호몰로지 층을 갖는 복합체로 보낸다. 이는 $f_!$ 의 줄기 기술에서 즉시 따른다. Lemma 4.5 을 보라.

보조정리 7.3. X 를 스킴이라 하자. $X = U \cup V$ 이고 U 와 V 가 열려 있다고 하자. Λ 를 환이라 하고 $K \in D(X_{\text{étale}}, \Lambda)$ 라 하자. $D(X_{\text{étale}}, \Lambda)$ 안에 자명한 표기를 사용한 특별 삼각형

$$j_{U \cap V}!K|_{U \cap V} \rightarrow j_{U!}K|_U \oplus j_{V!}K|_V \rightarrow K \rightarrow j_{U \cap V}!K|_{U \cap V}[1]$$

이 존재한다.

증명. 우리가 사용하는 제한함자와 아래쪽 슈리크 함수는 완전하므로, $X_{\text{étale}}$ 위의 임의의 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대해 열

$$0 \rightarrow j_{U \cap V}!\mathcal{F}|_{U \cap V} \rightarrow j_{U!}\mathcal{F}|_U \oplus j_{V!}\mathcal{F}|_V \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이 완전임을 보이면 충분하다. 이는 줄기를 살펴보면 알 수 있다. $\square$

보조정리 7.4. X 를 스킴이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하고 $U \subset X$ 를 그 여집합이라 하자. 포함사상들을 $i : Z \rightarrow X$ 와 $j : U \rightarrow X$ 로 나타내자. Λ 를 환이라 하고 $K \in D(X_{\text{étale}}, \Lambda)$ 라 하자. $D(X_{\text{étale}}, \Lambda)$ 안에 특별 삼각형

$$j_!j^{-1}K \rightarrow K \rightarrow i_*i^{-1}K \rightarrow j_!j^{-1}K[1]$$

이 존재한다.

증명. Étale Cohomology, Lemma 095L 과 함수들 $j_!$, j^{-1} , i_* , i^{-1} 가 완전하여 그 유도관을 계산하려면 K 를 나타내는 임의의 층 복합체에 이 함수들을 적용하면 된다는 사실에서 즉시 따른다. $\square$

8. 콤팩트화를 통한 유도 아래쪽 슈리크의 준비

이 절에서는 고유 기저변환에서 즉시 따르는 함수의 몇 가지 자연스러운 동형의 존재에 관한 보조정리들을 증명한다.

보조정리 8.1. f 와 f' 가 고유이고 g 와 g' 가 분리이며 국소 준유한인 스킴의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

을 생각하자. Λ 를 환이라 하자. $K \in D(X'_{\text{étale}}, \Lambda)$ 에 대해 함수적으로 $D(Y_{\text{étale}}, \Lambda)$ 안의 표준 사상

$$g_!Rf'_*K \rightarrow Rf_*(g'_!K)$$

이 존재한다. (a) K 가 아래로 유계이고 꼬임 코호몰로지 층을 갖거나, (b) Λ 가 꼬임 환이면 이 사상은 동형이다.

증명. K 를 $X'_{\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군의 K-단사 복합체 $\mathcal{J}^\bullet$ 로 나타내자. $X_{\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군의 K-단사 복합체 $\mathcal{I}^\bullet$ 로 가는 준동형 $g'_! \mathcal{J}^\bullet \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 을 택하자. 그러면 사상

$$g_! f'_* \mathcal{J}^\bullet = g_! f'_! \mathcal{J}^\bullet = f_! g'_! \mathcal{J}^\bullet = f_* g'_! \mathcal{J}^\bullet \rightarrow f_* \mathcal{I}^\bullet$$

을 생각할 수 있다. 여기서 첫 번째와 세 번째 등식은 Lemma 3.4 에서 오고, 두 번째 등식은 Lemma 3.13 에서 온다. 후자는 $g_! \circ f'_!$ 와 $f_! \circ g'_!$ 가 모두 $(g \circ f')_! = (f \circ g')_!$ 와 같다고 말하며, 이들은 $(g \circ f')_* = (f \circ g')_*$ 의 부분층이다.

Λ 가 꼬임이라고, 즉 (b) 의 경우라고 가정하자. 위의 표기를 사용하면 $f_* g'_! \mathcal{J}^\bullet \rightarrow f_* \mathcal{I}^\bullet$ 이 준동형임을 보이면 충분하다. 문제는 Y 위에서 국소적이다. 따라서 f 의 올들의 차원이 유계라고 가정할 수 있다. Morphisms, Lemma 0A3V 을 보라. 그러면 Rf_* 가 유한 코호몰로지 차원을 가짐을 알 수 있다. Étale Cohomology, Lemma 095U 을 보라. 따라서 Derived Categories, Lemma 07K7 에 의해, $X'_{\acute{e}tale}$ 위의 임의의 단사 Λ -가군 층 $\mathcal{J}$ 와 $q > 0$ 에 대해 $R^q f_*(g'_! \mathcal{J}) = 0$ 임을 보이면 결과가 따른다.

기하학적 점 $\bar{y}$ 에서 $R^q f_*(g'_! \mathcal{J})$ 의 줄기는 Étale Cohomology, Lemma 0DDF 에 의해 $H^q(X_{\bar{y}}, (g'_! \mathcal{J})|_{X_{\bar{y}}})$ 와 같다. $g'_!$ 의 구성이 기저변환과 가환하므로 (Lemma 3.12) 이는

$$H^q(X_{\bar{y}}, g'_{\bar{y},!}(\mathcal{J}|_{X'_{\bar{y}}}))$$

와 같다. 여기서 $g'_{\bar{y}} : X'_{\bar{y}} \rightarrow X_{\bar{y}}$ 는 기하학적 올 사이의 유도 사상이다. $Y' \rightarrow Y$ 가 국소 준유한이므로 $X'_{\bar{y}}$ 는 $\bar{y}$ 위에 놓이는 Y' 의 기하학적 점 $\bar{y}'$ 들에서의 올 $X'_{\bar{y}'}$ 들의 분리합임을 알 수 있다. $g'_{\bar{y}}$ 의 $X'_{\bar{y}'}$ 로의 제한을 $g'_{\bar{y}'} : X'_{\bar{y}'} \rightarrow X_{\bar{y}}$ 로 나타내자. 따라서 앞의 코호몰로지 군은

$$H^q(X_{\bar{y}}, \bigoplus_{\bar{y}'/\bar{y}} g'_{\bar{y}',!}(\mathcal{J}|_{X'_{\bar{y}'}}))$$

와 같다. 예를 들어 Lemma 3.15 에 의해 그렇다 (그러나 Section 3 의 $g'_{\bar{y},!}$ 의 정의에서도 자명하다). $X_{\bar{y}}$ 위의 에탈 코호몰로지를 취하는 것은 직합과 가환하므로 (Étale Cohomology, Theorem 09YQ), 다음이 영임을 보이면 충분하다고 결론짓는다.

$$H^q(X_{\bar{y}}, g'_{\bar{y},!}(\mathcal{J}|_{X'_{\bar{y}}}))$$

$g_{\bar{y}'} : X'_{\bar{y}'} \rightarrow X_{\bar{y}}$ 가 $\bar{y}$ 위의 고유 스킴들 사이의 사상이므로 그 자체도 고유임을 관찰하자. 또한 국소 준유한이므로 $g_{\bar{y}'}$ 는 유한이라고 결론짓는다. 따라서 $g'_{\bar{y}',!} = g'_{\bar{y}',*} = Rg'_{\bar{y}',*}$ 임을 알 수 있다. 르레에 의해 다음이 영임을 보이면 된다고 결론짓는다.

$$H^q(X'_{\bar{y}'}, \mathcal{J}|_{X'_{\bar{y}'}})$$

Λ 가 꼬임이므로 이는 고유 기저변환 (Étale Cohomology, Lemma 0DDF) 에서 따른다. f' 에 의한 $\mathcal{J}$ 의 고차 직상들이 영이기 때문이다.

(a) 의 증명. 표준적인 논증으로 (b) 에서 도출할 것이다. 모든 $p \in \mathbf{Z}$ 에 대해 유도 사상 $g_! R^p f'_* K \rightarrow R^p f_*(g'_! K)$ 가 동형임을 보일 것이다. 정수 $p_0 \in \mathbf{Z}$ 를 고정하자. $j < a$ 이면 $H^j(K) = 0$ 이 되도록 하는 정수 a 를 택하자. a 에 관한 하강 귀납법으로 $p \leq p_0$ 에 대해 $g_! R^p f'_* K \rightarrow R^p f_*(g'_! K)$ 가 동형임을 증명할 것이다. $a > p_0$ 이면 자명한 소멸에 의해 $p \leq p_0$ 에 대해 사상의 좌변과 우변은 영이다. Derived Categories, Lemma 05TC 을 보라 (그리고 $g_!$ 와 $g'_!$ 가 완전함자라는 사실을 사용하라). $a \leq p_0$ 라고 가정하자. 특별 삼각형

$$H^a(K)[-a] \rightarrow K \rightarrow \tau_{\geq a+1} K$$

을 생각하자. 귀납가정에 의해 $\tau_{\geq a+1} K$ 에 대한 결과가 성립한다. 다음 문단에서 $H^a(K)[-a]$ 에 대한 결과를 증명할 것이다. 그러면 특별 삼각형의 사상

$$\begin{array}{ccccc} g_! Rf'_*(H^a(K)[-a]) & \longrightarrow & g_! Rf'_* K & \longrightarrow & g_! Rf'_* \tau_{\geq a+1} K \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Rf_*(g'_!(H^a(K)[-a])) & \longrightarrow & Rf_*(g'_! K) & \longrightarrow & Rf_*(g'_! \tau_{\geq a+1} K) \end{array}$$

에 결부된 코호몰로지 층의 긴 완전열들 사이의 사상에 오항 보조정리를 적용하면 K 에 대한 결과를 얻는다. 일부 세부사항은 생략한다.

$\mathcal{F}$ 를 $X'_{\text{étale}}$ 위의 꼬임 아벨 층이라 하자. 증명을 끝내기 위해 모든 p 에 대해 $g_! Rf'_* \mathcal{F} \rightarrow R^p f_*(g'_! \mathcal{F})$ 가 동형임을 보인다. $\mathcal{F}[n] = \text{Ker}(n : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F})$ 일 때 $\mathcal{F} = \bigcup \mathcal{F}[n]$ 으로 쓸 수 있다. (b)에 의해 $\mathcal{F}[n]$ 에 대한 동형이 성립한다. 합자들 $g_!, g'_!, R^p f_*, R^p f'_*$ 가 여과 쌍극한과 가환하므로 (Lemma 3.17과 Étale Cohomology, Lemma 0EYM에서 따른다) 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 8.2. f, f', g, g' 가 고유이고 k, l, m 이 분리이며 국소 준유한인 스킴의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{k} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{l} & Y \\ g' \downarrow & & \downarrow g \\ Z' & \xrightarrow{m} & Z \end{array}$$

을 생각하자. 두 정사각형에 대한 Lemma 8.1의 동형들을 합성하면 바깥 직사각형에 대한 동형이 된다 (정확한 명제는 증명을 보라).

증명. 이 명제의 뜻은 $R(g \circ f)_* = Rg_* \circ Rf_*$ 및 $R(g' \circ f')_* = Rg'_* \circ Rf'_*$ 로 쓸 때 바깥 직사각형의 동형 $m_! \circ Rg'_* \circ Rf'_* \rightarrow Rg_* \circ Rf_* \circ k_!$ 가 그림의 두 정사각형의 사상들의 합성

$$m_! \circ Rg'_* \circ Rf'_* \rightarrow Rg_* \circ l_! \circ Rf'_* \rightarrow Rg_* \circ Rf_* \circ k_!$$

과 같다는 것이다. 이를 증명하기 위해 $X'_{\text{étale}}$ 위의 Λ -가군의 K-단사 복합체 $\mathcal{J}^\bullet$ 과 $X_{\text{étale}}$ 위의 Λ -가군의 K-단사 복합체 $\mathcal{I}^\bullet$ 로 가는 준동형 $k_! \mathcal{J}^\bullet \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 을 택하자. Lemma 8.1의 증명은 표준 사상

$$a : l_! f'_* \mathcal{J}^\bullet \rightarrow f_* \mathcal{I}^\bullet$$

이 준동형임을 보이며, 이 준동형에 Rg_* 를 적용하면 두 번째 화살표를 얻는다. Cohomology on Sites, Lemma 093Y에 의해 복합체 $f_* \mathcal{I}^\bullet$ 와 각각 $f'_* \mathcal{J}^\bullet$ 은 $Y_{\text{étale}}$ 와 각각 $Y'_{\text{étale}}$ 위의 Λ -가군의 K-단사 복합체이다. (이를 사용하는 것은 편법이며 피할 수도 있다.) 특히 같은 논증은 표준 사상

$$b : m_! g'_* f'_* \mathcal{J}^\bullet \rightarrow g_* f_* \mathcal{I}^\bullet$$

이 준동형임을 보이며, 이 준동형은 첫 번째 화살표를 나타낸다. 마지막으로 Lemma 8.1의 증명은 $f'_* \mathcal{J}^\bullet$ 가 K-단사이므로 $g_* l_! f'_* \mathcal{J}^\bullet$ 가 $Rg_*(l_! f'_* \mathcal{J}^\bullet)$ 를 나타냄을 보인다. 따라서 $Rg_*(a) = g_*(a)$ 이고, 합성 $g_*(a) \circ b$ 는 그 직사각형에 대한 Lemma 8.1의 화살표이다. $\square$

보조정리 8.3. f, f', f'' 가 고유이고 g, g', h, h' 가 분리이며 국소 준유한인 스킴의 가환 그림

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \xrightarrow{g'} & X' & \xrightarrow{g} & X \\ f'' \downarrow & & f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y'' & \xrightarrow{h'} & Y' & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

을 생각하자. 두 정사각형에 대한 Lemma 8.1의 동형들을 합성하면 바깥 직사각형에 대한 동형이 된다 (정확한 명제는 증명을 보라).

증명. Lemma 3.13의 등식들을 사용하여 $(h \circ h')_! = h_! \circ h'_!$ 및 $(g \circ g')_! = g_! \circ g'_!$ 로 쓸 때, 이 명제의 뜻은 바깥 직사각형의 동형 $h_! \circ h'_! \circ Rf''_* \rightarrow Rf_* \circ g_! \circ g'_!$ 가 그림의 두 정사각형의 사상들의 합성

$$h_! \circ h'_! \circ Rf''_* \rightarrow h_! \circ Rf'_* \circ g'_! \rightarrow Rf_* \circ g_! \circ g'_!$$

과 같다는 것이다. 이를 증명하기 위해 $X''_{\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군의 K-단사 복합체 $\mathcal{I}^\bullet$ 과 $X'_{\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군의 K-단사 복합체 $\mathcal{J}^\bullet$ 로 가는 준동형 $g'_! \mathcal{I}^\bullet \rightarrow \mathcal{J}^\bullet$ 을 택하자. 다음으로 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군의 K-단사 복합체 $\mathcal{K}^\bullet$ 로 가는 준동형 $g_! \mathcal{J}^\bullet \rightarrow \mathcal{K}^\bullet$ 을 택하자. Lemma 8.1 의 증명은 표준 사상들

$$h'_! f''_* \mathcal{I}^\bullet \rightarrow f'_* \mathcal{J}^\bullet \quad \text{and} \quad h_! f'_* \mathcal{J}^\bullet \rightarrow f_* \mathcal{K}^\bullet$$

이 준동형임을 보이며, 이 준동형들은 위의 첫 번째와 두 번째 화살표를 정의한다. $g_!$ 가 완전함자이므로 (Lemma 3.17), $g_! g'_! \mathcal{I}^\bullet \rightarrow \mathcal{K}^\bullet$ 가 준동형임을 얻는다. 따라서 표준 사상

$$h_! h'_! f''_* \mathcal{I}^\bullet \rightarrow f_* \mathcal{K}^\bullet$$

은 준동형이며 유도범주에서 바깥 직사각형의 사상을 나타낸다. 이 사상이 다른 두 사상의 합성임은 분명하므로 증명이 끝난다. $\square$

주 8.4. 수직 화살표들이 고유이고 수평 화살표들이 분리이며 국소 준유한인 스킴의 가환 그림

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \xrightarrow{\quad k' \quad} & X' & \xrightarrow{\quad k \quad} & X \\ f'' \downarrow & & f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y'' & \xrightarrow{\quad l' \quad} & Y' & \xrightarrow{\quad l \quad} & Y \\ g'' \downarrow & & g' \downarrow & & \downarrow g \\ Z'' & \xrightarrow{\quad m' \quad} & Z' & \xrightarrow{\quad m \quad} & Z \end{array}$$

을 생각하자. 그림의 정사각형들에 다음과 같이 A, B, C, D 라는 이름을 붙이자.

$$\begin{array}{cc} A & B \\ C & D \end{array}$$

정사각형들에 대한 Lemma 8.1 의 사상들은 다음과 같다 (여기서 $Rf_* = f_*$ 등을 사용한다).

$$\begin{aligned} \gamma_A &: l'_! \circ f''_* \rightarrow f'_* \circ k'_! & \gamma_B &: l_! \circ f'_* \rightarrow f_* \circ k_! \\ \gamma_C &: m'_! \circ g''_* \rightarrow g'_* \circ l'_! & \gamma_D &: m_! \circ g'_* \rightarrow g_* \circ l_! \end{aligned}$$

2×1 및 1×2 직사각형들에 대해서는 네 사상을 더 얻는다.

$$\begin{aligned} \gamma_{A+B} &: (l \circ l')_! \circ f''_* \rightarrow f_* \circ (k \circ k')_* \\ \gamma_{C+D} &: (m \circ m')_! \circ g''_* \rightarrow g_* \circ (l \circ l')_! \\ \gamma_{A+C} &: m'_! \circ (g'' \circ f'')_* \rightarrow (g' \circ f')_* \circ k'_! \\ \gamma_{B+D} &: m_! \circ (g' \circ f')_* \rightarrow (g \circ f)_* \circ k_! \end{aligned}$$

Lemma 8.3 에 의해

$$\gamma_{A+B} = \gamma_B \circ \gamma_A, \quad \gamma_{C+D} = \gamma_D \circ \gamma_C$$

이고, Lemma 8.2 에 의해

$$\gamma_{A+C} = \gamma_A \circ \gamma_C, \quad \gamma_{B+D} = \gamma_B \circ \gamma_D$$

이다. 더 정확하게는 Categories, Section 003D 의 표기를 사용하여 $\gamma_{A+B} = (\gamma_B \star \text{id}_{k'_!}) \circ (\text{id}_{l_!} \star \gamma_A)$ 라고 써야 하며, 나머지도 마찬가지이다. 이 모든 것을 종합하면 선형적으로 두 변환

$$m_! \circ m'_! \circ g''_* \circ f''_* \longrightarrow g_* \circ f_* \circ k_! \circ k'_!$$

을 얻는다. 즉,

$$\gamma_B \circ \gamma_D \circ \gamma_A \circ \gamma_C = \gamma_{B+D} \circ \gamma_{A+C}$$

및

$$\gamma_B \circ \gamma_A \circ \gamma_D \circ \gamma_C = \gamma_{A+B} \circ \gamma_{C+D}$$

이다. 이 주석의 요점은 이 변환들이 서로 같다는 점을 지적하는 것이다. 실제로 이를 보기 위해서는 그림

$$\begin{array}{ccc} m_! \circ g'_* \circ l'_! \circ f''_* & \xrightarrow{\gamma_D} & g_* \circ l_! \circ l'_! \circ f''_* \\ \gamma_A \downarrow & & \downarrow \gamma_A \\ m_! \circ g'_* \circ f'_* \circ k'_! & \xrightarrow{\gamma_D} & g_* \circ l_! \circ f'_* \circ k'_! \end{array}$$

이 가환함을 보이면 충분하다. 이는 정사각형 A 와 D 가 단 하나의 점에서만 만나기 때문에 참이다. 더 정확하게는 Categories, Lemma 003F, 또는 더 간단히 Categories, Definition 003E 앞의 논의에 의해 참이다.

보조정리 8.5. $b : Y_1 \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. 스킴의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array} \quad \text{and let} \quad \begin{array}{ccc} X'_1 & \xrightarrow{g'_1} & X_1 \\ f'_1 \downarrow & & \downarrow f_1 \\ Y'_1 & \xrightarrow{g_1} & Y_1 \end{array}$$

을 생각하고, 두 번째 그림이 첫 번째 그림을 b 로 기저변환한 것이라 하자. f 와 f' 가 고유이고 g 와 g' 가 분리이며 국소 준유한이라고 가정하자. 환 Λ 와 $D(X'_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 K 에 대해 $D(Y_1, \acute{e}tale, \Lambda)$ 안에 가환 그림

$$\begin{array}{ccccc} b^{-1}g_!Rf'_*K & \longrightarrow & g_{1,!}(b')^{-1}Rf'_*K & \longrightarrow & g_{1,!}Rf'_{1,*}(a')^{-1}K \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ b^{-1}Rf_*g'_!K & \longrightarrow & Rf_{1,*}a^{-1}g'_!K & \longrightarrow & Rf_{1,*}g'_{1,!}(a')^{-1}K \end{array}$$

이 존재한다. 여기서 $a : X_1 \rightarrow X$, $a' : X'_1 \rightarrow X'$, $b' : Y'_1 \rightarrow Y'$ 는 사영이고, 수직 사상들은 Lemma 8.1 의 화살표들이며, 수평 화살표들은 기저변환 사상 (*Étale Cohomology, Section 0EZQ* 에서 온 것) 과 Lemma 3.12 의 기저변환 사상이다.

증명. K 를 $X'_{\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군의 K-단사 복합체 $\mathcal{J}^\bullet$ 로 나타내자. $X_{\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군의 K-단사 복합체 $\mathcal{I}^\bullet$ 로 가는 준동형 $g'_!\mathcal{J}^\bullet \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 을 택하자. Lemma 8.1 의 증명은 사상 $g_!Rf'_*K \rightarrow Rf_*g'_!K$ 를

$$g_!f'_*\mathcal{J}^\bullet = g_!f'_!\mathcal{J}^\bullet = f_!g'_!\mathcal{J}^\bullet = f_*g'_!\mathcal{J}^\bullet \rightarrow f_*\mathcal{I}^\bullet$$

로 구성한다. $X'_{1,\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군의 K-단사 복합체 $\mathcal{J}_1^\bullet$ 로 가는 준동형 $(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet \rightarrow \mathcal{J}_1^\bullet$ 을 택하자. 그러면 복합체의 그림

$$\begin{array}{ccc} g'_{1,!}\mathcal{J}_1^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{I}_1^\bullet \\ \uparrow & & \uparrow \\ g'_{1,!}(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet & \xlongequal{\quad} & a^{-1}g'_!\mathcal{J}^\bullet \longrightarrow a^{-1}\mathcal{I}^\bullet \end{array}$$

을 택할 수 있다. 이 그림은 호모토피까지 가환하고 모든 화살표는 준동형이며, 등식은 Lemma 3.4 에서 오고, $\mathcal{I}_1^\bullet$ 은 $X_{1,\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군 층의 K-단사 복합체이다. 사상 $g_{1,!}Rf'_{1,*}(a')^{-1}K \rightarrow Rf_{1,*}g'_{1,!}(a')^{-1}K$ 는

$$g_{1,!}f'_{1,*}\mathcal{J}_1^\bullet = g_{1,!}f'_{1,!}\mathcal{J}_1^\bullet = f_{1,!}g'_{1,!}\mathcal{J}_1^\bullet = f_{1,*}g'_{1,!}\mathcal{J}_1^\bullet \rightarrow f_{1,*}\mathcal{I}_1^\bullet$$

로 주어진다. 두 화살표에서 3 개의 등호에 걸친 동일시들은 당김사상과 양립한다. 즉, 아벨 층의 복합체의 그림

$$\begin{array}{ccccc} b^{-1}g_!f'_*\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & g_{1,!}(b')^{-1}f'_*\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & g_{1,!}f'_{1,*}(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet \\ \parallel & & & & \parallel \\ b^{-1}f_*g'_!\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}a^{-1}g'_!\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}g'_{1,!}(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet \end{array}$$

은 가환한다. 이를 보이기 위해서는 $g_!, g_{1,!}, g'_!, g'_{1,!}$ 를 $g_*, g_{1,*}, g'_*, g'_{1,*}$ 로 바꾼 그림이 가환함을 보이면 충분하다 (슈리크 함수들은 $*$ 함수들의 부분함자로 정의되고 기저변환 사상들은 이와 양립하도록 정의되기 때문이다. Lemma 3.12 의 증명을 보라). 이 새로운 그림의 가환성은 당김사상이 그림의 수평 및 수직 적층과 양립함에서 따른다. Sites, Remarks 0F6X 와 0F6Y 을 보라. 따라서 그림의 어느 방향으로 돌아가도 $f \circ g' = g \circ f'$ 를 b 로 기저변환한 것에 대한 당김사상을 얻는다. 물론 그림

$$\begin{array}{ccc} g_{1,!}f'_{1,*}(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & g_{1,!}f'_{1,*}\mathcal{J}_1^\bullet \\ \parallel & & \parallel \\ f_{1,*}g'_{1,!}(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}g'_{1,!}\mathcal{J}_1^\bullet \end{array}$$

은 가환한다. 그러므로 증명을 끝내기 위해서는 그림

$$\begin{array}{ccccccc} b^{-1}f_*g'_!\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}a^{-1}g'_!\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}g'_{1,!}(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}g'_{1,!}\mathcal{J}_1^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ b^{-1}f_*\mathcal{I}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}a^{-1}\mathcal{I}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}\mathcal{I}_1^\bullet & & \end{array}$$

이 유도범주에서 가환함을 보이면 충분하며, 이는 앞에서 택한 사상들에 의해 성립한다. $\square$

보조정리 8.6. f 와 g 가 국소 준유한이고 h 가 고유인 스킴의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & Y \\ & \searrow f & \downarrow h \\ & & Z \end{array}$$

을 생각하자. Λ 를 환이라 하자. $K \in D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 대해 함자적으로 $D(Z_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 안의 표준 사상

$$g_!K \longrightarrow Rh_*(f_!K)$$

이 존재한다. (a) K 가 아래로 유계이고 꼬임 코호몰로지 층을 갖거나, (b) Λ 가 꼬임 환이면 이 사상은 동형이다.

증명. f 와 g 가 분리이면 이는 Lemma 8.1 의 특수한 경우이다. 우리는 주로 f 와 g 가 분리인 경우를 사용할 것이므로 독자에게 일반적인 경우의 증명을 건너뛰기를 권한다.

K 를 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군 층의 복합체 $\mathcal{K}^\bullet$ 로 나타내자. $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군 층의 K -단사 복합체 $\mathcal{I}^\bullet$ 안으로 가는 준동형 $f_!\mathcal{K}^\bullet \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 을 택하자. 사상

$$g_!\mathcal{K}^\bullet = h_!f_!\mathcal{K}^\bullet = h_*f_!\mathcal{K}^\bullet \longrightarrow h_*\mathcal{I}^\bullet$$

을 생각하자. 여기서 등식들은 Lemmas 4.11 와 3.4 이다. 이 복합체의 사상은 보조정리의 명제에 나오는 사상 $g_!K \rightarrow Rh_*(f_!K)$ 를 결정한다.

Λ 가 꼬임이라고, 즉 (b) 의 경우라고 가정하자. 이 사상이 동형인지 확인하기 위해 Z 위에서 국소적으로 작업할 수 있다. 따라서 h 의 올들의 차원이 유계라고 가정할 수 있다. Morphisms, Lemma 0A3V 을 보라. 그러면 Rh_* 가 유한 코호몰로지 차원을 가짐을 알 수 있다. Étale Cohomology, Lemma 095U

을 보라. 따라서 Derived Categories, Lemma 07K7 에 의해, $X_{\acute{e}tale}$ 위의 임의의 Λ -가군 층 $\mathcal{F}$ 와 $q > 0$ 에 대해 $R^q h_*(f_! \mathcal{F}) = 0$ 임을 보이면 $h_* f_! \mathcal{K}^\bullet \rightarrow h_* \mathcal{I}^\bullet$ 이 준동형이다.

$\mathcal{G} = f_! \mathcal{F}$ 는 Y 위의 Λ -가군 층이며, 그 줄기들은 $\kappa(y)/\kappa(h(y))$ 가 유한 확대인 점 $y \in Y$ 에서만 영이 아님을 관찰하자. 이는 Lemma 4.5 의 $f_! \mathcal{F}$ 의 줄기 기술과 f 와 g 가 모두 국소 준유한이라는 사실에서 따른다. 따라서 고유 기저변환 정리 (Étale Cohomology, Lemma 0DDF) 에 의해 $H^q(Y_{\bar{z}}, \mathcal{H}) = 0$ 임을 보이면 충분하다. 여기서 $\mathcal{H}$ 는 $\kappa(\bar{z})$ 위의 고유 스킴 $Y_{\bar{z}}$ 위의 층이고, 그 지지집합은 닫힌 점들의 집합에 포함된다. 따라서 필요한 소멸은 Étale Cohomology, Lemma 0F1F 에서 따른다.

(a) 는 Lemma 8.1 의 증명에서 사용한 것과 정확히 같은 논증으로 (b) 에서 따른다 (Lemma 4.5 을 사용하며, 이는 Lemma 3.17 을 대신한다). $\square$

9. 콤팩트화를 통한 유도 아래쪽 슈리크

Y 가 준콤팩트이고 준분리라고 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 유한형 분리 스킴 사상이라 하자. Y 위의 콤팩트화 $j : X \rightarrow \bar{X}$ 를 택하자. More on Flatness, Theorem 0F41 를 보라. Λ 를 환이라 하자. $D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에서 대상 K 가 아래로 유계이고 그 코호몰로지 층들이 꼬임인 것들로 이루어진 엄밀 층만 포화 삼각 부분범주를 $D_{tors}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 로 나타내자. 우리는 함수

$$Rf_! = R\bar{f}_* \circ j_! : D_{tors}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \longrightarrow D_{tors}^+(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$$

를 고찰할 것이다. 여기서 $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow Y$ 는 구조 사상이다. 이 정의는 타당하다. 실제로 Remark 7.2 에 의해 함수 $j_!$ 는 $D_{tors}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 를 $D_{tors}^+(\bar{X}_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 안으로 보내고, Étale Cohomology, Lemma 0DDD 에 의해 $R\bar{f}_*$ 는 $D_{tors}^+(\bar{X}_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 를 $D_{tors}^+(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 안으로 보낸다. Λ 가 꼬임 환이면 다음과 같이 정의한다.

$$Rf_! = R\bar{f}_* \circ j_! : D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \longrightarrow D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$$

필요한 보조정리는 다음과 같다.

보조정리 9.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들 사이의 유한형 분리 사상이라 하자. 위에서 구성한 함수 $Rf_!$ 는 표준 동형을 제외하면 콤팩트화의 선택과 무관하다.

증명. Λ 가 꼬임 환일 때의 함수 $Rf_! : D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 대하여 이를 증명하겠다. 함수 $Rf_! : D_{tors}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D_{tors}^+(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 경우도 정확히 같은 방식으로 증명된다.

Y 위에서 X 를 콤팩트화하는 범주를 고찰하자. More on Flatness, Theorem 0F41 와 Lemmas 0ATU, 0A9Z 에 의해 이 범주는 공여과이다. 콤팩트화

$$j : X \rightarrow \bar{X}, \quad \bar{f} : \bar{X} \rightarrow Y$$

를 하나 택할 때마다 위의 구성은 함수 $R\bar{f}_* \circ j_! : D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 를 대응시킨다. 이를 조금 더 명시적으로 쓰자. $X_{\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군 층들의 복합체 $\mathcal{K}^\bullet$ 이 주어졌을 때, $\bar{X}_{\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군 층들의 K-단사 복합체로 가는 준동형 $j_! \mathcal{K}^\bullet \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 을 택한다. 그러면 우리의 함수는 $\mathcal{K}^\bullet$ 을 $\bar{f}_* \mathcal{I}^\bullet$ 로 보낸다.

Y 위의 콤팩트화 $j_i : X \rightarrow \bar{X}_i$ 들 사이의 사상 $g : \bar{X}_1 \rightarrow \bar{X}_2$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 첫 번째 등식에서 Lemma 8.6 을 사용하여 다음 동형을 얻는다.

$$R\bar{f}_{2,*} \circ j_{2,!} = R\bar{f}_{2,*} \circ Rg_* \circ j_{1,!} = R\bar{f}_{1,*} \circ j_{1,!}$$

증명을 끝내자. Y 위에서 X 를 콤팩트화하는 범주는 공여과이므로, Y 위의 X 의 콤팩트화 사상들의 합성이 함수 동형들의 합성으로 옮겨짐을 보이면 충분하다.³ 이를 위해 $j_3 : X \rightarrow \bar{X}_3$ 가 세 번째 콤팩트화이고 $h : \bar{X}_2 \rightarrow \bar{X}_3$ 가 콤팩트화들의 사상이라고 하자. 그러면 합성

$$R\bar{f}_{3,*} \circ j_{3,!} = R\bar{f}_{3,*} \circ Rh_* \circ j_{2,!} = R\bar{f}_{2,*} \circ j_{2,!} = R\bar{f}_{2,*} \circ Rg_* \circ j_{1,!} = R\bar{f}_{1,*} \circ j_{1,!}$$

³즉, $\alpha, \beta : F \rightarrow G$ 가 함수들의 사상이고 $\gamma : G \rightarrow H$ 가 $\gamma \circ \alpha = \gamma \circ \beta$ 를 만족하는 함수들의 동형이면 $\alpha = \beta$ 라고 결론 내릴 수 있다.

이 단지 $j_3, g \circ h, j_1$ 을 사용하여 구성한 함수들의 동형과 같음을 보여야 한다. 계산하면 Lemma 8.6의 사상들의 합성

$$j_{3,!} \rightarrow Rh_* \circ j_{2,!} \rightarrow Rh_* \circ Rg_* \circ j_{1,!}$$

이 식별 $R(h \circ g)_* = Rh_* \circ Rg_*$ 아래에서 대응하는 사상 $j_{3,!} \rightarrow R(h \circ g)_* \circ j_{1,!}$ 과 일치함을 보이는 것으로 충분하다. Lemma 8.6의 사상은 j_1 과 j_2 가 분리이므로 Lemma 8.1의 사상의 특수한 경우이다. 따라서 이는 Lemma 8.2에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 9.2. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들 사이의 유한형 분리 사상이라 하자. 그러면 표준 동형 $Rg_! \circ Rf_! \rightarrow R(g \circ f)_!$ 가 존재한다.

증명. Z 위의 Y 의 콤팩트화 $i : Y \rightarrow \bar{Y}$ 를 택하자. $\bar{Y}$ 위의 X 의 콤팩트화 $X \rightarrow \bar{X}$ 를 택하자. 여기에는 More on Flatness, Theorem 0F41와 Lemma 0A9Z를 각각 두 번 사용한다. U 를 $\bar{X}$ 안에서 Y 의 역상이라 하자. 그러면 다음 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{j} & U & \xrightarrow{j'} & \bar{X} \\ f \downarrow & \searrow f' & & \searrow \bar{f} & \\ Y & \xrightarrow{i} & \bar{Y} & & \\ g \downarrow & \searrow \bar{g} & & & \\ Z & & & & \end{array}$$

이제

$$\begin{aligned} R(g \circ f)_! &= R(\bar{g} \circ \bar{f})_* \circ (j' \circ j)_! \\ &= R\bar{g}_* \circ R\bar{f}_* \circ j'_! \circ j_! \\ &= R\bar{g}_* \circ i_! \circ Rf'_* \circ j_! \\ &= Rg_! \circ Rf_! \end{aligned}$$

이다. 첫 번째 등식은 $R(g \circ f)_!$ 의 정의이다. 두 번째 등식에는 식별 $R(\bar{g} \circ \bar{f})_* = R\bar{g}_* \circ R\bar{f}_*$ 와 Lemma 3.13의 $(j' \circ j)_! = j'_! \circ j_!$ 를 사용한다. 세 번째 등식에 사용한 식별 $i_! \circ Rf'_* \rightarrow R\bar{f}_* \circ j_!$ 는 Lemma 8.1이다. 마지막 네 번째 등식은 $Rg_!$ 와 $Rf_!$ 의 정의이다. 증명을 끝내기 위해 이 동형이 택한 선택들과 무관함을 보이겠다.

두 그림

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{j_1} & U_1 & \xrightarrow{j'_1} & \bar{X}_1 \\ \downarrow & \searrow f_1 & & \searrow \bar{f}_1 & \\ Y & \xrightarrow{i_1} & \bar{Y}_1 & & \\ \downarrow & \searrow \bar{g}_1 & & & \\ Z & & & & \end{array} & \text{그리고} & \begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{j_2} & U_2 & \xrightarrow{j'_2} & \bar{X}_2 \\ \downarrow & \searrow f_2 & & \searrow \bar{f}_2 & \\ Y & \xrightarrow{i_2} & \bar{Y}_2 & & \\ \downarrow & \searrow \bar{g}_2 & & & \\ Z & & & & \end{array} \end{array}$$

가 주어졌다고 하자. 먼저 Z 위의 Y 의 콤팩트화 가운데 $\bar{Y}_1$ 과 $\bar{Y}_2$ 를 모두 지배하는 $i : Y \rightarrow \bar{Y}$ 를 택할 수 있다. More on Flatness, Lemma 0ATU를 보라. More on Flatness, Lemma 0ATV와 Categories, Lemmas 04VI, 04VJ에 의해 $\bar{Y}$ 위의 X 의 콤팩트화 $X \rightarrow \bar{X}$ 를 다음과 같이 택할 수 있다. 사상 $\bar{X} \rightarrow \bar{X}_1$ 과 $\bar{X} \rightarrow \bar{X}_2$ 가 존재하고, 합성 $\bar{X} \rightarrow \bar{Y} \rightarrow \bar{Y}_1$ 은 합성 $\bar{X} \rightarrow \bar{X}_1 \rightarrow \bar{Y}_1$ 과 같으며, 합성 $\bar{X} \rightarrow \bar{Y} \rightarrow \bar{Y}_2$ 는 합성 $\bar{X} \rightarrow \bar{X}_2 \rightarrow \bar{Y}_2$ 와 같다. 따라서 다음과 같은 가환 그림이 있을 때 우리의 그림

들이 정하는 사상들을 비교하면 충분함을 알 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 X & \xrightarrow{j_1} & U_1 & \xrightarrow{j'_1} & \bar{X}_1 \\
 \parallel & \searrow & \downarrow h' & \searrow & \downarrow h \\
 X & \xrightarrow{j_2} & U_2 & \xrightarrow{j'_2} & \bar{X}_2 \\
 \downarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\
 Y & \xrightarrow{i_1} & \bar{Y}_1 & & \\
 \parallel & \searrow & \downarrow k & \searrow & \\
 Y & \xrightarrow{i_2} & \bar{Y}_2 & & \\
 \downarrow & \swarrow & & \swarrow & \\
 Z & & & &
 \end{array}$$

각 정사각형

$$\begin{array}{ccccc}
 \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j_1} & U_1 \\ \text{id} \downarrow & A & \downarrow h' \\ X & \xrightarrow{j_2} & U_2 \end{array} &
 \begin{array}{ccc} U_2 & \xrightarrow{j'_2} & \bar{X}_2 \\ f_2 \downarrow & B & \downarrow \bar{f}_2 \\ Y & \xrightarrow{i_2} & \bar{Y}_2 \end{array} &
 \begin{array}{ccc} U_1 & \xrightarrow{j'_1} & \bar{X}_1 \\ f_1 \downarrow & C & \downarrow \bar{f}_1 \\ Y & \xrightarrow{i_1} & \bar{Y}_1 \end{array} &
 \begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i_1} & \bar{Y}_1 \\ \text{id} \downarrow & D & \downarrow k \\ Y & \xrightarrow{i_2} & \bar{Y}_2 \end{array} &
 \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j'_1 \circ j_1} & \bar{X}_1 \\ \text{id} \downarrow & E & \downarrow h \\ X & \xrightarrow{j_2} & \bar{X}_2 \end{array}
 \end{array}$$

은 Lemma 8.1의 사상을 적용하여 (왼쪽 세로 화살표가 항등사상일 때에는 Lemma 8.6의 사상과 같다) 각각 다음 동형을 준다.

$$\begin{aligned}
 \gamma_A : j_{2,!} &\rightarrow Rh'_* \circ j_{1,!} \\
 \gamma_B : i_{2,!} \circ Rf_{2,*} &\rightarrow R\bar{f}_{2,*} \circ j'_{2,!} \\
 \gamma_C : i_{1,!} \circ Rf_{1,*} &\rightarrow R\bar{f}_{1,*} \circ j'_{1,!} \\
 \gamma_D : i_{2,!} &\rightarrow Rk_* \circ i_{1,!} \\
 \gamma_E : j_{2,!} &\rightarrow Rh_* \circ (j'_1 \circ j_1)!
 \end{aligned}$$

다음과 같이 쓰자.

$$\begin{aligned}
 F_1 &= Rf_{1,*} \circ j_{1,!} \\
 F_2 &= Rf_{2,*} \circ j_{2,!} \\
 G_1 &= R\bar{g}_{1,*} \circ i_{1,!} \\
 G_2 &= R\bar{g}_{2,*} \circ i_{2,!} \\
 C_1 &= R(\bar{g}_1 \circ \bar{f}_1)_* \circ (j'_1 \circ j_1)! \\
 C_2 &= R(\bar{g}_2 \circ \bar{f}_2)_* \circ (j'_2 \circ j_2)!
 \end{aligned}$$

증명의 첫 문단과 Lemma 9.1에 주어진 구성은 다음을 사용한다.

- (1) $G_1 \circ F_1 \rightarrow C_1$ 에는 γ_C ,
- (2) $G_2 \circ F_2 \rightarrow C_2$ 에는 γ_B ,
- (3) $F_2 \rightarrow F_1$ 에는 γ_A ,
- (4) $G_2 \rightarrow G_1$ 에는 γ_D , 그리고
- (5) $C_2 \rightarrow C_1$ 에는 γ_E .

따라서 그림

$$\begin{array}{ccc} C_2 & \xrightarrow{\gamma_E} & C_1 \\ \gamma_B \uparrow & & \uparrow \gamma_C \\ G_2 \circ F_2 & \xrightarrow{\gamma_D \circ \gamma_A} & G_1 \circ F_1 \end{array}$$

이 가환임을 보여야 한다. Lemmas 8.2, 8.3 을 사용하되, Remark 8.4 에서와 같은 표기법의 남용을 사용하겠다 (특히 항등 변환과의 $\star$ 곱은 표기에서 생략한다). 다음 정사각형에 대하여 $\gamma_E = \gamma_F \circ \gamma_A$ 로 쓸 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} U_1 & \xrightarrow{j'_1} & \overline{X}_1 \\ h' \downarrow & F & \downarrow h \\ U_2 & \xrightarrow{j'_2} & \overline{X}_2 \end{array}$$

따라서

$$\gamma_E \circ \gamma_B = \gamma_F \circ \gamma_A \circ \gamma_B = \gamma_F \circ \gamma_B \circ \gamma_A$$

이다. 마지막 등식은 두 정사각형 A 와 B 가 한 점에서만 만나기 때문이다 (Remark 8.4 의 마지막 논증과 비슷하다). 따라서 $\gamma_C \circ \gamma_D = \gamma_F \circ \gamma_B$ 임을 증명하면 충분하다. 이 둘은 모두 정사각형

$$\begin{array}{ccc} U_1 & \longrightarrow & \overline{X}_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & \overline{Y}_2 \end{array}$$

에 대한 사상과 같으므로 결론이 따른다. □

보조정리 9.3. $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, $h : Z \rightarrow T$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들 사이의 유한형 분리 사상들이라 하자. 그러면 Lemma 9.2 의 동형들로 이루어진 그림

$$\begin{array}{ccc} Rh_! \circ Rg_! \circ Rf_! & \xrightarrow{\gamma_C} & R(h \circ g)_! \circ Rf_! \\ \downarrow \gamma_A & & \downarrow \gamma_{A+B} \\ Rh_! \circ R(g \circ f)_! & \xrightarrow{\gamma_{B+C}} & R(h \circ g \circ f)_! \end{array}$$

은 가환이다 (γ 들의 뜻은 증명을 보라).

증명. 이를 위해 먼저 T 위의 Z 의 콤팩트화 $\overline{Z}$ 를 택하고, 그다음 $\overline{Z}$ 위의 Y 의 콤팩트화 $\overline{Y}$ 를 택한 뒤, $\overline{Y}$ 위의 X 의 콤팩트화 $\overline{X}$ 를 택한다. 여기에는 More on Flatness, Theorem 0F41 와 Lemma 0A9Z 를 사용한다. $W \subset \overline{Y}$ 를 $\overline{Y} \rightarrow \overline{Z}$ 에 의한 Z 의 역상이라 하고, $U \subset V \subset \overline{X}$ 를 $\overline{X} \rightarrow \overline{Y}$ 에 의한 $Y \subset W$ 의 역상들이라 하자. 그러면 다음 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & \overline{X} \\ f \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & W & \longrightarrow & \overline{Y} \\ g \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & \overline{Z} \\ h \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & T & \longrightarrow & T & \longrightarrow & T \end{array}$$

$\begin{matrix} & & A & & B \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & C & & \end{matrix}$

많은 표기법을 새로 도입하지 않고 Lemma 9.2의 증명에서와 정확히 같이 논증하면, 첫 번째 표시 그림의 사상들이 그 보조정리의 진술에 있는 그림에 표시된 대로 직사각형 $A + B$, $B + C$, A , C 에 대한 Lemma 8.1의 사상들을 사용함을 알 수 있다. Lemmas 8.2, 8.3에 의해 $\gamma_{A+B} = \gamma_B \circ \gamma_A$ 이고 $\gamma_{B+C} = \gamma_B \circ \gamma_C$ 이므로, $\gamma_A \circ \gamma_C = \gamma_C \circ \gamma_A$ 이면 원하는 등식이 성립한다. 이는 두 정사각형 A 와 C 가 한 점에서만 만나기 때문에 참이다 (Remark 8.4의 마지막 논증과 비슷하다). $\square$

보조정리 9.4. f 가 유한형 분리인 준콤팩트 준분리 스킴들의 카르테시안 정사각형

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

을 고찰하자. 그러면 표준 동형

$$g^{-1} \circ Rf_! \rightarrow Rf'_! \circ (g')^{-1}$$

이 존재한다. 더욱이 이 동형들은 Lemma 9.2의 동형들과 양립한다.

증명. Y 위의 콤팩트화 $j: X \rightarrow \bar{X}$ 를 택하고, 구조 사상을 $\bar{f}: \bar{X} \rightarrow Y$ 로 나타내자. j 와 $\bar{f}$ 의 기저변환을 각각 $j': X' \rightarrow \bar{X}'$ 와 $\bar{f}': \bar{X}' \rightarrow Y'$ 로 나타내자. $Rf_! = R\bar{f}_* \circ j_!$ 이고 $Rf'_! = R\bar{f}'_* \circ j'_!$ 이므로, 다음을 통해 동형을 구성할 수 있다.

$$g^{-1} \circ R\bar{f}_* \circ j_! \rightarrow R\bar{f}'_* \circ (\bar{g}')^{-1} \circ j'_! \rightarrow R\bar{f}'_* \circ j'_! \circ (g')^{-1}$$

여기서 첫 번째 화살표는 고유 기저변환 정리가 주는 동형이다 (아래로 유계인 꼬임의 경우에는 Étale Cohomology, Lemma 0DDE, Λ 가 꼬임인 경우에는 Étale Cohomology, Lemma 0F0C). 두 번째 화살표는 Lemma 3.12의 동형이다.

증명을 끝내기 위해 두 가지를 보여야 한다. 먼저 이렇게 얻은 합자들의 동형이 콤팩트화의 선택과 무관함을 보여야 하고, 다음으로 보조정리에서와 같은 두 기저변환 그림을 세로로 쌓을 때 이 기저변환 동형들이 Lemma 9.2의 동형들과 양립함을 보여야 한다. 생략하는 직접적인 논증에 의하면 다음 동형들이 기저변환과 양립함을 보이면 이 두 주장 모두 따른다.

- (1) 고유인 $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 에 대한 $Rg_* \circ Rf_* = R(g \circ f)_*$,
- (2) 분리이고 준유한인 $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 에 대한 $g_! \circ f_! = (g \circ f)_!$, 그리고
- (3) 고유인 $f: X \rightarrow Y$ 와 $f': X' \rightarrow Y'$, 그리고 $f \circ g' = g \circ f'$ 를 만족하며 분리이고 준유한인 $g: Y' \rightarrow Y$ 와 $g': X' \rightarrow X$ 에 대한 $g_! \circ Rf'_* = Rf_* \circ g'_!$.

(1)은 Cohomology on Sites, Remark 0E46에 의해, (2)는 Remark 3.14에 의해, (3)은 Lemma 8.5에 의해 성립한다. $\square$

주 9.5. $f: X \rightarrow Y$ 를 Y 가 준콤팩트이고 준분리인 유한형 분리 스킴 사상이라 하자. 아래에서

$$Rf_! K \longrightarrow Rf_* K$$

를 구성하겠다. 이 사상은 $D_{tors}^+(X_{\text{étale}}, \Lambda)$ 의 K 에 대하여 함자적이며, Λ 가 꼬임이면 $D(X_{\text{étale}}, \Lambda)$ 의 대상들까지 함자적으로 확장된다. 두 경우 모두 이 함자 변환은 다음과 양립한다.

- (1) Lemma 9.2의 동형 $Rg_! \circ Rf_! \rightarrow R(g \circ f)_!$ 와 Cohomology on Sites, Lemma 0D6E의 동형 $Rg_* \circ Rf_* \rightarrow R(g \circ f)_*$,
- (2) Lemma 9.4의 동형 $g^{-1} \circ Rf_! \rightarrow Rf'_! \circ (g')^{-1}$ 와 Cohomology on Sites, Remark 07A7의 기저변환 사상.

Y 위의 콤팩트화 $j: X \rightarrow \bar{X}$ 를 택하고, 구조 사상을 $\bar{f}: \bar{X} \rightarrow Y$ 로 나타내자. $Rf_! = R\bar{f}_* \circ j_!$ 이고 $Rf_* = R\bar{f}_* \circ Rj_*$ 이므로 함자 변환 $j_! \rightarrow Rj_*$ 를 구성하면 충분하다. 이를 위해 Étale Cohomology, Lemma 0F4L의 표준 변환 $j_! \rightarrow j_*$ 를 사용한다. 이렇게 얻은 변환이 콤팩트화의 선택과 무관하다는 증명과 양립성 (1), (2)의 증명은 생략한다.

10. 유도 아래쪽 슈리크의 성질

유도 아래쪽 슈리크의 몇 가지 성질을 제시한다.

보조정리 10.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들 사이의 유한형 분리 사상이라 하자. Λ 를 환이라 하자.

- (1) $K_i \in D_{tors}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$, $i \in I$ 를 대상들의 족이라 하자. 모든 $n < a$ 와 $i \in I$ 에 대하여 $H^n(K_i) = 0$ 인 $a \in \mathbf{Z}$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 $Rf_!(\bigoplus_i K_i) = \bigoplus_i Rf_! K_i$ 이다.
- (2) Λ 가 꼬임이면 함자 $Rf_! : D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 는 직합과 가환한다.

증명. 구성에 의해 f 가 열린 몰입인 경우와 f 가 고유 사상인 경우를 증명하면 충분하다. 스킴의 임의의 열린 몰입 $j : U \rightarrow X$ 에 대하여 함자 $j_! : D(U_{\acute{e}tale}) \rightarrow D(X_{\acute{e}tale})$ 는 당김 $j^{-1} : D(X_{\acute{e}tale}) \rightarrow D(U_{\acute{e}tale})$ 의 왼쪽 수반이므로 직합과 가환한다. Cohomology on Sites, Lemma 08FJ 를 보라. 고유인 경우에는 $Rf_! = Rf_*$ 이고, 아래로 유계인 경우에는 Étale Cohomology, Lemma 0GIW 에서, 계수환 Λ 가 꼬임 환인 경우에는 Étale Cohomology, Lemma 0F0D 에서 결과를 얻는다. $\square$

보조정리 10.2. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들 사이의 유한형 분리 사상이라 하자. Λ 를 환이라 하자. Section 9 에서 구성한 함자 $Rf_!$ 는 다음 의미에서 유계이다. 어떤 정수 N 이 존재하여, $E \in D_{tors}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 대하여, 또는 Λ 가 꼬임일 때 $E \in D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $i \leq a$ 이면 $H^i(Rf_!(\tau_{\leq a} E)) \rightarrow H^i(Rf_!(E))$ 는 동형이다.
- (2) $i \geq b$ 이면 $H^i(Rf_!(E)) \rightarrow H^i(Rf_!(\tau_{\geq b-N} E))$ 는 동형이다.
- (3) 어떤 $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$ 에 대하여 $i \notin [a, b]$ 이면 $H^i(E) = 0$ 이라고 하자. 그러면 $i \notin [a, b+N]$ 이면 $H^i(Rf_!(E)) = 0$ 이다.

증명. Λ 가 꼬임이라고 가정하고 함자 $Rf_! : D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 를 고찰하자. 구성에 의해 f 가 열린 몰입인 경우와 f 가 고유 사상인 경우를 증명하면 충분하다. 스킴의 임의의 열린 몰입 $j : U \rightarrow X$ 에 대하여 함자 $j_! : D(U_{\acute{e}tale}) \rightarrow D(X_{\acute{e}tale})$ 는 완전하므로 이 경우에는 $N = 0$ 으로 진술이 성립한다. f 가 고유이면 $Rf_! = Rf_*$, 즉 오른쪽 유도 함자이다. 따라서 왼쪽 유계성은 Derived Categories, Lemma 05TC 에서 따른다. 더욱이 이 경우 $f_* : Mod(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow Mod(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 는 Morphisms, Lemma 0A3V 과 Étale Cohomology, Lemma 095U 에 의해 유계 코호몰로지 차원을 갖는다. 따라서 Derived Categories, Lemma 07K7 에서 결론이 따른다.

이제 Λ 가 임의라고 하고 함자 $Rf_! : D_{tors}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D_{tors}^+(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 를 고찰하자. 다시 f 가 고유이고 $Rf_! = Rf_*$ 인 경우로 즉시 환원된다. 다시 (1) 은 곧바로 성립한다. (3) 을 보이기 위해 $b - a$ 에 대한 귀납법, 절단의 특별 삼각형, 그리고 Étale Cohomology, Lemma 095U 을 사용할 수 있다. (2) 는 (3) 에서 따른다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 10.3. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 준유한 분리 사상이라 하자. 그러면 Section 9 에서 구성한 함자 $Rf_!$ 들은 Section 7 에서 구성한 함자 $f_! : D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 를 두 함자의 공통 정의역에 제한한 것과 일치한다.

증명. 자리스키 주정리 (More on Morphisms, Lemma 05K0) 에 의해 $f = \bar{f} \circ j$ 를 만족하는 열린 몰입 $j : X \rightarrow \bar{X}$ 와 유한 사상 $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow Y$ 를 찾을 수 있다. 구성에 의해 $Rf_! = R\bar{f}_* \circ j_!$ 이다. $\bar{f}$ 가 유한이므로 Étale Cohomology, Proposition 03QP 에 의해 $R\bar{f}_* = \bar{f}_*$ 이다. 예를 들어 Lemma 3.6 에 의해 $\bar{f}_* \circ j_! = f_!$ 이므로 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 10.4. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. U 와 V 를 $X = U \cup V$ 를 만족하는 X 의 준콤팩트 열린집합들이라 하자. f 의 제한들을 $a : U \rightarrow Y$, $b : V \rightarrow Y$, $c : U \cap V \rightarrow Y$ 로 나타내자. Λ 를 환이라 하자. K 가 $D_{tors}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 속하거나, Λ 가 꼬임일 때 $K \in D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 이면 $D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 안에 특별 삼각형

$$Rc_!(K|_{U \cap V}) \rightarrow Ra_!(K|_U) \oplus Rb_!(K|_V) \rightarrow Rf_! K \rightarrow Rc_!(K|_{U \cap V})[1]$$

이 존재한다.

증명. 이는 Lemma 7.3, Lemma 9.2 에 의한 $Rf_! \circ Rj_{U!} = Ra_!$, 그리고 Lemma 10.3 에 의한 $Rj_{U!} = j_{U!}$ 에서 따른다. $\square$

보조정리 10.5. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. U 를 X 의 준콤팩트 열린집합이라 하고 그 여집합을 $Z \subset X$ 라 하자. f 의 제한들을 $g : U \rightarrow Y$ 와 $h : Z \rightarrow Y$ 로 나타내자. Λ 를 환이라 하자. K 가 $D_{tors}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 속하거나, Λ 가 꼬임일 때 $K \in D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 이면 $D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 안에 특별 삼각형

$$Rg_!(K|_U) \rightarrow Rf_!K \rightarrow Rh_!(K|_Z) \rightarrow Rg_!(K|_U)[1]$$

이 존재한다.

증명. 이는 Lemma 7.4, Lemma 9.2 에 의한 $Rf_! \circ Rj_! = Rg_!$ 및 $Rf_! \circ Ri_! = Rh_!$, 그리고 Lemma 10.3 에 의한 $Rj_! = j_!$ 및 $Ri_! = i_! = i_*$ 에서 따른다. $\square$

보조정리 10.6. $f' : X' \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. $i : X \rightarrow X'$ 를 두껍게 하기라 하고 $f = f' \circ i$ 로 나타내자. Λ 를 환이라 하자. K' 가 $D_{tors}^+(X'_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 속하거나, Λ 가 꼬임일 때 $K' \in D(X'_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 이면 $Rf_i i^{-1}K' = Rf'_!K'$ 이다.

증명. 작은 에탈 토포스의 위상적 불변성 (Étale Cohomology, Theorem 04DZ) 에 의해 i^{-1} 과 $i_* = i_!$ 는 범주들의 서로 역인 동치이고, Lemma 9.2 을 적용할 수 있으므로 참이다. $\square$

보조정리 10.7. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. Λ 를 꼬임 환이라 하자. $E \in D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 이고 $K \in D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 라 하자. 그러면 $D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 안에서

$$Rf_!E \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} K = Rf_!(E \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} f^{-1}K)$$

이다.

증명. $Rf_!$ 의 구성에서와 같이 $j : X \rightarrow \bar{X}$ 와 $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow Y$ 를 택하자. Cohomology on Sites, Lemma 0GL1 에 의해 $j_!E \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \bar{f}^{-1}K = j_!(E \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} f^{-1}K)$ 이다. 이제 Étale Cohomology, Lemma 0F0G 을 적용하고 $f^{-1} = j^{-1} \circ \bar{f}^{-1}$ 및 $Rf_! = R\bar{f}_* j_!$ 를 사용하면 결과를 얻는다. $\square$

주 10.8. $\Lambda_1 \rightarrow \Lambda_2$ 를 꼬임 환들의 준동형이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. 그림

$$\begin{array}{ccc} D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda_2) & \xrightarrow{res} & D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda_1) \\ Rf_! \downarrow & & \downarrow Rf_! \\ D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda_2) & \xrightarrow{res} & D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda_1) \end{array}$$

은 가환이다. 여기서 res 는 주어진 환 사상을 사용하여 Λ_2 -가군을 Λ_1 -가군으로 바꾸는 '제한' 함수이다. Section 9 에서와 같은 분해 $f = \bar{f} \circ j$ 에 대하여 $Rf_! = R\bar{f}_* \circ j_!$ 로 쓰면, $j_!$ 에 대해서는 직접 확인하여 결과가 성립하고 $R\bar{f}_*$ 에 대해서는 Cohomology on Sites, Lemma 0D6J 에 의해 성립함을 알 수 있다. 한편 그림

$$\begin{array}{ccc} D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda_1) & \xrightarrow{-\otimes_{\Lambda_1}^{\mathbf{L}} \Lambda_2} & D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda_2) \\ Rf_! \downarrow & & \downarrow Rf_! \\ D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda_1) & \xrightarrow{-\otimes_{\Lambda_1}^{\mathbf{L}} \Lambda_2} & D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda_2) \end{array}$$

도 Lemma 10.7 에서 따라 가환이다.

주 10.9. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. Λ 를 꼬임 계수 환이라 하고, K 와 L 을 $D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 대상들이라 하자. K 와 L 에 대하여 함자적인 표준 사상

$$\alpha : Rf_* R\mathcal{H}om_{\Lambda}(K, L) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\Lambda}(Rf_! K, Rf_! L)$$

이 존재한다고 주장한다. $Rf_!$ 의 구성에서와 같이 $j : X \rightarrow \bar{X}$ 와 $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow Y$ 를 택하자. 먼저 사상

$$\beta : Rj_* R\mathcal{H}om_{\Lambda}(K, L) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\Lambda}(j_! K, j_! L)$$

을 정의한다. 유도 범주에서 내부 Hom 을 구성하는 방식에 의하면 이는 사상

$$\beta' : Rj_* R\mathcal{H}om_{\Lambda}(K, L) \otimes_{\Lambda}^L j_! K \longrightarrow j_! L$$

을 정의하는 것과 같다. Cohomology on Sites, Section 08J7 을 보라. Cohomology on Sites, Lemma 0GL1 에 의해 β' 의 원천은

$$j_! (R\mathcal{H}om_{\Lambda}(K, L) \otimes_{\Lambda}^L K)$$

와 같다. 따라서 $\beta' = j_! \beta''$ 로 놓을 수 있다. 여기서 $\beta'' : R\mathcal{H}om_{\Lambda}(K, L) \otimes_{\Lambda}^L K \rightarrow L$ 은 위에서 언급한 내부 Hom 의 보편 성질을 통해 $R\mathcal{H}om_{\Lambda}(K, L)$ 위의 항등사상에 대응한다. Cohomology on Sites, Remark 0B6D 에 의해 표준 사상

$$\gamma : R\bar{f}_* R\mathcal{H}om_{\Lambda}(j_! K, j_! L) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\Lambda}(R\bar{f}_* j_! K, R\bar{f}_* j_! L)$$

이 존재한다. $Rf_! = R\bar{f}_* j_!$ 이고 (르레에 의해) $Rf_* = R\bar{f}_* Rj_*$ 이므로 원하는 사상 $\alpha = \gamma \circ R\bar{f}_* \beta$ 를 얻는다.

11. 유도 위쪽 슈리크

브라운 표현 정리를 사용하여 $Rf^!$ 를 얻는다.

보조정리 11.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. Λ 를 꼬임 계수환이라 하자. 함자 $Rf_! : D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 는 오른쪽 수반 $Rf^! : D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 를 갖는다.

증명. 이는 Injectives, Proposition 0F5Y 과 위의 Lemma 10.1 에서 따른다. $\square$

보조정리 11.2. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 준유한 분리 사상이라 하자. Λ 를 꼬임 계수환이라 하자. Lemma 11.1 의 함자 $Rf^! : D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 는 Lemma 7.1 의 함자 $Rf^!$ 와 같다.

증명. Lemma 10.3 에 의해 $Rf_! = f_!$ 이므로 수반의 유일성에서 따른다. $\square$

보조정리 11.3. $j : U \rightarrow X$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 분리 에탈 사상이라 하자. Λ 를 꼬임 계수환이라 하자. 함자 $Rj^! : D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D(U_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 는 j^{-1} 과 같다.

증명. $Rj^!$ 와 j^{-1} 은 둘 다 $Rj_! = j_!$ 의 오른쪽 수반이므로 참이다. 예를 들어 Lemmas 11.2, 6.2 을 보라. $\square$

보조정리 11.4. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. Λ 를 꼬임 환이라 하자. 함자 $Rf^!$ 는 $D^+(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 를 $D^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 안으로 보낸다. 더 정확히 말하면 어떤 정수 $N \geq 0$ 이 존재하여, $K \in D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 가 $i < a$ 에 대하여 $H^i(K) = 0$ 을 만족하면 $i < a - N$ 에 대하여 $H^i(Rf^! K) = 0$ 이다.

증명. Lemma 10.2 에서 찾은 정수를 N 이라 하자. 구성에 의해 $K \in D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 와 $L \in D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 대하여 $\text{Hom}_X(L, Rf^! K) = \text{Hom}_Y(Rf_! L, K)$ 이다. $i < a$ 에 대하여 $H^i(K) = 0$ 이라고 가정하자. $L = \tau_{\leq a-N-1} Rf^! K$ 로 놓는다. Lemma 10.2 에 의해 복합체 $Rf_! L$ 의 코호몰로지 층들은 차수 $\leq a-1$ 에서 소멸한다. 따라서 Derived Categories, Lemma 06XS 에 의해 $\text{Hom}_Y(Rf_! L, K) = 0$ 이다. 그러므로 표준 사상 $\tau_{\leq a-N-1} Rf^! K \rightarrow Rf^! K$ 는 영사상이고, 따라서 $i \leq a - N - 1$ 에 대하여 $H^i(Rf^! K) = 0$ 이다. $\square$

$f : X \rightarrow Y$ 를 준분리이고 준콤팩트한 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. Λ 를 꼬임 계수환이라 하자. 모든 $K \in D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 와 $L \in D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 대하여 표준 사상

$$(11.4.1) \quad Rf_* R\mathcal{H}om_{\Lambda}(L, Rf^! K) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\Lambda}(Rf_! L, K)$$

을 얻는다. 즉, 이 사상은 합성

$$Rf_* R\mathcal{H}om_{\Lambda}(L, Rf^! K) \rightarrow R\mathcal{H}om_{\Lambda}(Rf_! L, Rf_! Rf^! K) \rightarrow R\mathcal{H}om_{\Lambda}(Rf_! L, K)$$

으로 구성한다. 여기서 첫 번째 화살표는 Remark 10.9 의 사상이고, 두 번째 화살표는 수반의 여단위 $Rf_! Rf^! K \rightarrow K$ 이다.

보조정리 11.5. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. Λ 를 꼬임 환이라 하자. 모든 $K \in D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 와 $L \in D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 대하여 사상 (11.4.1)

$$Rf_* R\mathcal{H}om_{\Lambda}(L, Rf^! K) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\Lambda}(Rf_! L, K)$$

은 동형이다.

증명. 보조정리를 증명하려면 임의의 $M \in D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 대하여 사상 (11.4.1) 이 전단사

$$\mathrm{Hom}_Y(M, Rf_* R\mathcal{H}om_{\Lambda}(L, Rf^! K)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(M, R\mathcal{H}om_{\Lambda}(Rf_! L, K))$$

를 유도함을 보여야 한다. 이를 보기 위해 다음 등식들의 열을 사용한다.

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_Y(M, Rf_* R\mathcal{H}om_{\Lambda}(L, Rf^! K)) &= \mathrm{Hom}_X(f^{-1}M, R\mathcal{H}om_{\Lambda}(L, Rf^! K)) \\ &= \mathrm{Hom}_X(f^{-1}M \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} L, Rf^! K) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_!(f^{-1}M \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} L), K) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(M \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} Rf_! L, K) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(M, R\mathcal{H}om_{\Lambda}(Rf_! L, K)) \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 Cohomology on Sites, Lemma 07A6 에 의해 성립한다. 두 번째 등식은 Cohomology on Sites, Lemma 08J9 에 의해 성립한다. 세 번째 등식은 $Rf^!$ 의 구성에 의해 성립한다. 네 번째 등식은 Lemma 10.7 에 의해 성립한다 (이것이 중요한 단계이다). 다섯 번째 등식은 Cohomology on Sites, Lemma 08J9 에 의해 성립한다. $\square$

보조정리 11.6. $f : X \rightarrow Y$ 를 준분리이고 준콤팩트한 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. Λ 를 꼬임 환이라 하자. 모든 $K \in D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 와 $L \in D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 대하여 사상 (11.4.1) 은 대역적 유도 Hom 들의 동형

$$R\mathrm{Hom}_X(L, Rf^! K) \longrightarrow R\mathrm{Hom}_Y(Rf_! L, K)$$

을 유도한다.

증명. Cohomology on Sites, Section 0B6E 의 구성에 의해

$$R\mathrm{Hom}_X(L, Rf^! K) = R\Gamma(X, R\mathcal{H}om_{\Lambda}(L, Rf^! K)) = R\Gamma(Y, Rf_* R\mathcal{H}om_{\Lambda}(L, Rf^! K))$$

이고 (두 번째 등식은 르레에 의한다),

$$R\mathrm{Hom}_Y(Rf_! L, K) = R\Gamma(Y, R\mathcal{H}om_{\Lambda}(Rf_! L, K))$$

이다. 따라서 보조정리는 Lemma 11.5 의 귀결이다. $\square$

보조정리 11.7. f 가 유한형 분리인 준콤팩트 준분리 스킴들의 카르테시안 정사각형

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

을 고찰하자. 그러면 $Rf^! \circ Rg_* = Rg'_* \circ R(f')^!$ 이다.

증명. 수반 함자들의 유일성과 유도 아래쪽 슈리크에 대한 기저변환에서 따른다. 실제로 Lemma 9.4 에 의해 $g^{-1} \circ Rf_! = Rf'_! \circ (g')^{-1}$ 이다. $\square$

주 11.8. $\Lambda_1 \rightarrow \Lambda_2$ 를 꼬임 환들의 준동형이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. 그림

$$\begin{array}{ccc} D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda_2) & \xrightarrow{res} & D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda_1) \\ Rf^! \uparrow & & \uparrow Rf^! \\ D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda_2) & \xrightarrow{res} & D(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda_1) \end{array}$$

은 가환이다. 여기서 res 는 주어진 환 사상을 사용하여 Λ_2 -가군을 Λ_1 -가군으로 바꾸는 ‘제한’함자이다. 이는 수반의 유일성, Remark 10.8 의 두 번째 가환 그림, 그리고 등식

$$\mathrm{Hom}_{\Lambda_2}(K_1 \otimes_{\Lambda_1}^L \Lambda_2, K_2) = \mathrm{Hom}_{\Lambda_1}(K_1, res(K_2))$$

에서 따른다. $X_{\acute{e}tale}$ 위나 $Y_{\acute{e}tale}$ 위의 대상들에 대한 이 등식은 Cohomology on Sites, Lemma 07A6 의 매우 특수한 경우이다.

12. 콤팩트 지지 코호몰로지

k 를 체라 하고 Λ 를 환이라 하자. X 를 k 위의 유한형 분리 스킴이라 하고 그 구조 사상을 $f : X \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 라 하자. Section 9 에서 함자 $Rf_! : D_{tors}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D_{tors}^+(\mathrm{Spec}(k), \Lambda)$ 를 정의했고, Λ 가 꼬임 환일 때 함자 $Rf_! : D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow D(\mathrm{Spec}(k), \Lambda)$ 를 정의했다. 이를 $\mathrm{Spec}(k)$ 위의 대역 단면 함자와 합성하여 우리가 콤팩트 지지 코호몰로지로 부를 것을 얻는다.

정의 12.1. X 를 체 k 위의 유한형 분리 스킴이라 하자. Λ 를 환이라 하자. K 를 $D_{tors}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 대상이라 하거나, Λ 가 꼬임인 경우에는 $D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 대상이라 하자. K 의 콤팩트 지지 코호몰로지, 또는 콤팩트 지지를 갖는 K 의 코호몰로지는

$$R\Gamma_c(X, K) = R\Gamma(\mathrm{Spec}(k), Rf_! K)$$

이다. 여기서 $f : X \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 는 구조 사상이다. $H_c^i(X, K) = H^i(R\Gamma_c(X, K))$ 로 쓰겠다.

이 정의가 Definition 3.7 과 충돌하지 않는다는 것은 Lemma 12.3 에서 확인할 것이다. 이 정의의 유용성은 다음 결과에 있다.

보조정리 12.2. $f : X \rightarrow Y$ 를 Y 가 준콤팩트이고 준분리인 유한형 분리 스킴 사상이라 하자. K 를 $D_{tors}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 대상이라 하거나, Λ 가 꼬임인 경우에는 $D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 대상이라 하자. 그러면 임의의 기하점 $\bar{y} : \mathrm{Spec}(k) \rightarrow Y$ 에 대하여 $D(\Lambda)$ 안의 표준 동형

$$(Rf_! K)_{\bar{y}} \longrightarrow R\Gamma_c(X_{\bar{y}}, K|_{X_{\bar{y}}})$$

이 존재한다.

증명. Lemma 9.4 과 정의들에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 12.3. X 를 체 k 위의 유한형 분리 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 꼬임 아벨 층이면, Definition 3.7 에서 정의한 아벨 군 $H_c^0(X, \mathcal{F})$ 는 Definition 12.1 에서 정의한 아벨 군 $H_c^0(X, \mathcal{F})$ 와 일치한다.

증명. k 위의 콤팩트화 $j : X \rightarrow \bar{X}$ 를 택하자. 두 경우 모두 군은 $H^0(\bar{X}, j_! \mathcal{F})$ 로 정의된다. 첫 번째 정의에 대해서는 Lemma 3.10 에 의해 그렇고, 두 번째 정의에 대해서는 구성에 의해 그렇다. $\square$

보조정리 12.4. k 를 대수적으로 닫힌 체라 하자. X 를 차원이 ≤ 1 인 k 위의 유한형 유한형 분리 스킴이라 하자. Λ 를 뇌터 환이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 꼬임인 구성 가능 Λ -가군 층이라 하자. 그러면 $H_c^q(X, \mathcal{F})$ 는 유한 Λ -가군이다.

증명. 이는 Étale Cohomology, Theorem 0GJI 의 귀결이다. 즉, 콤팩트화 $j : X \rightarrow \bar{X}$ 를 택하자. $\bar{X}$ 를 X 의 스킴론적 폐포로 바꾸면 $\dim(\bar{X}) \leq 1$ 이라고 가정할 수 있다. 이제 $H_c^q(X, \mathcal{F}) = H^q(\bar{X}, j_! \mathcal{F})$ 이고 정리를 적용할 수 있다. $\square$

주 12.5 (콤팩트 지지 코호몰로지의 공변성). k 를 체라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 k 위의 유한형 분리 스킴들의 사상이라 하자. X, Y, f 가 다음 조건 가운데 하나를 만족한다고 하자.

- (1) f 가 에탈이거나,
- (2) f 가 평탄하고 준유한이거나,
- (3) f 가 준유한이고 Y 가 기하적으로 단가지이거나,
- (4) f 가 준유한이고 f 의 가중함수 $w : X \rightarrow \mathbf{Z}$ 가 존재한다.

그러면 콤팩트 지지 코호몰로지는 f 에 대하여 공변이다. 더 정확히 말하자. Λ 를 환이라 하자. K 를 $D_{tors}^+(Y_{\text{étale}}, \Lambda)$ 의 대상이라 하거나, Λ 가 꼬임인 경우에는 $D(Y_{\text{étale}}, \Lambda)$ 의 대상이라 하자. 가정 (1)–(4) 가운데 하나 아래에서 표준 사상

$$\mathrm{Tr}_{f,w,K} : f_! f^{-1} K \longrightarrow K$$

가 존재한다. 트레이스 사상의 존재는 Section 5 을 보고, (2) 와 (3) 의 경우는 Examples 5.5, 5.7 을 보라. $p : X \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 와 $q : Y \rightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 가 구조 사상들이면, Lemma 9.2 에 의해 $Rq_! \circ f_! = Rp_!$ 이고, 준유한 분리 사상 f 에 대해서는 Lemma 10.3 에 의해 $Rf_! = f_!$ 이다. 따라서 사상

$$\begin{aligned} R\Gamma_c(X, f^{-1} K) &= R\Gamma(\mathrm{Spec}(k), Rp_! f^{-1} K) \\ &= R\Gamma(\mathrm{Spec}(k), Rq_! f_! f^{-1} K) \\ &\xrightarrow{Rq_! \mathrm{Tr}_{f,w,K}} R\Gamma(\mathrm{Spec}(k), Rq_! K) \\ &= R\Gamma_c(Y, K) \end{aligned}$$

을 고찰할 수 있다. 특히 Λ 가 꼬임 환이면 화살표

$$\mathrm{Tr}_f : R\Gamma_c(X, \Lambda) \longrightarrow R\Gamma_c(Y, \Lambda)$$

를 얻는다. 이 사상은 여러 추가 성질을 가지며, 예를 들어 기초체의 확대와 양립한다.

13. 구성 가능성 결과

상수 계수를 갖는 곡선들의 매끄러운 사영 족의 코호몰로지를 ‘계산’한다.

보조정리 13.1. p 를 소수라 하고 S 를 $\mathbf{F}_p$ 위의 스킴이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 $S_{\text{étale}}$ 위의 $\mathcal{O}_S$ -가군으로 보는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_S$ -가군이라 하자. $F : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ 를 $S_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층들의 준동형이라 하고, $S_{\text{étale}}$ 위의 $\mathcal{O}_S$, $\mathcal{E}$ 의 국소 단면 a, e 에 대하여 $F(ae) = a^p F(e)$ 라고 하자. 그러면

$$\mathrm{Coker}(F - 1 : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E})$$

은 영이고,

$$\mathrm{Ker}(F - 1 : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E})$$

은 $S_{\text{étale}}$ 위의 구성 가능 아벨 층이다.

이 보조정리는 Étale Cohomology, Lemma 0A3L 의 일반화이다.

증명. $S = \mathrm{Spec}(A)$ 이고 A 가 $\mathbf{F}_p$ -대수이며, $\mathcal{E}$ 가 자유 A -가군 $Ae_1 \oplus \dots \oplus Ae_n$ 에 대응하는 준연접 가군이라고 가정할 수 있다. $F(e_i) = \sum a_{ij} e_j$ 로 쓰자.

$F - 1$ 의 전사성. A 를 충실 평탄 에탈 확대체로 바꾼 뒤에는 임의의 원소 $\sum a_i e_i$, $a_i \in A$ 가 $F - 1$ 의 상에 속함을 보이면 충분하다. 다음을 관찰하라.

$$F\left(\sum x_i e_i\right) - \sum x_i e_i = \sum x_i^p a_{ij} e_j - \sum x_i e_i$$

A -대수

$$A' = A[x_1, \dots, x_n] / (a_i + x_i - \sum_j a_{ji} x_j^p)$$

를 고찰하자. 계산하면 dx_i 가 $\Omega_{A'/A}$ 에서 영이므로 $\Omega_{A'/A} = 0$ 이다. A' 는 A 위의 유한형이므로 $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 비분기이고, 따라서 준유한이다. A' 는 n 개의 원소로 생성되고 n 개의 방정식으로 잘려 나오므로 A' 는 A 위의 대역 상대 완전교차라고 결론 내린다. 따라서 A' 는 A 위에서 평탄하고, $A \rightarrow A'$ 가 (평탄하고 비분기인 환 사상으로서) 에탈임을 얻는다. 마지막으로 독자는 $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ 의 모든 기하적 올이 공집합이 아님을 직접 확인하여 $A \rightarrow A'$ 가 충실 평탄임을 보일 수 있다. 그러나 이는 Étale Cohomology, Lemma 0A3L 에서도 따른다. 마지막으로 원소 $\sum x_i e_i \in A'e_1 \oplus \dots \oplus A'e_n$ 는 $F-1$ 에 의해 $\sum a_i e_i$ 로 간다.

핵의 구성 가능성. 위 계산은 $\text{Ker}(F-1)$ 이 $S = \text{Spec}(A)$ 위의 스킴

$$\text{Spec}(A[x_1, \dots, x_n] / (x_i - \sum_j a_{ji} x_j^p))$$

으로 표현됨을 보인다. 이는 S 위의 아핀 에탈 스킴이므로 Étale Cohomology, Lemma 03S8 에서 결과를 얻는다. $\square$

보조정리 13.2. $f : X \rightarrow S$ 를 차원 1 의 기하적으로 연결인 올들을 갖는 스킴들의 고유 매끄러운 사상이라 하자. ℓ 을 소수라 하자. 그러면 $R^q f_* \underline{\mathbf{Z}}/\ell \underline{\mathbf{Z}}$ 는 구성 가능하다.

증명. S 가 아핀이라고 가정할 수 있다. $S = \text{Spec}(A)$ 라고 하자. 이 환을 그 유한형 $\mathbf{Z}$ -부분대수들의 합집합 $A = \bigcup A_i$ 로 쓰면, 어떤 i 와 유한형 사상 $f_i : X_i \rightarrow S_i = \text{Spec}(A_i)$ 를 찾을 수 있고, 이를 S 로 기저변환하면 $f : X \rightarrow S$ 가 된다. Limits, Lemma 01ZM 을 보라. i 를 증가시키면 $f_i : X_i \rightarrow S_i$ 가 매끄럽고 고유이며 상대차원 1 이라고 가정할 수 있다. Limits, Lemmas 081F 0C0C, 0EY2 를 보라. More on Morphisms, Lemma 0E0N 에 의해 U_i 위의 $f_i : X_i \rightarrow S_i$ 의 올들이 기하적으로 연결인 열린 부분스킴 $U_i \subset S_i$ 를 얻는다. 그러면 $S \rightarrow S_i$ 의 상은 U_i 안에 놓인다. $X \rightarrow S$ 를 $f_i : f_i^{-1}(U_i) \rightarrow U_i$ 로 바꾸어 다음 문단에서 다루는 경우로 환원할 수 있다.

S 가 뇌터라고 가정하자. U 를 ℓ 의 비소멸로 정의되는 열린 부분스킴이라 하고 $Z = V(\ell) \subset S$ 라 하여 $S = U \cup Z$ 로 쓸 수 있다. $R^q f_* \underline{\mathbf{Z}}/\ell \underline{\mathbf{Z}}$ 의 형성은 임의의 기저변환과 가환하므로 (Étale Cohomology, Theorem 095T), U 위와 Z 위에서 결과를 증명하면 충분하다. 따라서 다음 두 경우로 환원된다. (a) ℓ 이 S 위에서 가역인 경우와 (b) ℓ 이 S 위에서 영인 경우이다.

경우 (a). 이 경우 층들 $R^q f_* \underline{\mathbf{Z}}/\ell \underline{\mathbf{Z}}$ 가 S 위의 유한 국소상수 층이라고 주장한다. 먼저 고유 기저변환 (Étale Cohomology, Lemma 0DDF 의 형태) 과 유한성 (Étale Cohomology, Theorem 03SC) 에 의해 $R^q f_* \underline{\mathbf{Z}}/\ell \underline{\mathbf{Z}}$ 의 줄기들은 유한이다. Étale Cohomology, Lemma 0GKD 에 의해 모든 특수화 사상은 동형이다. 따라서 Étale Cohomology, Lemma 0GKC 에 의해 주장이 성립한다.

경우 (b). 여기서 $\ell = p$ 는 소수이고 S 는 $\text{Spec}(\mathbf{F}_p)$ 위의 스킴이다. 위와 같은 참고문헌에 의해 이미 $R^q f_* \underline{\mathbf{Z}}/p \underline{\mathbf{Z}}$ 의 줄기들이 유한이고 $q \geq 2$ 이면 영임을 안다. Étale Cohomology, Lemma 0A3H 에서 $f_* \underline{\mathbf{Z}}/p \underline{\mathbf{Z}} = \underline{\mathbf{Z}}/p \underline{\mathbf{Z}}$ 가 따른다. $R^1 f_* \underline{\mathbf{Z}}/p \underline{\mathbf{Z}}$ 가 구성 가능임을 보이는 일만 남았다. 아르틴-슈라이어 완전열

$$0 \rightarrow \underline{\mathbf{Z}}/p \underline{\mathbf{Z}} \rightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{F-1} \mathcal{O}_X \rightarrow 0$$

을 고찰하자. Étale Cohomology, Section 0A3J 를 보라. $f_* \mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$ 이고 $R^1 f_* \mathcal{O}_X$ 는 그 계수가 $X \rightarrow S$ 의 올들의 종수와 같은 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_S$ -가군임을 상기하자. Algebraic Curves, Lemma 0GKA 를 보라. 따라서 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \text{Coker}(F-1 : \mathcal{O}_S \rightarrow \mathcal{O}_S) \rightarrow R^1 f_* \underline{\mathbf{Z}}/p \underline{\mathbf{Z}} \rightarrow \text{Ker}(F-1 : R^1 f_* \mathcal{O}_X \rightarrow R^1 f_* \mathcal{O}_X) \rightarrow 0$$

을 얻는다. Lemma 13.1 를 적용하면 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 13.3. $f : X \rightarrow S$ 를 차원 1 의 기하적으로 연결인 올들을 갖는 스킴들의 고유 매끄러운 사상이라 하자. Λ 를 뇌터 환이라 하자. M 을 어떤 정수 $n > 0$ 에 의해 소멸되는 유한 Λ -가군이라 하자. 그러면 $R^q f_* \underline{M}$ 은 S 위의 구성 가능 Λ -가군 층이다.

증명. 어떤 소수 ℓ 에 대하여 $n = \ell n'$ 이면, 유한 Λ -가군들의 짧은 완전열 $0 \rightarrow M[\ell] \rightarrow M \rightarrow M' \rightarrow 0$ 을 얻고 M' 은 n' 에 의해 소멸된다. 이에 대응하는 상수층들의 짧은 완전열을 얻으며, 이 열은 다시 완전열

$$R^{q-1} f_* \underline{M}' \rightarrow R^q f_* \underline{M}[n] \rightarrow R^q f_* \underline{M} \rightarrow R^q f_* \underline{M}' \rightarrow R^{q+1} f_* \underline{M}[n]$$

을 준다. 따라서 M 이 소수에 의해 소멸되는 경우에 결과를 보일 수 있다면 n 에 대한 귀납법과 Étale Cohomology, Lemma 03RZ 에 의해 결론을 얻는다.

ℓ 을 소수라 하고, ℓ 이 M 을 소멸시킨다고 하자. 그러면 Λ 를 $\mathbf{F}_\ell$ -대수 $\Lambda/\ell\Lambda$ 로 바꿀 수 있다. 즉, $\underline{M}$ 을 Λ -가군 층으로 볼 때의 층 $R^q f_* \underline{M}$ 은 $\underline{M}$ 을 $\Lambda/\ell\Lambda$ -가군 층으로 보아 계산한 층 $R^q f_* \underline{M}$ 과 같다. Cohomology on Sites, Lemma 0D6J 를 보라.

ℓ 이 소수이고 ℓ 이 M 과 Λ 를 소멸시킨다고 가정하자. M 이 유한 자유 Λ -가군인 경우로 환원하자. 즉, 분해

$$\dots \rightarrow \Lambda^{\oplus m_2} \rightarrow \Lambda^{\oplus m_1} \rightarrow \Lambda^{\oplus m_0} \rightarrow M \rightarrow 0$$

를 택하자. f_* 가 Λ -가군 층들 위에서 유한 코호몰로지 차원을 가짐을 상기하자. Étale Cohomology, Lemma 095U 과 Derived Categories, Lemma 07K7 를 보라. 따라서 충분히 큰 어떤 정수 a 에 대하여 $R^q f_* \underline{M}$ 은 $D(\text{S}\acute{\text{e}}\text{t}\text{a}\text{l}\text{e}, \Lambda)$ 의 대상

$$Rf_*(\underline{\Lambda}^{\oplus m_a} \rightarrow \dots \rightarrow \underline{\Lambda}^{\oplus m_0})$$

의 q 번째 코호몰로지 층임을 알 수 있다. Derived Categories, Lemma 015J 의 첫 번째 스펙트럴 열을 사용하면 (또는 절단을 이용한 논증을 사용하면) $R^q f_* \underline{\Lambda}$ 가 구성 가능임을 보이는 것으로 충분하다고 결론 내린다.

이제 마침내 Étale Cohomology, Lemma 0F0G 에 의한 등식

$$(Rf_* \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}) \otimes_{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} \underline{\Lambda} = Rf_* \underline{\Lambda}$$

을 사용할 수 있다. 체 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$ 위의 모든 가군은 평탄하므로

$$(R^q f_* \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}) \otimes_{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}} \underline{\Lambda} = R^q f_* \underline{\Lambda}$$

를 얻는다. 따라서 Étale Cohomology, Lemma 0GKB 에 의해 $R^q f_* \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 에 대한 결과를 증명하면 충분하다. 이 경우는 Lemma 13.2 이다. $\square$

14. 구성 가능 코호몰로지를 갖는 복합체

Étale Cohomology, Section 095V 에서 시작한 논의를 계속한다. 특히 스킴 X 와 뇌터 환 Λ 에 대하여, 코호몰로지 층들이 구성 가능 Λ -가군 층인 대상들로 이루어진 $D(X_{\acute{\text{e}}\text{t}\text{a}\text{l}\text{e}}, \Lambda)$ 의 엄밀 층만 포화 삼각 부분범주를 $D_c(X_{\acute{\text{e}}\text{t}\text{a}\text{l}\text{e}}, \Lambda)$ 로 나타낸다.

보조정리 14.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 국소 준유한이고 유한 표시인 스킴의 사상이라 하자. Lemma 7.1 의 함수 $f_! : D(X_{\acute{\text{e}}\text{t}\text{a}\text{l}\text{e}}, \Lambda) \rightarrow D(Y_{\acute{\text{e}}\text{t}\text{a}\text{l}\text{e}}, \Lambda)$ 는 $D_c(X_{\acute{\text{e}}\text{t}\text{a}\text{l}\text{e}}, \Lambda)$ 를 $D_c(Y_{\acute{\text{e}}\text{t}\text{a}\text{l}\text{e}}, \Lambda)$ 안으로 보낸다.

증명. 함수 $f_!$ 는 완전하므로, $X_{\acute{\text{e}}\text{t}\text{a}\text{l}\text{e}}$ 위의 임의의 구성 가능 Λ -가군 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $f_! \mathcal{F}$ 가 구성 가능임을 보이면 충분하다. 문제는 Y 위에서 국소적이므로 Y 가 아핀이라고 가정할 수 있고 그렇게 하겠다. 그러면 Morphisms, Definition 01TP 에 의해 X 는 준콤팩트이고 준분리이다. $X = \bigcup_{i=1, \dots, n} X_i$ 를 유한 아핀 열린 덮개라 하자. Lemma 4.7 에 의해 $f_i : X_i \rightarrow Y$ 와 $f_{ii'} : X_i \cap X_{i'} \rightarrow Y$ 가 f 의 제한일 때 $f_{i,!} \mathcal{F}|_{X_i}$ 와 $f_{ii',!} \mathcal{F}|_{X_i \cap X_{i'}}$ 가 구성 가능임을 보이면 충분하다. X_i 와 $X_i \cap X_{i'}$ 는 준콤팩트이고 분리이므로 f 가 분리라고 가정할 수 있다는 뜻이다. 자리스키 추정리 (More on Morphisms, Lemma 0F2N) 에 의해 $j : X \rightarrow X'$ 가 열린 몰입이고 $g : X' \rightarrow Y$ 가 유한 표시인 유한 사상이 되는 분해 $f = g \circ j$ 를 택할 수 있다. Lemma 3.13 에 의해 $f_! = g_! \circ j_!$ 이다. Étale Cohomology, Lemma 03S8 에 의해 $j_! \mathcal{F}$

는 X' 위에서 구성 가능하다. 사상 g 는 유한이므로 Lemma 3.4 에 의해 $g_! = g_*$ 이다. 따라서 Étale Cohomology, Lemma 095R 에 의해 $f_! \mathcal{F} = g_! j_! \mathcal{F} = g_* j_! \mathcal{F}$ 는 구성 가능하다. $\square$

보조정리 14.2. S 를 유한 차원의 뇌터 아핀 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow S$ 를 상대차원 1 인 분리 아핀 매끄러운 사상이라 하자. Λ 를 꼬임인 뇌터 환이라 하자. M 을 유한 Λ -가군이라 하자. 그러면 $Rf_! \underline{M}$ 은 구성 가능 코호몰로지 층들을 갖는다.

증명. $d = \dim(S)$ 에 대한 귀납법으로 결과를 증명하겠다.

기초 경우. $d = 0$ 이면 $R^q f_! \underline{M}$ 의 줄기들이 유한 Λ -가군임을 보이는 일만 남는다. $\bar{s}$ 가 S 의 기하점이면 Lemma 12.2 에 의해 $(R^q f_! \underline{M})_{\bar{s}} = H_c^q(X_{\bar{s}}, \underline{M})$ 이다. 이는 Lemma 12.4 에 의해 유한 Λ -가군이다.

귀납 단계. $Rf_! \underline{M}|_U$ 가 구성 가능 코호몰로지 층들을 갖는 조밀한 열린집합 $U \subset S$ 를 찾으면 충분하다. 실제로 여집합 $S \setminus U$ 에 대한 $Rf_! \underline{M}$ 의 제한은 귀납 가정과 $Rf_! \underline{M}$ 의 형성이 모든 기저변환과 가환한다는 사실 (Lemma 9.4) 에 의해 구성 가능 코호몰로지 층들을 갖는다. 사실 $\eta \in S$ 가 S 의 한 기약 성분의 일반점이면, η 의 열린 근방 U 를 찾아 $Rf_! \underline{M}$ 의 U 로의 제한이 구성 가능임을 보이는 것으로 충분하다. 다음 문단에서 이를 하겠다.

일반점 $\eta \in S$ 가 주어졌을 때 More on Morphisms, Lemma 0GK7 에서와 같은 그림

$$\begin{array}{ccccccc} \bar{Y}_1 \amalg \dots \amalg \bar{Y}_n & \xleftarrow{j} & Y_1 \amalg \dots \amalg Y_n & \xrightarrow{\nu} & X_V & \longrightarrow & X_U \longrightarrow X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow f \\ & & T_1 \amalg \dots \amalg T_n & \longrightarrow & V & \longrightarrow & U \longrightarrow S \end{array}$$

을 택한다. $Rf_! \underline{M}|_U$ 가 구성 가능임을 보이겠다. 먼저 $V \rightarrow U$ 가 유한 전사이므로 V 로의 당김이 구성 가능임을 보이면 충분하다. Étale Cohomology, Lemma 095Q 를 보라. $Rf_!$ 의 형성은 기저변환과 가환하므로 $R(X_V \rightarrow V)_! \underline{M}$ 이 구성 가능임을 보이면 충분하다. $W \subset X_V$ 를 More on Morphisms, Lemma 0GK7 의 (4) 가 주는 열린 부분스킴이라 하자. $Z \subset X_V$ 를 X_V 안에서 W 의 여집합에 주어진 축약 유도 스킴 구조라 하자. W 는 올들 안에서 조밀하므로 $Z \rightarrow V$ 의 올들은 차원 0 이고, 따라서 $Z \rightarrow V$ 는 준유한이다. Lemma 10.5 의 특별 삼각형

$$R(W \rightarrow V)_! \underline{M} \rightarrow R(X_V \rightarrow V)_! \underline{M} \rightarrow R(Z \rightarrow V)_! \underline{M} \rightarrow \dots$$

과 Lemma 14.1 에서 $R(W \rightarrow V)_! \underline{M}$ 이 구성 가능 코호몰로지 층들을 가짐을 보이면 충분하다고 결론 내린다. 다음으로

$$R(W \rightarrow V)_! \underline{M} = R(\nu^{-1}(W) \rightarrow V)_! \underline{M}$$

이다. 사상 $\nu : \nu^{-1}(W) \rightarrow W$ 가 두껍게 하기이고 Lemma 10.6 을 적용할 수 있기 때문이다. 이제 $Z' \subset \amalg \bar{Y}_i$ 를 열린집합 $j(\nu^{-1}(W))$ 의 여집합이라 하자. 다시 $Z' \rightarrow V$ 는 준유한이다. 다시 특별 삼각형

$$R(\nu^{-1}(W) \rightarrow V)_! \underline{M} \rightarrow R(\amalg \bar{Y}_i \rightarrow V)_! \underline{M} \rightarrow R(Z' \rightarrow V)_! \underline{M} \rightarrow \dots$$

을 사용하면

$$R(\amalg \bar{Y}_i \rightarrow V)_! \underline{M} = \bigoplus_i R(\bar{Y}_i \rightarrow V)_! \underline{M} = \bigoplus_i R(T_i \rightarrow V)_! R(\bar{Y}_i \rightarrow T_i)_! \underline{M}$$

이 구성 가능 코호몰로지 층들을 가짐을 증명하면 충분하다 (두 번째 등식은 Lemma 9.2 에 의한다). $R(\bar{Y}_i \rightarrow T_i)_! \underline{M}$ 에 대한 결과는 Lemma 13.3 이고, $T_i \rightarrow V$ 가 유한 에탈이어서 Lemma 14.1 을 적용할 수 있으므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 14.3. Y 를 유한 차원의 뇌터 아핀 스킴이라 하자. Λ 를 꼬임인 뇌터 환이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 열린 부분스킴 $U \subset \mathbf{A}_Y^1$ 위의 유한형 국소상수 Λ -가군 층이라 하자. 그러면 구조 사상 $f : U \rightarrow Y$ 에 대하여 $Rf_! \mathcal{F}$ 는 구성 가능 코호몰로지 층들을 갖는다.

증명. Λ 를 곱 $\Lambda = \Lambda_1 \times \dots \times \Lambda_r$ 로 분해할 수 있다. 여기서 어떤 소수 ℓ_i 에 대하여 Λ_i 는 ℓ_i -일차이다. 따라서 어떤 소수 ℓ 과 정수 $n > 0$ 이 존재하여 ℓ^n 이 Λ 를 (따라서 $\mathcal{F}$ 도) 소멸시킨다고 가정할 수 있다.

U 는 뇌터이므로 U 가 유한 개의 연결 성분을 갖는다. 따라서 U 가 연결이라고 가정할 수 있다. $g: U' \rightarrow U$ 를 Étale Cohomology, Lemma 0GJ0 에서 구성한 유한 에탈 덮개라 하자. Étale Cohomology, Section 03SH 의 논의는 합성이 동형인 사상

$$\mathcal{F} \rightarrow g_*g^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$$

을 준다. 따라서 $g_*g^{-1}\mathcal{F}$ 에 대하여 결과를 증명하면 충분하다. 한편 Lemma 9.2 에 의해 $Rf_!g_*g^{-1}\mathcal{F} = R(f \circ g)_!g^{-1}\mathcal{F}$ 이다. g 의 선택에 의해 $g^{-1}\mathcal{F}$ 는 어떤 유한 Λ -가군 M 에 대한 꼴 $\underline{M}$ 의 상수 Λ -가군 층들로 이루어진 유한 여과를 갖는다. 따라서 Lemma 14.2 에서 증명한 경우로 환원된다. $\square$

보조정리 14.4. Y 를 아핀 스킴이라 하자. Λ 를 뇌터 환이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathbf{A}_Y^1$ 위의 꼬임인 구성 가능 Λ -가군 층이라 하자. 그러면 구조 사상 $f: \mathbf{A}_Y^1 \rightarrow Y$ 에 대하여 $Rf_!\mathcal{F}$ 는 구성 가능 코호몰로지 층들을 갖는다.

증명. $\mathcal{F}$ 가 $n > 0$ 에 의해 소멸된다고 하자. 그러면 $Rf_!\mathcal{F}$ 를 바꾸지 않고 Λ 를 $\Lambda/n\Lambda$ 로 바꿀 수 있다. 따라서 Λ 가 꼬임 환이라고 가정할 수 있고 그렇게 하겠다.

$Y = \text{Spec}(R)$ 이라고 하자. 이 환을 그 유한형 $\mathbf{Z}$ -부분대수들의 합집합 $R = \bigcup R_i$ 로 쓰면, $\mathcal{F}$ 가 $\mathbf{A}_{R_i}^1$ 위의 구성 가능 Λ -가군 층의 당김이 되는 어떤 i 를 찾을 수 있다. Étale Cohomology, Lemma 09YU 를 보라. 따라서 Y 가 유한 차원의 뇌터 스킴이라고 가정할 수 있다.

Y 가 차원 $d = \dim(Y)$ 인 유한 차원의 뇌터 스킴이고 Λ 가 꼬임이라고 가정하자. d 에 대한 귀납법으로 결과를 증명하겠다.

기초 경우, $d = 0$ 이면 $R^q f_!\mathcal{F}$ 의 줄기들이 유한 Λ -가군임을 보이는 일만 남는다. $\bar{y}$ 가 Y 의 기하점이면 Lemma 12.2 에 의해 $(R^q f_!\mathcal{F})_{\bar{y}} = H_c^q(X_{\bar{y}}, \mathcal{F})$ 이다. 이는 Lemma 12.4 에 의해 유한 Λ -가군이다.

귀납 단계. $Rf_!\mathcal{F}|_V$ 가 구성 가능 코호몰로지 층들을 갖는 조밀한 열린집합 $V \subset Y$ 를 찾으면 충분하다. 실제로 여집합 $Y \setminus V$ 에 대한 $Rf_!\mathcal{F}$ 의 제한은 귀납 가정과 $Rf_!\mathcal{F}$ 의 형성이 모든 기저변환과 가환한다는 사실 (Lemma 9.4) 에 의해 구성 가능 코호몰로지 층들을 갖는다. 구성 가능 Λ -가군 층의 정의에 의해 조밀한 열린 부분스킴 $U \subset \mathbf{A}_Y^1$ 가 존재하여 $\mathcal{F}|_U$ 는 유한형 국소상수 Λ -가군 층이다. $Z \subset \mathbf{A}_Y^1$ 를 그 여집합이라 하자 (축약 닫힌 부분스킴으로 본다). U 는 Y 의 기약 성분들의 일반점 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 위의 $\mathbf{A}_Y^1 \rightarrow Y$ 의 올들의 모든 일반점을 포함함에 주의하라. 따라서 $Z \rightarrow Y$ 는 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 위에서 유한 올들을 갖는다. Y 를 조밀한 열린집합으로 바꾸면 (이는 허용된다) $Z \rightarrow Y$ 가 유한이라고 가정할 수 있다. Morphisms, Lemma 02NW 를 보라. Lemma 10.5 의 특별 삼각형과 $Z \rightarrow Y$ 에 대한 결과 (Lemma 14.1) 에 의해 $R(U \rightarrow Y)_!\mathcal{F}$ 가 구성 가능 코호몰로지 층들을 가짐을 보이는 것으로 환원된다. 이는 Lemma 14.3 이다. $\square$

정리 14.5. $f: X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 유한 표시 분리 사상이라 하자. Λ 를 뇌터 환이라 하자. K 를 $D_{tors,c}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 대상이라 하거나, Λ 가 꼬임인 경우에는 $D_c(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 대상이라 하자. 그러면 $Rf_!K$ 는 구성 가능 코호몰로지 층들을 갖는다. 즉, $Rf_!K$ 는 $D_{tors,c}^+(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 속하거나, Λ 가 꼬임인 경우에는 $D_c(Y_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 속한다.

증명. 문제는 Y 위에서 국소적이므로 Y 가 아핀이라고 가정할 수 있고 그렇게 하겠다. 귀납 원리와 Lemma 10.4 에 의해 X 도 아핀인 경우로 환원된다.

X 와 Y 가 아핀이라고 가정하자. X 는 유한 표시이므로 유한 표시인 닫힌 몰입 $i: X \rightarrow \mathbf{A}_Y^n$ 를 택할 수 있다. $p: \mathbf{A}_Y^n \rightarrow Y$ 가 구조 사상이면 Lemma 9.2 에 의해 $Rf_! = Rp_! \circ Ri_!$ 임을 알 수 있다. Lemma 14.1 에 의해 $Ri_! = i_!$ 에 대해서는 결과를 안다. 따라서 f 가 사영 사상 $\mathbf{A}_Y^n \rightarrow Y$ 라고 가정할 수 있다. f 를 합성

$$X = \mathbf{A}_Y^n \rightarrow \mathbf{A}_Y^{n-1} \rightarrow \mathbf{A}_S^{n-2} \rightarrow \dots \rightarrow \mathbf{A}_Y^1 \rightarrow Y$$

으로 볼 수 있으므로 $n = 1$ 이라고 가정할 수 있다.

Y 가 아핀이고 $X = \mathbf{A}_Y^1$ 라고 가정하자. $Rf_!$ 는 유한 코호몰로지 차원을 가지므로 (Lemma 10.2) K 가 아래로 유계라고 가정할 수 있다. Derived Categories, Lemma 015J 의 첫 번째 스펙트럴 열을 사용하면 (또는 절단을 이용한 논증을 사용하면) Lemma 14.4 의 결과를 보이는 것으로 환원된다. $\square$

15. 응용

이 절에서는 Theorem 14.5 의 몇 가지 응용을 제시한다.

보조정리 15.1. k 를 대수적으로 닫힌 체라 하자. X 를 k 위의 유한형 분리 스킴이라 하자. Λ 를 뇌터 환이라 하자. K 를 $D_{tors,c}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 대상이라 하거나, Λ 가 꼬임인 경우에는 $D_c(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 대상이라 하자. 그러면 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $H_c^i(X, K)$ 는 유한 Λ -가군이다.

증명. Theorem 14.5 과 Section 12 의 콤팩트 지지 코호몰로지의 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

명제 15.2. $f : X \rightarrow S$ 를 스킴들의 매끄러운 고유 사상이라 하자. Λ 를 뇌터 환이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 유한형 국소상수 Λ -가군 층이라 하고, X 의 모든 기하점 $\bar{x}$ 에 대하여 줄기 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 가 $\bar{x}$ 의 잉여 표수와 서로소인 어떤 정수 $n > 0$ 에 의해 소멸된다고 하자. 그러면 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $R^i f_* \mathcal{F}$ 는 $S_{\acute{e}tale}$ 위의 유한형 국소상수 Λ -가군 층이다.

증명. 문제는 S 위에서 국소적이므로 S 가 아핀이라고 가정할 수 있다. X 의 점 x 에 대하여, x 위에 놓이는 X 의 어떤 (동치로 임의의) 기하점 $\bar{x}$ 에 대한 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 를 소멸시키는 가장 작은 정수를 $n_x \geq 1$ 로 나타내자. X 는 아핀 위에서 고유이므로 준콤팩트이고, 따라서 $\mathcal{F}|_{U_j}$ 가 상수인 유한 에탈 덮개 $\{U_j \rightarrow X\}_{j=1,\dots,m}$ 가 존재한다. $U_j \rightarrow X$ 가 열려 있으므로 함수 $x \mapsto n_x$ 는 국소상수이고 유한 개의 값만 취한다고 결론 내린다. 따라서 열린닫힌 부분스킴들로 이루어진 유한 분해 $X = X_1 \amalg \dots \amalg X_N$ 을 얻으며, $n_x = n$ 인 것과 $x \in X_n$ 인 것은 동치이다. 그러면 유도된 사상 $X_n \rightarrow S$ 와 $\mathcal{F}$ 의 X_n 으로 제한에 대하여 보조정리를 증명하면 충분하다. 따라서 어떤 정수 $n > 0$ 이 존재하여 $\mathcal{F}$ 가 n 에 의해 소멸되고 n 이 X 의 모든 잉여체의 잉여 표수와 서로소라고 가정할 수 있고 그렇게 하겠다.

f 가 매끄럽고 고유이므로 상 $f(X) \subset S$ 는 열린닫힌집합이다. 따라서 S 를 $f(X)$ 로 바꾸어 $f(X) = S$ 라고 가정할 수 있다. 특히 아핀 스킴 S 를 정의하는 환에서 n 이 가역이라고 가정할 수 있음을 알 수 있다.

이 문단에서는 S 가 뇌터인 경우로 환원한다. 어떤 $\mathbf{Z}[1/n]$ -대수 A 에 대하여 $S = \text{Spec}(A)$ 로 쓰자. $A = \bigcup A_i$ 를 그 유한형 $\mathbf{Z}[1/n]$ -부분대수들의 합집합으로 쓰자. 어떤 i 와 유한형 사상 $f_i : X_i \rightarrow S_i = \text{Spec}(A_i)$ 를 찾을 수 있고, 이를 S 로 기저변환하면 $f : X \rightarrow S$ 가 된다. Limits, Lemma 012M 을 보라. i 를 증가시키면 $f_i : X_i \rightarrow S_i$ 가 매끄럽고 고유이라고 가정할 수 있다. Limits, Lemmas 081F 0C0C, 0EY2 를 보라. Étale Cohomology, Lemma 0GL2 에 의해 그 당김이 X 위에서 $\mathcal{F}$ 와 동형인 유한형 국소상수 Λ -가군 층 $\mathcal{F}_i$ 와 어떤 i 가 존재함을 알 수 있다. $\mathcal{F}$ 는 n 에 의해 소멸되므로 $\mathcal{F}_i$ 를 $\text{Ker}(n : \mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{F}_i)$ 로 바꾸어 $\mathcal{F}_i$ 에도 같은 사실이 성립한다고 가정할 수 있다. 그러면 다음 문단에서 다루는 경우로 환원된다.

정수 $n \geq 1$ 이 있고, 밀 스킴 S 가 뇌터이며 $\mathbf{Z}[1/n]$ 위에 놓이고, $\mathcal{F}$ 가 n -꼬임이라고 가정하자. Theorem 14.5 에 의해 층들 $R^i f_* \mathcal{F}$ 는 구성 가능 Λ -가군 층이다. Étale Cohomology, Lemma 0GJW 에 의해 $R^i f_* \mathcal{F}$ 의 특수화 사상들은 언제나 동형이다. Étale Cohomology, Lemma 0GKC 에 의해 결론을 얻는다. $\square$

16. 유도 위쪽 슈리크에 관하여 더 알아보기

Λ 를 꼬임 환이라 하자. g 와 g' 가 유한형 분리이고 j 가 에탈인 준콤팩트 준분리 스킴들의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{j} & U' \\ & \searrow g & \swarrow g' \\ & Y & \end{array}$$

을 고찰하자. 이는 $D(Y_{\text{étale}}, \Lambda)$ 안의 표준 사상

$$Rg_! \Lambda \longrightarrow Rg'_! \Lambda$$

을 유도한다. 실제로 Lemmas 9.2, 10.3 에 의해 $Rg_! = Rg'_! \circ j_!$ 이다. 한편 $j_!$ 는 j^{-1} 의 왼쪽 수반이므로 여단위 $\text{Tr}_j : j_! \Lambda = j_! j^{-1} \Lambda \rightarrow \Lambda$ 가 존재한다. 이를 j 에 대한 트레이스 사상이라고도 부른다. Remark 5.6 을 보라. 위 사상은 합성

$$Rg_! \Lambda = Rg'_! j_! \Lambda \xrightarrow{Rg'_! \text{Tr}_j} Rg'_! \Lambda$$

으로 구성된다. 어떤 유한형 분리 $g'' : U'' \rightarrow Y$ 에 대한 두 번째 에탈 사상 $j' : U' \rightarrow U''$ 가 주어졌을 때, j 와 j' 에 대한 사상들의 합성

$$Rg_! \Lambda \longrightarrow Rg'_! \Lambda \longrightarrow Rg''_! \Lambda$$

은 $j' \circ j$ 에 대하여 구성된 사상 $Rg_! \Lambda \longrightarrow Rg''_! \Lambda$ 와 같다. 이는 트레이스 사상에 대한 대응하는 진술에서 따른다. 더 일반적인 경우는 Lemma 5.4 을 보라.

$f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. 그러면 합자

$$X_{\text{affine}, \text{étale}} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{유한형 분리 스킴들, 밀은 } Y \\ \text{및 그 사이의 에탈 사상들} \end{array} \right\}$$

를 얻는다. 따라서 위 구성은 U 를 $R(U \rightarrow Y)_! \Lambda$ 로 보내는 합자 $X_{\text{affine}, \text{étale}}^{\text{opp}} \rightarrow D(Y_{\text{étale}}, \Lambda)$ 를 정한다.

보조정리 16.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트이고 준분리인 스킴들의 유한형 분리 사상이라 하자. Λ 를 꼬임 환이라 하자. $K \in D(Y_{\text{étale}}, \Lambda)$ 라 하자. $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $H^n(Rf^! K)$ 를 $X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 에 제한한 층은 준층

$$U \longmapsto \text{Hom}_Y(R(U \rightarrow Y)_! \Lambda, K[n])$$

에 연관된 층이다. $R(U \rightarrow Y)_! \Lambda$ 의 합자성은 위의 논의를 보라.

증명. $j : U \rightarrow X$ 를 $X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 대상이라 하고 $g = f \circ j$ 로 놓자. 임의의 $D(X_{\text{étale}}, \Lambda)$ 의 M 에 대하여 $\text{Hom}_X(j_! \Lambda, M[n]) = H^n(U, M)$ 임을 상기하자. 그러면 $H^n(Rf^! K)$ 는 준층

$$U \mapsto H^n(U, Rf^! K) = \text{Hom}_X(j_! \Lambda, Rf^! K[n]) = \text{Hom}_Y(Rf_! j_! \Lambda, K[n]) = \text{Hom}_Y(Rg_! \Lambda, K[n])$$

에 연관된 층이다. 전이 사상들이 위에서 구성한 대상들 $Rg_! \Lambda = R(U \rightarrow Y)_! \Lambda$ 사이의 전이 사상들로 주어진다는 확인은 생략한다. $\square$

참고문헌

[AGV71] Michael Artin, Alexander Grothendieck, and Jean-Louis Verdier, *Theorie de topos et cohomologie étale des schemas I, II, III*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 269, 270, 305, Springer, 1971.